

MÁSTER UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN Y SALUD

Módulo I. Nutrición humana y alimentación

DIETA MEDITERRÁNEA Y SALUD

Dra. María del Carmen López de las Hazas Mingo





Este material es de uso exclusivo para los alumnos de la VIU. No está permitida la reproducción total o parcial de su contenido ni su tratamiento por cualquier método por aquellas personas que no acrediten su relación con la VIU, sin autorización expresa de la misma.

Edita
Universidad Internacional de Valencia

Máster Universitario en **Nutrición y Salud**

Dieta Mediterránea y Salud

Módulo I. Nutrición humana y alimentación

6ECTS

Dra. María del Carmen López de las Hazas Mingo

Índice

TEMA 1. CONCEPTO Y ORIGEN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA	9
1.1. Concepto de la Dieta Mediterránea: Algo más que alimentarse	10
1.2. Historia de la Dieta Mediterránea	11
1.3. Origen del término	13
TEMA 2. COMPOSICIÓN ALIMENTARIA Y VALOR NUTRICIONAL DE LA DIETA MEDITERRÁNEA	15
2.1. Recomendaciones dietéticas	18
2.2. Guías alimentarias: La pirámide nutricional	19
2.2.1. Alimentos de ingesta diaria	21
2.2.2. Alimentos de ingesta semanal	22
2.2.3. Alimentos de ingesta ocasional	23
2.2.4. Recomendaciones culturales y de estilo de vida	23
2.2.5. Flaquezas de la pirámide alimentaria	23
2.3. Valor nutricional de los alimentos característicos de la Dieta Mediterránea	24
2.3.1. Frutas y hortalizas	25
2.3.2. Cereales	30
2.3.3. Legumbres y semillas	36
2.3.4. Aceite de oliva	40
2.3.5. Pescado	42
2.3.6. Carne roja	43
2.3.7. Huevos	45
2.3.8. Leche	47
2.3.9. Vino	51
2.4. Micronutrientes con implicaciones sobre la salud	52
2.4.1. Vitaminas y fitoquímicos con acción antioxidante	52
2.4.2. Fibra dietética	54
TEMA 3. EL PAPEL PREVENTIVO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA ANTE DIVERSAS PATOLOGÍAS	59
3.1. Implicaciones de la Dieta Mediterránea sobre la salud	59
3.1.1. Cardiovascular	60
3.1.2. Cáncer	61
3.1.3. Enfermedades neurodegenerativas	61

TEMA 4. EVALUACIÓN DE LA DIETA MEDITERRÁNEA. BENEFICIOS E INCONVENIENTES DE LA DIETA MEDITERRÁNEA.....	63
4.1. Evolución de la Dieta Mediterránea: La transición nutricional	63
4.1.1. La transición nutricional en España	65
4.1.2. Estado actual: Recuperación del concepto saludable	67
4.2. Beneficios de la Dieta Mediterránea.....	67
4.3. Inconvenientes de la Dieta Mediterránea.....	68
TEMA 5. LA GASTRONOMÍA MEDITERRÁNEA: DE LA FORMA DE COCINAR A LA FORMA DE COMER.....	69
5.1. Cocina tradicional mediterránea	70
5.2. Características culinarias más importantes de la Dieta Mediterránea	74
5.3. Deterioro de la calidad nutricional de la dieta	75
5.3.1. Los alimentos procesados.....	76
TEMA 6. LA DIETA MEDITERRÁNEA Y SU PAPEL EN LA RESTAURACIÓN COLECTIVA.....	82
6.1. Hábitos de consumo	84
6.2. El tamaño de las raciones	85
6.3. Implementación de la Dieta Mediterránea en la Restauración Colectiva	86
6.4. La industria Alimentaria.....	88
6.4.1. El etiquetado alimentario.....	89
6.4.2. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos.....	92
6.4.3. Nuevos alimentos y su reglamentación.....	97
6.5. Sellos de Calidad de los alimentos	104
TEMA 7. LA DIETA MEDITERRÁNEA COMO UN MODELO SOSTENIBLE	107

GLOSARIO.....	111
ENLACES DE INTERÉS	115
BIBLIOGRAFÍA.....	117
Referencias bibliográficas	117
Bibliografía recomendada	124

Leyenda



Glosario

Términos cuya definición correspondiente está en el apartado "Glosario".

Tema 1.

Concepto y origen de la Dieta Mediterránea

La dieta mediterránea tradicional es la herencia de miles de intercambios entre la población, culturas y alimentos del área mediterránea. Es la base de los hábitos alimentarios de la región mediterránea mantenidos durante el siglo XX. Sin embargo, en la actualidad, la dieta mediterránea está viéndose erosionada por la **globalización**, y con ella, se encuentran implícitos cambios en los comportamientos alimentarios de la era moderna, como se verá más adelante.

El nombre de esta dieta procede del mar mediterráneo. La etimología de este mar procede del latín *Mar Medi Terraneum*, cuyo significado es *mar en el medio de las tierras*.

La dieta mediterránea es considerada universalmente como un modelo nutricional excelente, que pertenece además al ámbito cultural, histórico, social, territorial y ambiental. Además, la Dieta Mediterránea se encuentra estrechamente relacionada al estilo de vida de los pueblos del Mediterráneo a lo largo de su historia. Se caracteriza por un comportamiento dietético rico en productos vegetales y con escasa ingesta de productos animales, *como se verá en el capítulo 2*.

Entre sus beneficios cuenta con que es: gastronómicamente rica, nutritiva y sostenible, lo cual, recae beneficiosamente tanto sobre la salud del hombre, como del planeta.

El estudio de los 7 países y otros numerosos estudios epidemiológicos que le han seguido han establecido los efectos saludables asociados con la adherencia a la ingesta de la dieta mediterránea. Fundamentalmente estas asociaciones van relacionadas con la reducción de la incidencia de enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedades neurodegenerativas y cáncer.

La dieta mediterránea comenzó a popularizarse en 1995, a raíz de la representación de la pirámide alimentaria que muestra gráficamente los grupos alimentarios que se deben consumir diariamente (base de la pirámide), semanalmente o con menos frecuencia (cúspide de la pirámide) (Willett *et al.*, 1995).

1.1. Concepto de la Dieta Mediterránea: Algo más que alimentarse

La alimentación puede afectar profundamente a la salud de los individuos. La correcta nutrición contribuye a mantener un buen nivel de salud y a la prevención de enfermedades metabólicas como la obesidad, diabetes, hipertensión, etc.

El concepto de dieta en la Grecia clásica hacía referencia al “**estado de salud**”. Incluía la práctica de comer correctamente y elegir los mejores lugares para mantenerse sano y alargar la vida, lavarse y mantener una higiene óptima, mantener un correcto equilibrio del sueño y permanecer despierto y mantener el espíritu con un estado saludable.

La **Dieta Mediterránea** es un **patrón nutricional saludable** común a todos los países mediterráneos (Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal). Además, la Dieta Mediterránea incluye un estilo de vida basado en la actividad física regular. Está positivamente demostrada que la combinación entre dieta y ejercicio físico promueve efectos beneficiosos sobre la salud. Además, la Dieta Mediterránea, conserva las tradiciones y costumbres de los pueblos de la cuenca del Mediterráneo, y es conocida mundialmente como una **dieta modelo**. Asimismo, las recetas mediterráneas mejoran la calidad y seguridad de los alimentos. Pese a su simplicidad, es muy variada, combina gustos, y aprovecha al máximo todos los aspectos de una dieta saludable y del medio que la rodea. La Dieta Mediterránea también establece un vínculo con la tierra de origen, como un recurso para la sostenibilidad (*como se verá en el capítulo 8*), está directamente implicada en el desarrollo económico y cultural alimentario de los habitantes locales (Keys y Keys, 1975).

Desde el año 2013, la Dieta Mediterránea forma parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El patrimonio cultural no solo se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que también comprende tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Por estas razones, el patrimonio cultural inmaterial contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad contribuyendo al mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización (UNESCO, 2013).

Existen ciertos autores, como del Balzo et al. 2012, que consideran que el término “Dieta Mediterránea” debería sustituirse por *estilo de vida mediterráneo*, ya que engloba algo más que dieta. Además, estos autores, desde un punto de vista holístico recomiendan la creación de un índice; en el que la dieta sea un factor importante de cara a mejorar tanto la morbilidad como la mortalidad de la población.

1.2. Historia de la Dieta Mediterránea

La cuenca mediterránea, se sitúa en el cruce de tres continentes, con una gran carga histórica y oleadas culturales extraordinarias. En sus límites se produjo toda la historia del mundo antiguo, por esta razón, es comúnmente denominada por los historiadores como “*la cuna de la sociedad*”.

La cuenca mediterránea ha sido una encrucijada de caminos y culturas, ideas, conocimientos y personas que, a lo largo de más de ocho mil años, ha ido forjando buena parte del progreso cultural que ha conformado la civilización occidental, tal como la entendemos desde nuestra visión contemporánea. Comprende un vasto terreno, sobre el que se ha forjado una gran riqueza cultural (**Figura 1**).



Figura 1. Representación geográfica de la cuenca mediterránea y su cultivo clásico expandido en todas las regiones del área.
Fuente: elaboración propia.

En una de las orillas del Mediterráneo se extendía el valle del Nilo. En él, las cuencas del Tigris y Éufrates, eran el entorno de las civilizaciones de: sumerios, asirios, babilonios y persas. En la región mediterránea al norte, se encontraban los cretenses, más tarde surgieron los fenicios y los griegos hasta el emergente poder de Roma. A partir de ese momento, el Mediterráneo se convirtió en el lugar de encuentro de diferentes culturas que modularon sus costumbres, idiomas, religiones, hábitos alimentarios y formas de pensar con el progreso de la historia, a través de los tráficos comerciales (Altomare et al., 2013).

Los orígenes de la Dieta Mediterránea se pierden en el tiempo porque se inmiscuyen en los hábitos alimenticios de la Edad Media. En aquel entonces, la alimentación seguía los patrones de la antigua tradición romana, basaba a su vez en el modelo griego, en la que el pan, el vino y el aceite de oliva se consideraban un símbolo tanto de la agricultura, como de la vida rural y, además de la cultura. Además, la triada mediterránea (trigo, aceite y vino), poseía un vínculo religioso muy potente. En aquel entonces, la dieta se complementaba con queso de oveja, vegetales (puerros, malva, lechuga,

achicoria, champiñones), pescados y mariscos y escasa carne. Mientras que las clases ricas podían acceder al pescado fresco (que se consumía principalmente frito en aceite de oliva o a la parrilla) y mariscos, especialmente ostras; los esclavos de Roma, se alimentaban de pan, media libra de aceitunas y aceite de oliva al mes, con un poco de pescado salado, y rara vez tomaban carne (Altomare *et al.*, 2013).

Años más tarde, la tradición romana interactuó con la cultura de los pueblos germánicos. Las sociedades germánicas vivían en estrecha armonía en el bosque, y encontraban la mayor parte de los recursos alimenticios en la caza, la agricultura y la recolección. Además, los germanos criaban cerdos, y plantaban verduras en pequeños huertos en las inmediaciones de los campamentos. Los pocos granos cultivados no se utilizaban para hacer pan, sino cerveza. El enfrentamiento entre estas dos culturas produjo su integración parcial, integrándose incluso los hábitos alimenticios. La tríada mediterránea se exportó a regiones de Europa continental a través de la liturgia cristiana por las órdenes monásticas para evangelizar a los pueblos germánicos. Más tarde, estos alimentos se integraron en la alimentación de la gente común de Europa (Altomare *et al.*, 2013).

A continuación, la dieta ocasionada de la interacción entre el Imperio Romano Cristiano y el germánico, se vio afectada por la cultura islámica. Esta nueva interacción participó de manera muy fuerte en el cambio y transformación de la cultura del Mediterráneo especialmente en la península ibérica.

La cocina árabe introdujo a la cultura mediterránea nuevos alimentos, como el arroz, los cítricos, las berenjenas, espinacas y especias, así como agua de rosas, naranjas, limones, almendras, nísperos y granadas. También, se incorporaron nuevas técnicas de preparación y recetas cargadas de especias y hierbas aromáticas, introduciendo un nuevo rasgo característico al mediterráneo, especialmente marcado en la *cocina andalusí*. A diferencia de otras civilizaciones, como los romanos, que utilizaban las especias para ocultar que la comida no era sabrosa, en *Al Ándalus*, las especias se utilizaban para potenciar los sabores y hacer las comidas más sabrosas y más atractivas. Muchas de las especias procedían de China, Persia e India, y participaban en el desarrollo de una exquisita gastronomía, al mismo tiempo que servían para impulsar la economía gracias al comercio con Europa y Norte de África. Entre otras muchas especias que llegaron a la Península de la mano de la cultura árabe, las más representativas son: mostaza, jengibre, canela, nuez moscada, azafrán, menta, lavanda, comino, orégano y perejil; destaca cilantro y comino (*kammún*). Muchas de estas especias, se recomiendan para aliviar dolores de estómago y ayudar en la digestión.

Tras la conquista del sur del Mediterráneo, los musulmanes impulsaron la agricultura introduciendo especies de plantas poco conocidas o utilizadas únicamente por las clases sociales más ricas, como la caña de azúcar (Altomare *et al.*, 2013; Salas-Salvado, Huetos-Solano, García-Lorda y Bulló, 2006).

El descubrimiento de América fue otro hito fundamental para la modelización de la Dieta Mediterránea. La importación de nuevos alimentos como: patatas, tomates, maíz, pimientos y chile, así como diferentes variedades de frijoles. Curiosamente, el tomate fue importado en principio como una "*curiosidad exótica*", y sólo se empleaba de manera ornamental. Mucho más tarde (alrededor de 2 siglos después) esta fruta fue considerada como comestible, convirtiéndose más tarde en un símbolo de la cocina Mediterránea (Altomare *et al.*, 2013).

Además, como consecuencia de la interacción con el nuevo continente, se introdujo el consumo de pavo, pescados frescos y mariscos. También se produjo una importante incidencia en la agricultura, pues la mayor productividad de algunos alimentos nuevos, provocó el abandono de otros tradicionales (Lessa, 2016).

Durante muchos siglos, la Dieta Mediterránea se ha ido manteniendo con esta amplia variedad de nutrientes y niveles de ingesta. De hecho, tras la segunda guerra mundial, la alimentación era escasa y se caracterizaba por un alto consumo de alimentos de “bajo coste” como cereales, legumbres, frutos secos, pescado, frutas frescas y aceite de oliva; sin embargo, el consumo de alimentos de mayor valor añadido como carne roja, productos lácteos y vino era entre bajo y moderado (Menotti y Puddu, 2015).

Sin embargo, en los últimos años, debido a la **globalización**, muchas culturas hasta entonces lejanas se han fusionado con la cocina mediterránea. Aunque la globalización alimentaria permite disfrutar de productos antes desconocidos, algunos muy beneficiosos para la salud y muy gratificantes para el paladar; por contrapartida, se ha propiciado la unión de dos factores muy nocivos: el **sedentarismo** y el **exceso alimentario**, este hecho, tiene consecuencias muy perjudiciales, ya que el organismo humano no está genéticamente preparado para esta alimentación. Además de la transmisión de mala alimentación (aumento de consumo de carnes procesadas, salsas, etc), hay otros factores negativos derivados de la globalización alimentaria, alguno de los ejemplos podrían ser la posible distinta asimilación de ciertos alimentos de otras culturas (ejemplo: picante, especiados), la adición de conservantes para el mantenimiento de alimentos para largos viajes además del tiempo que pasa hasta que se consumen, o incluso el contacto con alérgenos. El fenómeno actual es el creciente abandono de la Dieta Mediterránea, la población mediterránea está empezando a adquirir conductas de los países sajones, que implica peor alimentación en cuanto a: reducción de frutas y verduras, elevado consumo de bebidas azucaradas, reducción del ejercicio físico, derivando en una población con sobrepeso y obesidad.

1.3. Origen del término

El concepto de “Dieta Mediterránea” comenzó a expandirse a partir de la década de los 60. Su origen proviene de “*El estudio de los 7 países*”. En Minnesota (USA), alrededor del año 1947, Ancel Keys, diplomado en Ciencias Políticas y Económicas, biólogo y fisiólogo, observó que numerosas personas fallecían sin aparente causa justificada. Su hipótesis establecía que había una fuerte relación entre la alimentación y la salud, y que la ingesta excesiva de determinados alimentos aumentaba el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Por esta razón, comenzó a estudiar las causas de mortalidad, y relacionar cada caso con los parámetros bioquímicos y dietéticos llevados por esa persona. Keys, además, durante la década de los 50, hizo experimentos pilotos prospectivos con diferentes colaboradores en Italia, España, Sudáfrica, Japón y Finlandia durante 1951 y 1956 para relacionar la dieta con el proceso de mortalidad.

A finales de la década de 1950 el estudio prospectivo de “*los siete países*” liderado por Keys, se convirtió en un estudio poblacional multicéntrico. Entre los resultados más relevantes, se identificó que el colesterol sérico, la presión arterial, la diabetes y el tabaquismo son factores de riesgo universales para la enfermedad coronaria. Este estudio fue fundamental para el reconocimiento moderno, la

definición y la promoción del patrón de alimentación que encontraron en Italia y Grecia en los años 50 y 60, ahora popularmente llamado "*La Dieta Mediterránea*". Los estudios en ancianos mostraron que una dieta y un estilo de vida saludables (actividad física suficiente, no fumar y consumo moderado de alcohol) también se asocia con una baja tasa de mortalidad y menor riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, deterioro cognitivo y disminuir el riesgo de depresión y mortalidad.

Para examinar esta hipótesis, se realizaron encuestas seccionales, a partir de 1958, entre muestras de hombres entre 40-59 años de edad, en siete países (dividido en 16 cohortes) que contrastan en la composición de la dieta y en el supuesto corazón tasas de enfermedad: exYugoslavia, Italia, Grecia, Países Bajos, Finlandia, Japón y U.S.A. Los participantes de la encuesta de referencia se inscribieron en cohortes, y fueron seguidos durante una media de 30 años.

Los resultados demostraron que los países consumidores de mayor cantidad y peor calidad de grasas saturadas tenían mayor riesgo de padecer estas enfermedades, mientras que la dieta llevada en los países del mediterráneo (Italia y Grecia) parecía tener cierto efecto protector. La dieta característica de Creta, por los años sesenta, consistía en ser:

- Una dieta rica, variada, con baja cantidad de productos animales y de consumo local.
- Alta ingesta de alimentos vegetales: Cereales, verduras y hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos.
- Uso frecuente de especias y condimentos, como cebolla, ajo, pimentón, hierbas aromáticas (perejil, laurel, orégano, azafrán), limón y vinagre entre otros.
- Moderado consumo de vino con las comidas.
- Consumo regular de pescado.
- Consumo moderado de lácteos.
- Bajo consumo de carnes y derivados.
- En general, alimentos variados, frescos, usados de la misma temporada, cultivados localmente y mínimamente procesados.

Además, este estudio, demostró que las enfermedades coronarias estaban directamente relacionadas con las características físicas y el estilo de vida, particularmente, por la composición de la dieta, especialmente en grasa (ácidos grasos) y los niveles de colesterol sérico. Se vio que, en función de la zona, las diferencias en la incidencia de ataques coronarios variaban entre 5 y 10 veces. Para ampliar información acerca del estudio de los siete países, se recomienda visitar el sitio web (Seven Countries Study. <https://www.sevencountriesstudy.com/>). Una vez concluido el estudio, en 1975, Keys publicó con su esposa el libro "*How to Eat well and Stay well*", en el cual se centra en los patrones dietéticos comunes entre la población griega, italiana y de las costas mediterráneas como Francia y España para mejorar la alimentación (Keys y Keys, 1975).

Tema 2.

Composición alimentaria y valor nutricional de la Dieta Mediterránea

Como se ha descrito previamente en el tema 1, *la Dieta Mediterránea es un estilo de alimentación basado en la ingesta de productos frescos y de temporada, principalmente de origen vegetal (frutas, verduras y hortalizas, legumbres y frutos secos) y cereales no procesados, en la que la principal fuente de proteínas de origen animal es pescado (tradicionalmente procedente de la pesca local), bajo consumo de carne y productos cárnicos, acompañado a su vez, de bajo consumo de productos lácteos (a excepción de los quesos de larga conservación).* El consumo de alcohol tradicionalmente ha sido con moderación y en forma de vino y, por lo general, solo durante las comidas. La ingesta total de lípidos podría ser alta (alrededor o superior al 40% de la ingesta total de energía, como en Grecia), o moderada (alrededor del 30% de la ingesta total de energía, como en Italia) pero, en todos los casos, la relación entre el perfil de saturación (poliinsaturados, monoinsaturados y saturados) es alta, siendo el aceite de oliva la principal fuente de grasa. El consumo de pescado dependía fundamentalmente de la distancia del mar (Renna, Rinaldi y Gonnella, 2015).

Además, el estilo de vida, influye, por lo que se recomienda mantener una vida activa, evitar los **alimentos procesados**, comer en sociedad, etc.

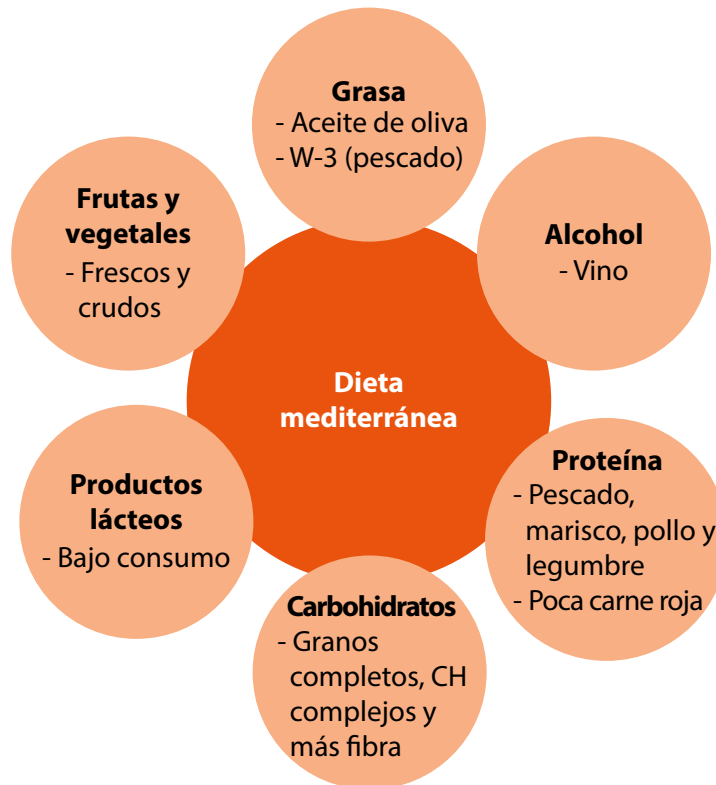


Figura 2. Esquema de las características alimentarias de la Dieta Mediterránea. Fuente: elaboración propia.

Distribución de macronutrientes y micronutrientes

- Hidratos de carbono → 50 – 60%, principalmente en forma de complejos, es decir, de bajo **índice glucémico**. El porcentaje de mono y disacáridos (excepto los de lácteos, frutas y verduras) ha de ser menor del 10% del valor calórico total.
- Proteínas → 10 – 15 %
- Grasa total → < 30-35%; distribuidos como:
 - AGS < 7-8%
 - AGP 5%
 - AGM 20% (La diferencia) (preferentemente en forma de aceites monoinsaturados ej. aceite de oliva).
- Calidad de la grasa:
 - Relación AGP/AGS > 0,5
 - (AGP+AGM)/AGS > 2
 - n-3 AGP Ácido α -Linolénico 2 g/día // 0,5-1% VCT

- n-6 AGP Ácido Linoleico 10 g/día // 2,5-9%
- EPA + DHA 250 mg/día
- Relación n-6/n-3 4/1 - 5/1
- Colesterol < 300 mg/día // < 100 mg/1.000 kcal
- Ácidos grasos trans < 1% // < 3 g/día
- Alcohol < 30 g de etanol/día < 2 copas/día, mejor con las comidas
- Fibra dietética >25 g/día en mujeres >30 g/día en hombres >14 g/1.000 kcal
- Fibra insoluble/soluble 1,5 – 3g (25-50% del total de fibra soluble)

El seguimiento de la Dieta Mediterránea se considera saludable por las siguientes razones:

- **Distribución de macronutrientes → Cubre totalmente las necesidades energéticas.**
- **Proporciona equilibrio entre el aporte alimenticio y las necesidades del organismo.** Los alimentos tienen que adaptarse a las necesidades de nutrientes de cada cual, teniendo en cuenta que éstas varían con la edad, con el peso y con determinadas circunstancias individuales (Ej. embarazo, enfermedades determinadas).
- **Satisface al individuo.** La variedad de sabores, colores, texturas y combinaciones hace que la dieta mediterránea sea una dieta especial para satisfacer los paladares más exquisitos.
- **Promueve efectos positivos sobre la salud** como: reducción del riesgo de diabetes tipo 2, mantiene la salud cardiovascular, mantiene la salud ósea, reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas como párkinson, ayuda a reducir el peso corporal, ayuda a reducir la incidencia de cáncer, combate la inflamación, mejora la salud de la piel, mejora la salud cognitiva, ayuda a la relajación sensorial y mejora el estado de ánimo (*este apartado se estudiará en profundidad en el tema 3*).

Un protocolo para medir la adherencia a la Dieta Mediterránea es siguiendo la Figura 3.

Cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea	
Criterio	Adherencia dietética
Uso de aceite de oliva como principal fuente de grasa	Si
Número de raciones vegetales al día *cada ración consiste en 200g	>2/día
Raciones de fruta consumida	>3/día
Ración de carne roja (100-150g)	<1/día
Uso de mantequilla, margarina o nata *Cada uso 12g	<1/día
Consumo de bebidas azucaradas o carbonatadas	<1/día

Cuestionario de adherencia a la dieta mediterránea	
Criterio	Adherencia dietética
Vasos de vino	<7 vasos/semana
Raciones de legumbres *Ración se considera 150g	>3/semana
Pescado o marisco *Ración se considera 100 - 150g pescado o 200g de marisco	>3/semana
Consumo de dulces comerciales o pasteles	<3/semana
Frutos secos	>3/semana
Consumo preferente de pollo	Si
Consumo de pasta, arroz y otros derivados de cereales preparados con salsa de tomate, cebolla, puerro, ajo y aceite de oliva	>2/semana

Figura 3. Ejemplo tabla de evaluación de la adherencia de Dieta Mediterránea en la población. Fuente: adaptado de Romagnolo et al.2017.

2.1. Recomendaciones dietéticas

El fuerte desarrollo de la nutrición, especialmente en relación al mantenimiento del estado de salud, ha obligado a establecer **objetivos nutricionales**, con el fin de permitir una planificación alimentaria que ayude a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles o degenerativas (cáncer, cardiopatía isquémica, diabetes, etc.).

Los objetivos nutricionales han sido propuestos por organismos, como el Grupo de expertos FAO/OMS 2008 en el mundo, OMS-EURO, 2009 para Europa, en España: Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC, 2011).

Los objetivos nutricionales tienen en cuenta los hábitos alimentarios de la población, y, por ello, no se terminan de corresponder en exactitud con las ingestas recomendadas.

Características:

- Para su elaboración, se tienen en cuenta los hábitos alimentarios de la población. A partir de aquel valor real de consumo se fija un objetivo nutricional buscando la relación nutrición-salud, pero sin olvidar que el objetivo nutricional marcado debe ser alcanzable con modificaciones aceptables de los hábitos alimentarios, pues si no es así la población no los seguirá.

El ejemplo más claro sería el de la proteína, que según las tablas de IRs representa alrededor del 8% de energía total para un individuo adulto y sin embargo se permite hasta un 13% como objetivo nutricional, en el caso de España.

- Mientras las ingestas recomendadas se establecen por grupos de edad, sexo y situación fisiológica, los objetivos nutricionales son, en general, idénticos para toda la población.
- Pueden ser sometidos a revisión (ídem a las tablas de ingestas recomendadas).

- Son recomendaciones dietéticas, pensadas para ser utilizadas por profesionales de la salud en general (al igual que las tablas de ingestas recomendadas).
- Se centran en los macronutrientes tanto en cantidad como en calidad, expresados en porcentaje de energía total, así como otros nutrientes (fibras, flúor y yodo) y componentes alimentarios no nutricionales (alcohol y colesterol). Se excluyen en los objetivos nutricionales las necesidades vitamínicas y la gran mayoría de minerales.
- Cuando el objetivo ideal está muy lejos de la ingesta real, es preferible establecer un objetivo nutricional intermedio para, una vez logrado éste, se persiga y se establezca un objetivo nutricional final.

2.2. Guías alimentarias: La pirámide nutricional

Las **guías alimentarias o dietéticas** traducen los objetivos nutricionales a un lenguaje coloquial.

- Orientadas hacia el consumidor (público en general).
- Se expresan de modo amable, permisivo y a modo de sugerencia.
- Su objetivo es dar orientaciones positivas y de relativamente fácil cumplimiento para la población.
- Las recomendaciones hacen referencia a alimentos y se expresan de manera cualitativa, como alimentos, raciones.
- Las principales recomendaciones incluidas en las guías dietéticas se refieren a la totalidad de la población, aunque algunas guías contemplan también consejos específicos para grupos vulnerables.
- Forman parte de la política sanitaria → son necesarias como punto de referencia para la educación nutricional en los distintos grupos de población, y, como sugerencia o marco de referencia en la planificación de la industria alimentaria.

Recomendaciones dietéticas	Guías alimentarias
Se refieren a los nutrientes	Se refieren a los alimentos
Sirven para establecer la política sanitaria	Forman parte de la política sanitaria
Diseñados para el mantenimiento de la salud	Dirigidas para la prevención de enfermedades crónicas concretas
Se establecen basándose en una evidencia experimental	Se evidencian por asociaciones indirectas relacionadas entre la dieta e incidencia de enfermedad
Dirigidas a profesionales sanitarios	Dirigidas a la población

Figura 4. Diferencias entre las recomendaciones dietéticas y las guías alimentarias. Fuente: elaboración propia.

La **pirámide nutricional** es el esquema por antonomasia sobre la Dieta Mediterránea. En ella, figuran representados todos los elementos típicos de la Dieta Mediterránea y representa la frecuencia de consumo que **debería** hacerse. La pirámide surgió en el año 1995, y desde entonces, a lo largo de los años, la pirámide ha ido modificándose para intentar adaptarse a los diferentes contextos nutricionales y socioeconómicos.

Pirámide de la Dieta Mediterránea: un estilo de vida actual

Guía para la población adulta

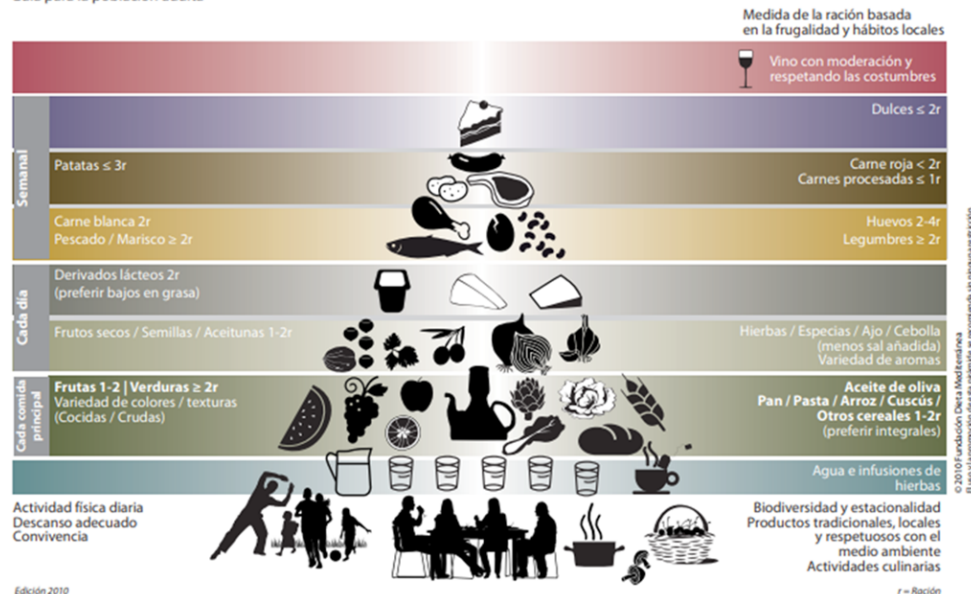


Figura 5. Pirámide alimentaria de la Fundación Dieta Mediterránea. 2010. Fuente: adaptado de Fundación dieta mediterránea (<https://dietamediterranea.com>).

La pirámide sitúa en la base los alimentos que deben sustentar la dieta, y relega a los estratos superiores, gráficamente más estrechos, aquellos que se deben consumir con moderación. Pero además se añaden recomendaciones ligadas al estilo de vida mediterráneo, por ejemplo, la selección de alimentos frescos, forma de cocinado y de consumo de los alimentos. También refleja la composición y número de raciones de las comidas principales. Otros países, cuentan con diferentes representaciones pictóricas como la que se representa en la siguiente figura (Bach-Faig *et al.*, 2011).

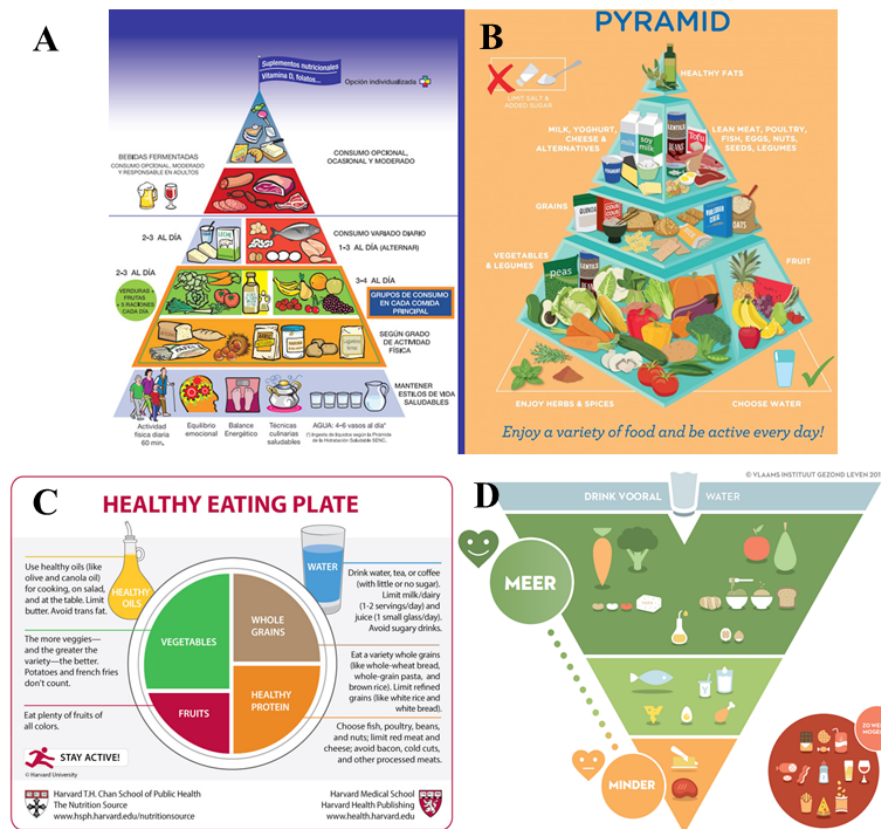


Figura 6. Modelos alternativos a la pirámide nutricional como patrón de vida saludable utilizados en otros países. Fuente: A: Senc 2016 (<http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentarias-senc-2016>), B: The Australian nutrition foundation (<http://www.nutritionaustralia.org/national/resource/healthy-eating-pyramid>), C: Harvard Medical School (<https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/healthy-eating-plate>), D: triángulo invertido del Instituto Flamenco de Vida Saludable (<https://www.gezondleven.be/materialen>).

2.2.1. Alimentos de ingesta diaria

Los alimentos situados en la base de la pirámide alimentaria del SENC; **las comidas principales deben contener tres elementos básicos:**

- **Cereales:** una o dos porciones por comida en forma de pan, pasta, arroz, cuscús y otros. Preferiblemente grano entero, ya que el procesamiento normalmente elimina la fibra y algunos nutrientes valiosos (Mg, Fe, vitaminas, etc.).
- **Verduras:** dos o más porciones por comida. En orden para garantizar la ingesta diaria de vitaminas y minerales, al menos una de las porciones se debe consumir cruda (una comida / día).
- **Fruta:** una o dos porciones por comida, como postre elegido con frecuencia. El concepto de 'variedad en colores y texturas' se destaca, en el caso de frutas y hortalizas, a fin de garantizar una amplia variedad de antioxidantes y compuestos protectores.

Además:

- **Agua:** alrededor de 1, 5-2 l. La hidratación es esencial para mantener el equilibrio hídrico corporal, aunque las necesidades pueden variar entre las personas debido a la edad, actividad física, circunstancias personales y las condiciones climáticas. Además de agua, se recomiendan las infusiones de hierbas sin azúcar y té, y caldos bajos en sodio y bajos en grasa pueden ayudar a completar los requisitos.
- **Productos lácteos:** con moderación (dos porciones por día), a poder ser, con bajo contenido en grasa.
- **Aceite de oliva** (especialmente virgen extra): debe de ser la principal fuente de lípidos en la dieta por su alta calidad nutricional. Su alto contenido en ácido oleico (ácido graso monoinsaturado) y la abundancia de compuestos antioxidantes exclusivos del aceite de oliva le confieren sus efectos positivos sobre la salud.
- **Aceitunas, nueces y semillas:** son buenas fuentes de lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y fibra.
- **Las especias, las hierbas, el ajo y las cebollas:** permiten reducir el consumo de sal gracias a su alto poder saborizante. Además, hierbas y especias son buena fuente de micronutrientes y compuestos antioxidantes y también contribuyen a la identidad regional de los platos mediterráneos.
- **Vino y otras bebidas fermentadas:** como cantidad pre-establecida diaria se recomienda un vaso para mujeres y dos vasos para hombres, *siempre en un contexto de moderación* (Bach-Faig *et al.*, 2011).

2.2.2. Alimentos de ingesta semanal

La pirámide alimentaria actual recomienda ingerir a la semana las siguientes raciones de proteína animal:

- Pescado y marisco (dos o más raciones), carne blanca (dos porciones) y huevos (dos a cuatro porciones).
- Carne roja: (menos de dos porciones, preferiblemente ingerir piezas magras) y carnes procesadas (menos de una porción) debe ser pequeño en cantidad y frecuencia como la ingesta de tales carnes ha sido asociada consistentemente con algunas enfermedades crónicas (cánceres y enfermedades cardiovasculares).
- Leguminosas (más de dos porciones) y los cereales son una fuente saludable de proteínas vegetales y lípidos eso debe considerarse como una alternativa de carne.
- Las patatas también se incluyen en el nivel semanal (tres o menos porciones por semana, preferiblemente frescas), ya que son parte de muchas recetas tradicionales con carne y pescado. Su ingesta se recomienda con moderación por su alto índice glucémico, también, para evitar utilizarlas en modo frito (Bach-Faig *et al.*, 2011).

2.2.3. Alimentos de ingesta ocasional

Estos alimentos se sitúan en el vértice superior de la pirámide alimentaria.

- Dulces: se caracterizan por ser alimentos ricos en azúcares y grasas no saludables.
- Bebidas azucaradas.
- Snacks.

2.2.4. Recomendaciones culturales y de estilo de vida

- **Raciones de tamaño moderado.** el sedentarismo se asocia directamente con bajo gasto energético, lo que no interesa que la ración ingerida sea muy elevada.
- **Socialización:** la convivencia impulsa el valor social y cultural de la comida. Cocinar y sentarse alrededor de la mesa en compañía de la familia y de las amistades proporciona un sentido de comunidad.
- Uso de **alimentos estacionales** para cocinar: el uso de alimentos frescos y de temporada implica que éstos tienen más nutrientes. Se debe dar prioridad a los productos tradicionales, locales, respetuosos con el medio ambiente y la biodiversidad. De este modo se contribuye a la preservación del medio ambiente y de los paisajes mediterráneos.
- **Actividad física:** la actividad física moderada (mínimo de 30 minutos a lo largo del día). Esto ya proporciona grandes beneficios para la salud, como regular el gasto energético y mantener un peso corporal saludable. Caminar, subir y bajar escaleras y realizar tareas del hogar son una forma sencilla y accesible de ejercicio físico. Siempre que sea posible, se recomiendan las actividades al aire libre y en compañía, para potenciar el atractivo del ejercicio físico y reforzar los vínculos con la comunidad.
- **Descanso:** dormir adecuadamente forma parte de un estilo de vida saludable y equilibrado, al menos 8 horas diarias.

2.2.5. Flaquezas de la pirámide alimentaria

Pese a que la pirámide nutricional parece ser un modelo dietético fácil de seguir, posee **limitaciones** que podrían provocar confusiones en su interpretación por parte de personal no experto en la materia.

- Pretende englobar la alimentación de muchos países y, por tanto, debería intentar personalizarse en el contexto local, intentando adaptarse a las costumbres y a la disponibilidad de alimentos locales.
- Debería subrayar la importancia del impacto medioambiental o económico.
- Los alimentos se encuentran muy jerarquizados.

Además, se debería de hacer especial énfasis en:

- Debe primar más la calidad de los alimentos que el tipo de alimento.
- Inculcar a la población la importancia de ingerir cereales integrales.
- Se deben ingerir alimentos con mayor densidad de nutrientes (legumbres, verduras, etc. Y reducir alimentos con poca densidad, como dulces, alcohol, etc.).
- Subrayar a la población en el mensaje de aumento de consumo de frutas, verduras y frutos secos.
- Resaltar el papel fundamental de la actividad física en el mantenimiento del estado de salud, y reducir el efecto del sedentarismo.

El debate abierto entre nutricionistas-dietistas acerca de las carencias de la pirámide alimentaria puede ser reproducido en: <https://www.midietacojea.com/2014/01/27/debate-sobre-la-piramide-alimentaria-entre-dietistas-nutricionistas/>

2.3. Valor nutricional de los alimentos característicos de la Dieta Mediterránea

“En todo el área mediterránea hay una gran variedad de frutas, verduras, legumbres y cereales” (Anderson y Sparkling, 2014). Los alimentos empleados en las preparaciones culinarias varían a lo largo del año (debido a la estacionalidad), además, prima la biodiversidad, y el empleo de ingredientes tradicionales (muy arraigados a patrones culturales) y locales. Por esta razón, cada región mediterránea se caracteriza por el empleo de unos alimentos e ingredientes determinados.

Región	Ingredientes usados comúnmente	Parámetro sensorial de la cocina en general
Sur de Italia	Anchoas, vinagre balsámico, albahaca, hojas de laurel, alcaparras, ajo, queso mozzarella, aceite de oliva, orégano, perejil, pimientos, piñones, champiñones, jamón, romero, salvia, tomillo, tomates	La cocinta italiana es rica en sabrosa. Contiene ingredientes muy aromáticos. Muy basada en salsas con base de tomate y en ocasiones con notas picantes
Grecia	Salvia, pepinos, eneldo, hinojo, queso feta, ajo, miel, limón, menta, aceite de oliva, orégano y yogurt	La cocina griega se caracteriza por sabores desde agrios con acentos cítricos a más sabrosos. Los ingredientes como el queso feta añaden un fuerte, intenso sabor, mientras que el yogurt ayuda a generar una textura cremosa y un sabor más suave

Región	Ingredientes usados comúnmente	Parámetro sensorial de la cocina en general
Marruecos	Canela, comino, frutos secados, jengibre, limón, menta, pimentón, perejil, azafrán, cúrcuma	La cocina típica árabe utiliza sabores exóticos que combinan lo dulce y lo sabroso, muchas veces mezclado en el mismo plato. La comida tiene sabores fuerte pero no tiene por que ser necesariamente picante
España	Almendras, anchoas, quesos (de cabra, oveja y vaca), ajo, jamón serrano, miel, aceite de oliva, cebollas, orégano, frutos secos, pimentón, romero, azafrán y tomillo	Dependiendo de la parte de España donde te sitúes, siempre contarás con ajo y aceite de oliva. Los platos en España estan frecuentemente insipirados por la cocina Árabe y Romana que enfatiza en marisco fresco. Frecuentemente se encuentran combinaciones entre sabroso y dulce

Figura 7. Ingredientes alimentarios empleados en cada país y descriptor de los sabores culturales asociados a cada región.
Fuente: adaptado de "Mediterranean Diet for Dummies".

El código alimentario español (CAE) fue creado en la década de los 60. En él se definen *las normas básicas y sistematizadas relativas a los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas, así como a sus materias primas correspondientes, y a los productos, materias, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico*. Es decir, su función es:

- Definir las cosas.
- Determinar las condiciones que tienen que reunir.
- Establece las condiciones básicas de los procedimientos.

El ámbito de aplicación, es todo el territorio nacional.

2.3.1. Frutas y hortalizas

Los vegetales proporcionan nutrientes, fibra y protección, sustancias que contribuyen al bienestar general, la saciedad y el mantenimiento de una dieta equilibrada y, por lo tanto, deberían ser consumidos en altas proporciones y frecuencia. Además, son responsables de la prevención de muchas enfermedades crónicas y ayudan a controlar el peso.

HORTALIZAS

CAE. Cap. XXI: denomina **Hortaliza** a "cualquier planta herbácea hortícola en sazón que se puede utilizar como alimento, ya sea en crudo o cocinada". Considera **Verdura** a un "grupo de hortalizas en las que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes (hojas, tallos, o inflorescencia)" y la de **Legumbres frescas** a los "frutos y semillas no maduros de las hortalizas leguminosas". El CAE incluye

en este mismo capítulo la reglamentación de hongos y setas (sección 2ª). A pesar de que verduras y hortalizas forman una amplia familia de alimentos, se reúnen en un grupo, ya que la principal contribución a la nutrición se debe a su contenido en minerales y vitaminas.

La diversidad de estructuras y colores de los miembros de este grupo contribuye al atractivo de la dieta de la que forman parte, y es muy posible que ésta haya sido una de las razones que movieron inicialmente a su empleo. Los vegetales de cultivo de la zona mediterránea proceden de los numerosos intercambios sociales acontecidos durante la historia, aunque principalmente gracias a los árabes. Esta cultura, daba mucha importancia a los vegetales, y, desde su llegada a la Península Ibérica, introdujeron y aclimataron nuevas especies, además, mejoraron tanto las técnicas de agricultura como de riego que había presentes (Salas-Salvado *et al.*, 2006).

Este grupo incluye un gran número de alimentos. El CAE las clasifica en función de la parte comestible:

- **Hojas y tallos tiernos:** acedera, lechuga, berro, borraja, cardo, endibia, escarola, espinaca, acelga, grelos, achicoria y mastuerzo.
- **Coles:** berza, col de Bruselas, brócoli, coliflor, lombarda, repollo, bordes (híbrido de coliflor y brócoli).
- **Inflorescencia:** alcachofa.
- **Raíces:** achicoria, apio, colinabo, colirrábano, chirivia, escorzonera, nabo, nabo gallego o redondo, rábano, rabanito, remolacha de mesa, salsifí y zanahoria.
- **Bulbos:** ajo, cebolla, puerro, cebolleta francesa y chalotas.
- **Legumbres verdes:** guisante, haba, judía y trabeque.
- **Pepónides:** calabacín, calabaza, calabaza confitera y pepino.
- **Tallos jóvenes:** apio y espárrago.
- **Frutos:** berenjena, pimiento, maíz dulce y guindilla.

(Cid Canda, 1999, p.169-90)

Composición Nutricional

Son alimentos de **bajo contenido energético** (10-50kcal/100 g), el 70-90% de su contenido es agua. La energía es suministrada principalmente en forma de **hidratos de carbono**, que, en pocos casos supera el 10%.

Las verduras son alimentos con **baja densidad calórica** (grandes volúmenes y pocas calorías). El contenido en grasa raramente es superior a un 0,5%, contienen muy poca proteína y aminoácidos esenciales. Además, son ricas en **fibra alimentaria**, en forma de celulosa, hemicelulosa y lignina, principalmente, lo que deriva en beneficios tanto a nivel gastrointestinal como en mantenimiento de la saciedad.

- El contenido de **minerales y vitaminas** es generalmente bajo en términos absolutos; pero es considerable si se tiene en cuenta el bajo valor calórico de estos alimentos.
- **Vitamina A** en forma de **carotenos**, principalmente β -carotenos que se transforman en vitamina A en nuestro organismo.

Las verduras y hortalizas de más color (coloración roja, anaranjada o verde oscuro) son más ricas en carotenos (provitamina A); tal es el caso de las espinacas, acelgas, grelos, brócoli, calabaza, pimiento, tomate, zanahoria o boniatos.

- La **vitamina C** se encuentra sólo en algunas verduras como tomates, pimientos, lechuga, coles, entre otros.
- También tienen diversas **vitaminas del grupo B**, de las que conviene destacar el **ácido fólico**, abundante en las hojas pero también en otras estructuras de las verduras (los folatos son abundantes en la espinaca, acelga, col, repollo, coles de Bruselas, coliflor, brócoli o rábanos).
- Las cantidades de tiamina, riboflavina y niacina contenidas en los alimentos de este grupo es inferior a las que se encuentran en los cereales y las leguminosas, pero su contenido no es despreciable.
- No contienen vitamina B₁₂.

La vitamina C y las vitaminas del complejo B son muy sensibles al calor y se pierden en una gran proporción cuando se cocinan pero no cuando se toman crudas (en ensaladas, gazpacho). La vitamina A, sin embargo, no sufre modificaciones con el calor.

- Debido a la clorofila, las verduras son **ricas en magnesio**.
- Contienen **mucho potasio y poco sodio**. El apio es una excepción, contiene: 100 mg de sodio por 100 g.
- Algunas verduras (espinacas, acelgas, tomate) proporcionan una pequeña cantidad de hierro, que se absorbe mal en los alimentos de origen vegetal, aunque la presencia de ácido ascórbico en verduras y hortalizas facilita la absorción del mismo.
- También pueden contener calcio (entre 25-100 mg/100 g, para las hortalizas, y de 0,5 a 25 mg para las verduras). Aunque, la presencia de oxalatos en estos alimentos puede interferir con la absorción de calcio.

Otros compuestos: ácidos orgánicos, pigmentos (clorofila, xantofilas, carotenos, antocianos, etc.), sustancias aromáticas (terpenos, aldehídos, compuestos azufrados,...), sustancias bocígenas.

Dada la variabilidad en la riqueza de vitaminas y minerales que contienen los alimentos de este grupo, debe recomendarse una ingesta variada de verduras y hortalizas (Cid Canda, 1999).

FRUTAS

Generalmente se conoce a las *frutas* como a los vegetales frescos que constituyen los frutos carnosos de distintas plantas, como naranjas, manzanas, peras, ciruelas, cerezas, etc. Sin embargo, el CAE, en su capítulo XXII: Denomina **Fruta** a “*el fruto, la infrutescencia, semilla o partes carnosas de órganos florales, que hayan alcanzado un grado adecuado de madurez y sean propias para el consumo humano*”.

Igual que el grupo de verduras y hortalizas, este grupo contiene una gran variedad de alimentos de amplia diversidad de color, sabor y aroma, que contribuyen de manera decisiva a su atractivo (Ansorena Artieda, 1999).

Clasificación de las frutas

- Por su naturaleza: frutas carnosas, secas y oleaginosas.
 - **Frutas carnosas:** en su parte comestible contienen al menos 50% de agua: acerola, aguacate, albaricoque, arándano, azufaifa, bergamota, breva, calabaza para dulce, caqui, grosella negra, cereza, cidra, ciruela, chirimoya, dátil, frambuesa, fresa, fresón, granada, granadilla, grosella, guanábana, guayaba, guayabo, guinda, higo, higo chumbo, lima, limón, madroño, mandarina, mango, manzana, manzanilla, melocotón, melón, membrillo, mora, naranja agria, naranja dulce, níspero, níspero del Japón, papaya, pera, piña, plátano, pomelo, sandía, serból, tamarindo, tomate, uva y zarzamora.
 - **Frutas secas o de cáscara:** en su parte comestible contienen menos un 50% de agua: almendra, avellana, castaña, nuez, nuez de Málaga y piñón. (Se incluyen en frutos secos).
 - **Frutas y semillas oleaginosas:** se emplean para la obtención de grasas para el consumo humano: oliva, cacahuete, coco, girasol, sésamo o ajonjolí. (Se incluyen en los alimentos grasos).

(Ansorena Artieda, 1999, p.191-2112).

Composición nutricional

Casi todas las frutas contienen una alta proporción de agua (75-90%), pocas calorías y un elevado contenido de vitaminas, minerales y fibra. Su función es similar a la de verduras y hortalizas, ya que también proporcionan vitaminas, minerales y fibra.

Hidratos de carbono: las frutas poseen mayor cantidad de hidratos de carbono que las hortalizas (aproximadamente 10-20% de la parte comestible), dependiendo según la especie. Los hidratos de carbono son **simples** (fácil digestión y rápida absorción), principalmente en forma de sacarosa y fructosa (aproximadamente 50% cada uno). Su concentración aumenta durante la maduración; aunque hay frutas en las que predomina la fructosa (manzanas y peras), mientras que en otras la sacarosa (albaricoques y melocotones), la glucosa es menos frecuente (solo es abundante en la uva). En pequeñas cantidades se encuentran: xilosa, arabinosa, galactosa, y maltosa. En el caso del plátano maduro está formado por sacarosa, fructosa y glucosa (el valor calórico es de 80-85 kcal/100 g de parte

comestible). Los plátanos maduros se digieren, además, por carecer de gluten son particularmente valiosos en la dieta de celíacos.

La fruta verde contiene más cantidad de almidón y menos glúcidos simples, por esta razón, la sensación de dulzor es menor.

Fibra

El aporte total de fibra de las frutas es mucho menor que la del grupo de hortalizas y verduras. La piel proporciona una gran cantidad de fibra de tipo insoluble. Sin embargo, gran parte se elimina al mondar la fruta, de manera que aportan menos fibra que las verduras y hortalizas. La pulpa de la fruta, contiene principalmente fibra soluble, como pectinas y hemicelulosas.

Proteínas y grasa

Las frutas contienen pequeñas cantidades (aproximadamente 0,5% en ambos casos). A pesar de su origen vegetal, algunas presentan alto contenido lipídico como: el aguacate (16%; rico en ácido oleico) y el coco (60%; ácidos grasos saturados de cadena corta).

Vitaminas

Las más importantes son β -carotenos y sobre todo la vitamina C. El contenido en vitamina C varía de unas frutas a otras: grosellas negras (200 mg por 100 g), fresas (60 mg), los cítricos (naranjas, limones, pomelos, de 40 a 50 mg), el kiwi (50 mg), el melón (50 mg), el plátano (10 mg) y las manzanas, peras, higos, uvas y las cerezas (5 mg).

El contenido en caroteno (provitamina A) es significativo en: albaricoque, melocotón, mango, papaya, ciertas variedades de melón, sandía o cerezas.

Las frutas en general también contienen cantidades moderadas de vitaminas del grupo B, excepto de vitamina B₁₂.

A mayor insolación durante el crecimiento de la fruta, mayor contenido en vitamina C.

Minerales

En general, las frutas no se caracterizan por el aporte de ningún mineral en grado importante. Los más abundantes son el potasio, magnesio y fósforo.

Ácidos orgánicos

Una característica importante de las frutas es su contenido en ácidos orgánicos. Aunque estos compuestos no son nutrientes esenciales para el organismo, se relacionan con caracteres organolépticos. El contenido en ácidos orgánicos de la fruta es inversamente proporcional a la cantidad de azúcares, es decir, decrece con la maduración. Los ácidos orgánicos más comunes son:

- El ácido cítrico (frutas cítricas y tomates)

- Ácido málico (manzanas, ciruelas, tomates y peras)
- Ácido tartárico (uvas)
- Ácido oxálico (fresas)
- Ácido benzoico, en otras

(Ansorena Artieda, 1999)

Propiedades sobre la salud

Las verduras, hortalizas y frutas son la principal fuente de vitaminas, minerales y fibra de la Dieta Mediterránea y, aportan gran cantidad de agua. Es fundamental consumir 5 raciones de fruta y verdura a diario. Gracias a su contenido elevado en antioxidantes y fibra pueden contribuir a prevenir, entre otras, algunas enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

Forma parte de la Dieta Mediterránea tomar postre después de la comida y cena, constituidos normalmente por diferentes tipos de fruta. En la actualidad, con bastante facilidad se acostumbra a sustituir estos postres a base de fruta por otros como helados, cremas o dulces, sobre todo los niños; esta sustitución no es adecuada si se hace de forma habitual (Berman, 2013).

Antioxidante	Fruta	Verdura	Frutos secos & semillas
Vitamina C	Melón, pomelo, guayaba, limón naranja, piña, fresas y mandarinas	Espárrago, brócoli, coliflor, pimientos, espinacas, kale, berzas, tomates	Castañas
Vitamina E	Albaricoques, aguacates, arándanos, guayaba, nectarinas, granadas	Granos de mostaza, acelgas suizas, espinacas, nabo y berzas	Alemendras, cacahuetes, semillas de girasol
Beta caroteno	Albaricoques, melón, frutos rojos, granada, melocotón, ciruela, mandarinas	Brócoli, zanahoria, kale, espinaca, rábano, berzas, lechuga romana	Cilantro, pistachos, semillas de calabaza

Figura 8. Ejemplo de alimentos ricos en antioxidantes. Fuente: adaptado de "Mediterranean diet for Dummies" 1ª Edición.

Al cocinar los alimentos de este grupo, se mejora su digestibilidad, pero desde el punto de vista nutricional se pierden sustancias termolábiles (vitamina C) e hidrosolubles (vitaminas y minerales). Para limitar estas pérdidas deben cocinarse con poca agua, no muy cortadas, y en una cocción corta.

2.3.2. Cereales

Su normativa se recoge en el capítulo XVII del CAE "Se denomina cereal a las plantas gramíneas y a sus frutos maduros, enteros, sanos y secos. También el alforfón o trigo sarraceno de la familia de las Poligonáceas".

El tipo de cereal consumido tiene una distribución geográfica bastante marcada. Los métodos de transformación también están muy relacionados con el tipo de tradición social a la que pertenecen. Alrededor del 5% de la superficie cultivable total de la Tierra se dedica al cultivo de cereal. Los cereales han sido el principal sustento de la humanidad desde el comienzo de la agricultura, y lo sigue siendo en el mundo actual. La palabra cereal procede de *cerialis* que era la palabra con la que se ofrecía la cosecha de cereal a la Diosa Ceres. La diosa romana de la fertilidad y de la abundancia (de Peña Fariza, 1999).

Composición del grano de cereal

El grano del cereal está formado por 2 partes: la cubierta externa o envolturas y la parte interna de las semillas.

- **La cubierta externa o pericarpio**, compuesta por 3 capas (epicarpio, mesocarpio y endocarpio), formada básicamente por fibra insoluble (celulosa). Son ricas en vitamina B₁ y también contiene proteínas. Las cubiertas se extraen con la molturación obteniéndose el salvado.
- *Mesospermo o endopleura*, capa intermedia entre el pericarpio y la parte interna.

La parte interna de la semilla, se puede dividir a la vez en 2 estructuras:

- El endospermo, constituido por la aleurona, y el albumen o núcleo amiláceo.
 - *Aleurona*, es una delgada capa celular que envuelve el núcleo. Contiene proteínas de alto valor biológico.
 - *Núcleo amiláceo* (o *albumen*), parte interna que representa el 75% del peso del grano del cereal, y está formado fundamentalmente por almidón y por un complejo proteico denominado, gluten en el trigo, zeína en el maíz, orizenina en el arroz.
 - El germen o embrión, se encuentra en uno de los polos del grano (supone el 5% del peso). Está compuesto por proteínas de elevado valor biológico, ácidos grasos esenciales, vitaminas E y B₁ y algunos elementos químicos esenciales como Calcio y hierro.

(de Peña Fariza, 1999).

La molturación reduce la cantidad total de minerales y vitaminas, ya que se localizan precisamente en las porciones del grano que se desechan, (germen y cubiertas externas). Por ejemplo, la harina de trigo de un 70% de extracción contiene solamente 1/4 de la riboflavina y un 1/3 de la tiamina que se encuentra en el grano entero. La concentración de minerales como el hierro y el zinc también baja al disminuir el grado de extracción, pero su absorción es mejor, debido a la eliminación del ácido fítico (Dewettinck *et al.*, 2008).

Valor nutritivo de los cereales

La composición nutricional de todos los cereales es bastante similar:

- Se caracterizan por tener un bajo contenido de agua.
- Elevado valor calórico → elevado contenido de hidratos de carbono, en forma de almidón, y oscila entre un 60-75% del peso total del grano.
- Proteínas: aproximadamente conforman un 10% del peso del grano. Todos los cereales carecen del aminoácido lisina; además, el maíz es deficiente en triptófano.
- Grasa: el contenido es bajo, encontrándose los valores mínimos en el arroz y los máximos en la avena.
- Vitaminas: contienen *tiamina*, *riboflavina* y *niacina* en cantidades inferiores a las que se encuentran en la carne, pero contribuyen de manera importante al contenido de estas vitaminas en la dieta de muchos países.

También contienen pequeñas cantidades de vitamina E, piridoxina y folacina.

Todos los cereales están desprovistos de vitamina A, excepto el maíz que contiene carotenos, a los que debe su color.

Carecen también de ácido ascórbico.

- Minerales: los cereales contienen calcio, hierro y zinc, aunque su absorción al consumir el grano entero, o harinas poco refinadas se ve disminuida por la presencia de ácido fítico.

Los nutrientes esenciales contenidos en el grano de los cereales se distribuyen de manera irregular entre las distintas estructuras del mismo (de Peña Fariza, 1999).

Trigo: (*Triticum*, L)

Existen numerosas variedades de trigo, en cambio, sólo unas pocas son utilizadas para la elaboración de harinas, para la posterior confección de distintos productos.

Composición:

- Glúcidos: constituyen más del 70% del trigo; formados por almidón y azúcares libres presentes en el albedo.

El germen contiene un 20% de azúcares en forma de sacarosa y rafinosa.

- En las paredes de las células del albedo hay alta cantidad de fibra como hemicelulosa, pentosanas y β -glucanos que influyen en la absorción del agua. Además, en las cubiertas abundan la celulosa y la hemicelulosa que pueden ser eliminadas durante el proceso de molienda.

- **Lípidos:** fundamentalmente se encuentran en el germen. Su composición es de triglicéridos, monoglicéridos y diglicéridos, formados por ácidos grasos insaturados; fosfolípidos y glucolípidos. La presencia de vitamina E evita el enranciamiento de los ácidos grasos insaturados.
- **Proteínas:** constituyen entre el 10-13%. Son deficitarias en lisina y fenilalanina. La gliadina y la glutenina suponen alrededor del 85% del total proteico. Estas proteínas tienen la capacidad de hidratarse y agruparse formando el gluten, confiriendo la propiedad de tener una harina panificable.
- **Vitaminas:** se localizan cantidades importantes de vitaminas del grupo B en la cubierta. En el germen, también hay altas cantidades de vitamina E.
- **Minerales:** destacan: fosfato potásico y magnésico. Además, aparecen cantidades apreciables de diversos microelementos. A partir de los fosfatos se puede formar fitina, que ejerce una acción negativa, uniéndose a los iones de Calcio y Hierro, quelando así la absorción de estos iones.

(de Peña Fariza, 1999).

Maíz: (*Zea mays*)

Aunque no es uno de los cereales más consumido en la zona mediterránea, el maíz es, después del trigo es el cereal más importante del mundo. Procede de las zonas tropicales americanas, aunque su cultivo se ha adaptado también a otros climas calurosos.

Su valor nutritivo es similar al del resto de los cereales, ya que el componente principal es el almidón. Su proteína mayoritaria es la zeína que es deficitaria en los aminoácidos esenciales tripsina y lisina, el resto de las proteínas son de escaso valor biológico. Presenta como particularidad la presencia de β -caroteno, precursor de vitamina A. Es deficiente en niacina (vitamina B3), por lo que su consumo excesivo acaba produciendo la enfermedad pelagra (de Peña Fariza, 1999).

Arroz: (*Oryza sativa*)

El arroz es junto con el trigo, el cereal de más amplio consumo en la población Mediterránea. El arroz, además, constituye el cultivo y el alimento básico más importante para cerca del 50% de la población mundial, especialmente, para algunos países asiáticos. Para su cultivo necesita agua en abundancia y bastante sol. Se han descrito más de 8000 variedades.

Según la morfología del grano se distinguen 2 variedades:

- Arroz de grano corto (variedad japónica).
- Arroz de grano largo (variedad indica).

Ambas variedades difieren desde la perspectiva culinaria, pero no nutricional.

Generalmente se ingiere como grano (no como harina). El descascarillado, produce una alteración de su contenido en nutrientes (sobre todo en proteínas y micronutrientes), cuando se le separa de la cáscara. El tratamiento térmico del arroz (cocción), reduce notablemente la cantidad de vitaminas presentes en él. El consumo prolongado de arroz, produce el beri-beri (deficiencia en tiamina; vitamina B1). Una alternativa para evitar la pérdida vitamínica, consiste en incubar el grano en agua, someterlo a ebullición y secarlo al sol antes de la molturación), este método recibe el nombre de sancochado o vaporización.

El valor nutritivo del arroz es similar al de los demás cereales, mayoritariamente al trigo.

- El almidón es el componente mayoritario que representa aproximadamente el 80%. El agua de cocción es rica en amilopectina, a la que se le atribuyen propiedades astringentes. Frecuentemente empleada en el tratamiento de diarreas.
- Su contenido en proteína es del 7%. Su proteína característica es la *orizenina* y aunque la calidad es ligeramente mejor que la del trigo, sigue siendo pobre en lisina. No contiene gluten.
- Grasas: aproximadamente 1,7%
- Vitaminas del grupo B están en cantidades pequeñas en el arroz pulido y ligeramente mayor en el vaporizado, siendo máximo en el integral.
- Es pobre en minerales, en especial en calcio, hierro y zinc.

(de Peña Fariza, 1999).

Cebada: (*Hordeum vulgare*)

Fundamentalmente se emplea para la producción de malta o elaboración de piensos. El cultivo de este cereal, se adapta fácilmente a cualquier clima y ambiente. El porcentaje de cebada empleado para el consumo humano es relativamente bajo. Normalmente se emplea como componente de cereales para el desayuno y como espesante de salsas y sopas. La malta de cebada (es la cebada germinada artificialmente y luego secada) contiene dextrina, maltosa y diastasa (enzima que convierte el almidón en dextrina y glucosa) se utiliza para la fabricación de cerveza.

Sus proteínas contienen bajas cantidades de lisina. Por el contrario, es rica en vitaminas del complejo B, aunque en la cebada destinada al consumo humano prácticamente ha desaparecido, aunque sí se conservan, en proporción estimable, en la cerveza (de Peña Fariza, 1999).

Avena: (*Avena sativa*)

Sólo un 5% de la producción de avena se dedica al consumo humano, el resto se destina a la alimentación animal. Normalmente, suele consumirse en forma de muesli, copos de avena o productos similares.

Su proporción de proteínas (14%) es mayor que en el resto de cereales y, además, son de mayor valor biológico. El contenido en lípidos también es mayor (5-9% abundando más en el endospermo que en el germen) (de Peña Fariza, 1999).

Centeno: (*Secale cereale*)

Su utilización está muy extendida en los países del este de Europa, donde se emplea en la fabricación del pan. El producto obtenido presenta una coloración más oscura y una mayor densidad que el elaborado con trigo.

Su proteína es, sensiblemente, más rica en lisina que la del resto de cereales (excepto por la avena), sin embargo, el aminoácido limitante del centeno es el triptófano (de Peña Fariza, 1999).

La importancia del pan en la nutrición

Por sí solos, los cereales no pueden ser digeridos por el aparato digestivo humano, sin embargo, tras su procesado (molienda, remojo, etc.), la cascarilla se rompe eliminando así, las capas más externas del pericarpio, liberando su contenido interior, aportando una gran cantidad de energía en forma de hidratos de carbono complejos. Así pues, el pan primigenio (elaborado con especies antiguas de cebada) pudo haber sido uno de los primeros alimentos elaborados de la historia de la alimentación (Dewettink *et al.*, 2008).

El pan es el producto perecedero resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo, sal comestible y agua potable, fermentada por especies de microorganismos propias de la fermentación panaria como *Saccharomyces cerevisiae*.

Es rico en hidratos de carbono complejos (almidón), de bajo contenido graso (1 g por 100 g) y aporta proteínas procedentes del grano de trigo, vitaminas y minerales (Dewettink *et al.*, 2008).

Propiedades sobre la salud

Las diferencias entre el pan blanco y el integral son principalmente en aspectos nutricionales. Los panes integrales contienen más fibra, vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes y proteínas de mayor valor biológico que el pan blanco.

Todos los panes, independientemente del cereal con el que se hayan elaborado, son ricos en hidratos de carbono y fundamentalmente energéticos, su contenido en proteínas es bastante uniforme, difieren más en el contenido graso, sin embargo, en función del grano de cereal con el que se haya elaborado, su composición mineral es diferente. El pan procedente de avena es el más rico en calcio, el de mijo lo es en hierro, en potasio el de centeno y en magnesio el de trigo. En cuanto a contenido en vitaminas, es bajo porque muchas de ellas se destruyen durante la cocción (Dewettink *et al.*, 2008).

En una dieta equilibrada, y la mediterránea es la más perfecta, más de la mitad de la energía que el ser humano necesita debe proceder de los hidratos de carbono. Actualmente hay una falsa creencia que “el pan engorda”. Si bien es cierto que el pan aporta calorías, el pan no es de los alimentos más energéticos, además, los hidratos de carbono, en los que es especialmente rico, son necesarios para el mantenimiento fisiológico. La disminución de la ingesta de pan forma habitual contribuye a desequilibrar de manera importante el perfil calórico de la dieta. Aumentaría el porcentaje del total de las calorías proveniente de alimentos ricos en grasas y proteínas, contribuyendo a alejarse de las recomendaciones de una alimentación equilibrada. Tal como ha indicado la FAO y la OMS, el pan, las

patatas, el arroz o las legumbres son necesarias para reducir la incidencia de obesidad y enfermedades crónicas (Dewettink *et al.*, 2008).

Pese a que el pan contiene una cantidad relativamente alta en sal (que en sí, es pequeña si se compara con numerosos alimentos procesados que se comercializan), ha sido tradicionalmente asociado con efectos negativos.

Ejemplo: el clásico “El pan engorda”. En cambio, hay numerosos estudios en los que se evaluado la calidad del pan que indican que los panes que contienen granos de semillas completos (integrales) ejercen efectos beneficiosos reduciendo el peso corporal. En cambio, la ingesta de pan refinado, tiende a asociarse positivamente con el aumento del diámetro de circunferencia (Aune, Norat, Romundstad y Vatten, 2013; Bautista-Castaño y Serra-Majem, 2012).

2.3.3. Legumbres y semillas

Su normativa se recoge en el Capítulo XVIII del CAE: *“Con la denominación de legumbres secas se conocen las semillas secas, limpias y sanas, separadas de la vaina, procedentes de plantas de la familia de las Leguminosas, de uso corriente en el país y que directa o indirectamente resulten adecuadas para la alimentación”*.

Las legumbres pertenecen a la familia vegetal *Fabaceae* o *Leguminosae*, aunque hay numerosas especies, no todas son consideradas dentro del grupo alimentario de legumbres. Su origen parece remontarse alrededor de 90 millones de años. Se consideran legumbres secas a las semillas deshidratadas comestibles de leguminosas que producen una a doce granas de diferente tamaño, forma y color dentro de una vaina, ya sea para uso alimentario humano o como forraje animal.

Las legumbres ejercen efectos beneficiosos en la agricultura, contribuyendo a la fijación biológica del nitrógeno. Este hecho, parece haber tenido una relevancia importante en el enriquecimiento de los suelos a lo largo de la historia (FAO, 2016).

La FAO incluye a los guisantes frescos, las judías verdes, la soja o la alfalfa dentro del grupo de los vegetales y hortalizas (Martinez y Zulet, 1999).

Desde el punto de vista nutricional:

- Las legumbres son **una fuente rica de proteínas y aminoácidos esenciales** que complementa perfectamente a los cereales. Poseen dos veces más de proteínas que los cereales (trigo, avena y cebada), y el triple que el arroz.

Aunque tienen un alto nivel, son deficitarias en metionina, mientras que los cereales lo son en lisina. Por eso, la combinación entre legumbres y cereales aporta todos los aminoácidos esenciales.

- Aportan una cantidad importante de **carbohidratos complejos**. Entre sus beneficios es que **aumenta el tiempo de permanencia en el estómago**, aumenta la sensación de saciedad, y **estabiliza los niveles de glucemia** → Importante para personas que padecen diabetes, ya que mejora la resistencia a la insulina y complementa en el control del peso corporal.

- Micronutrientes (vitaminas y minerales)
 - Alto contenido en **hierro, potasio, magnesio y zinc**.
 - Alto contenido en vitaminas del grupo B (como tiamina, folato o niacina).
- Además, aporta fibra alimentaria (tanto soluble como insoluble) de calidad.
- Bajo contenido en grasas.
- Interacción de sus esteroides con la absorción de colesterol. Ayuda a mantener los niveles séricos de LDL bajos.
- Contribuye a reducir la presión arterial.
- Contiene fitoquímicos con acción antioxidante.
 - Contrarresta los efectos del envejecimiento.

(FAO, 2016).

Propiedades sobre la salud

Su consumo regular (3-4 veces por semana) contribuye a **reducir hasta en un 22% las cardiopatías**, regulando el colesterol total (Trinidad, Mallillin, Loyola, Sagum y Encabo, 2010), el potasio favorece la **disminución de la presión arterial** y la fibra **reduce los niveles de LDL**.

Serum total, HDL, LDL-colesterol y TGs de estudio de intervención con ingesta de legumbres. (Valores medios con sus errores estándar)

	Total cholesterol				HDL				LDL				TAG			
	Before		After		Before		After		Before		After		Before		After	
	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem	Mean	Sem
Kidney beans (<i>Phaseolous vulgaris</i> L.)	246	7	231*	7	35	3	36	2	181	7	165*	6	155	12	154	12
Groundnuts (<i>Arachis hypogaea</i> L.)	241	8	225*	7	48	4	43	4	167	9	157	9	133	8	130	9
Mung beans (<i>V. radiata</i> (L.) R.Wilcek)	230	8	223	8	35	3	38	3	164	8	158	6	151	12	135	11
Green peas (<i>Pisum sativum</i> L.)	219	9	212	8	35	2	32	3	155	7	150	6	152	15	153	12
Chickpeas (<i>Cicer arietinum</i>)	241	7	240	10	37	2	34	3	171	5	170	2	173	12	180	20
Pigeon peas (<i>Cajanus cajan</i>)	239	8	237	7	35	3	37	3	170	7	165	5	170	19	178	14

* Mean value was significantly lower than that before ingestion of the tests food ($P<0,05$).

The changes in serum total, LDL-and-HDL-cholesterol as well as TAG were determined before and after ingestion of the test food for 2 weeks with a 2-week washout period in between the test foods.

Figura 9. Valores de colesterol: total, HDL y LDL y triglicéridos tras la ingesta de legumbres. Fuente: Trinidad et al., 2010

La fibra (tanto soluble como insoluble) presente en las legumbres **reduce los niveles de colesterol y controla la glucemia.**

La fibra insoluble contribuye a la digestión y al tránsito intestinal regular, además puede ser fermentada en el colon en ácidos grasos de cadena corta como: acetato, propionato y butirato. Estos ácidos grasos de cadena corta contribuyen entre 1,5-2kcal/g de fibra dietética (Roberfroid, 1997).

La cantidad de folato presente en las legumbres contribuye a:

- La mejora del **funcionamiento del sistema nervioso.**
- Mejorar la **síntesis de DNA y RNA** y los glóbulos rojos.
- **Evitar procesos depresivos.**
- **Reducir la incidencia de cardiopatías.**
- **Evitar pérdida de visión y audición relacionada con la edad.**
- En las embarazadas contribuye a **reducir el riesgo de anomalías congénitas del tubo neural (ATN) en el feto y el recién nacido.**

Consideraciones importantes a tener en cuenta:

- Es un error eliminar las legumbres en dietas de pérdida de peso, porque, aunque son calóricas, son beneficiosa por su contenido en fibra, proteínas y vitaminas mejora el estado de salud.
- La adición de vitamina C, ayuda al organismo a mejorar la absorción de hierro de las legumbres.
- Las alubias negras tienen un 50% más de hierro que un filete, tanto ácido fólico como las espinacas y el mismo potasio que los plátanos.
- Otras alubias como las “riñon rojas” aportan una dosis de antioxidantes superior a la de los arándanos o el zumo de granada”.

Nuevas formas culinarias: elaboración de **brote de legumbres.**

Una de las nuevas alternativas para incluir en la dieta de manera sencilla es a través de la ingesta de brotes de leguminosas. Los beneficios de los brotes es que son bajos en calorías y carbohidratos, pero ricos en fibra, proteína y son ricos en micronutrientes como vitamina C, vitamina K, y ácido fólico.

El beneficio de incluir brotes de leguminosas en la alimentación es que no necesitan ser cocinados. Los brotes se pueden preparar a nivel doméstico. La germinación de los brotes es relativamente sencilla, se dejan las legumbres en remojo entre 10-24 horas, y luego se extienden en una superficie plana (ejemplo, bandeja o colador, asegurando que forme una monocapa. Después se debe cubrir las legumbres con una toalla de cocina húmeda o con envoltura de plástico perforado para asegurar la ventilación. Se deben almacenar en un lugar oscuro, y tras la aparición de pequeños brotes, pueden

ser recolectados e ingeridos hasta en 3-4 días mientras se mantengan en la nevera (Polak, Phillips y Campbell, 2015).

2.3.4. Aceite de oliva

El aceite de oliva, es la fuente lipídica típica del área mediterránea, se obtiene mediante presión en frío de los frutos del olivo (aceitunas). Tiene un sabor y un olor característico, además, éste puede modularse dependiendo de la variedad de aceituna, del clima, del tipo de suelo, la forma de recogida y la extracción en la almazara.

Se define como “líquido oleoso obtenido mediante el prensado de los frutos maduros del olivo *Olea europaea*, sin que haya sido sometido a manipulación o tratamientos no autorizados” (Astiasarán y Candela, 1999).

Composición nutricional

- **Fracción saponificable.** Compuesta por triglicéridos (98%), siendo el ácido oleico (C18:1w-9) el ácido graso más abundante y característico (55-83%). También posee los ácidos linoleico y linolénico. El contenido en ácidos grasos puede variar en función de la variedad de la aceituna, condiciones de cultivo y grado de maduración. En general, aporta menos ácidos grasos esenciales que los aceites de semillas, sin embargo, pese a esta carencia, contiene una elevada cantidad de ácidos grasos monoinsaturados, lo cual presenta ventajas en cuanto a la protección cardiovascular.
- **Fracción insaponificable:** Componentes minoritarios (1-2%), numerosos compuestos, muchos de ellos bioactivos. Le otorgan estabilidad y propiedades antioxidantes. Entre ellos, destacan:
 - **Vitamina E o tocoferol.** Se encuentra principalmente en forma de α -tocoferol, su fuerte actividad antioxidante, evita el enranciamiento de los ácidos grasos insaturados que los componen.
 - **Polifenoles:** El hidroxitirosol es el componente mayoritario y más característico. Se produce a partir de la hidrólisis de la oleuropeína (polifenol más característico del olivo). Este componente tiene una función antioxidante muy alta, además, se ha demostrado que tiene numerosas propiedades bioactivas beneficiosas para la salud humana.
 - **Fitoesteroles** (principalmente β -sitosterol y también campesterol y estigmasterol) que ayudan a regular los niveles de colesterol, ya que interfieren en la absorción intestinal del colesterol dietético.
 - **Carotenos**, como β -caroteno o provitamina A, luteína y retinoides, que actúan como antioxidantes, y son responsables de la coloración amarillenta del aceite (Astiasarán y Candela, 1999).

Propiedades sobre la salud

El aceite de oliva muestra importantes **efectos beneficiosos**, de los que se cree, que el responsable es el hidroxitirosol (su molécula bioactiva):

A nivel cardiovascular

Disminuyen los niveles de colesterol plasmático, tanto total, como el unido a la LDL (lipoproteína de baja densidad) que es considerada como aterogénica, mientras que mantienen e incluso elevan los niveles de HDL-colesterol.

- Disminuye la agregación plaquetaria.
- Vasodilatación.
- Disminución de la adhesión de los monocitos.
- Control de la apoptosis.
- Aumenta el estado antioxidante.

A nivel cáncer

- Disminución de la angiogénesis.
- Disminución de la inflamación.
- Aumento del estado antioxidante.
- Control de la apoptosis.
- Reparación del DNA.
- Control del ciclo celular.
- Disminución del estrés oxidativo.

A nivel neurodegenerativo

- Protección del DNA.
- Aumento de las funciones cognitivas y de memoria.
- Aumento de la antiogénesis.
- Disminución de las lesiones intraneurales.
- Disminución de la apoptosis celular.
- Reducción del estrés oxidativo.

- Disminución de la inflamación.

(López de las Hazas, Rubió, Macià y Motilva, 2018).

2.3.5. Pescado

Normativa recogida en el Capítulo XII del CAE. *“Animales vertebrados comestibles, marinos o de agua dulce (peces, mamíferos, cetáceos y anfibios) frescos o conservados por distintos procedimientos autorizados”.*

El término “pescado” engloba todas las especies comestibles de la fauna marina y de agua dulce. Los animales que se incluyen en este grupo se clasifican:

- Peces: esturión, sardina, boquerón, salmón, trucha, congrio, atún, bonito, pez espada, melva, caballa, japuta o palometa negra, lubina, dorada, salmonete, cabracho, gallo, lenguado, etc. (Las especies más consumidas en nuestro entorno son arenques, anchoas y sardinas).
- Mariscos: crustáceos como, gambas, cangrejos, langosta, cigalas,...
- Moluscos como, caracoles, almejas, ostras, mejillones,...
- Cefalópodos: como calamares, sepia, pulpo,...
- Anfibios: rana
- Mamíferos cetáceos: ballena, cachalote, orca, delfín. No se consumen en nuestro país.

Clasificación

Según su **procedencia**:

- Capturados en estado libre: son la mayoría.
- De criadero.

Según la **abundancia de grasa**:

- Pescados magros o blancos: contienen menos de 1% de grasa (bacalao, róbalo, lenguado,...).
- Pescados grasos o azules: con un contenido entre 8-25% de grasa, (salmón, arenque, atún, sardina,...).
- Pescados semigrasos: con un contenido entre 2-8%, (trucha, merluza, caballa, boquerón,...) (Aquerreta Apesteguía, 1999).

Según el **modo de conservación**:

- Fresco: temperatura de conservación no inferior a 0°C.

- Congelado: Sometido a frío hasta alcanzar en el centro de la masa muscular una temperatura entre -16 -18 °C.
- Salado: sometido a la acción de sal o salmuera.
- Ahumado: sometido a la acción del humo de madera tras la salmuera y desecación.
- Desecado: sometido a la acción de aire seco u otro procedimiento autorizado para reducir su contenido de agua que será menor al 15%.

Composición nutritiva

El pescado contiene: proteínas, grasas, elementos químicos esenciales y agua. En función de la especie, estos porcentajes pueden verse afectados.

Proteínas. Entre 18-20% de proteína (ligeramente inferior a la carne). Las más abundantes son *actina* y *miosina* (semejantes a las de animales terrestres). Su valor biológico es elevado, aunque algo deficiente en triptófano.

Su digestibilidad es mejor, ya que, aunque tiene colágeno, no contiene reticulina y elastina.

Grasa. Varía de unas especies a otras y con las zonas del cuerpo, también el contenido se ve modificado a lo largo del año y en las hembras durante el desove.

En el hígado abundan los ácidos grasos y las vitaminas liposolubles. Fundamentalmente, la grasa del pescado se compone de triglicéridos, siendo los ácidos grasos principalmente insaturados (solo un 15% son ácidos grasos saturados) (Aquerreta Apesteguía, 1999).

Propiedades sobre la salud

El pescado y el marisco son una buena fuente de proteína y lípidos. El consumo de pescado y marisco se ha asociado con la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular y, de tener propiedades antiinflamatorias debido a su contenido de ácidos grasos w-3 de cadena larga, en concreto de los ácidos eicosapentaenoico (EPA) y docosahexaenoico (DHA) (Aquerreta Apesteguía, 1999).

2.3.6. Carne roja

Su normativa se recoge en el Capítulo X del CAE. *“Parte comestible de los bóvidos, suidos, cápridos, équidos y camélidos sanos, sacrificados en condiciones higiénicas. Por extensión se aplica también a la de los animales de corral, caza de pelo y pluma y mamíferos marinos”.*

Por lo tanto, carne, incluye al: tejido muscular, vísceras como hígado, riñones, encéfalo y corazón entre otras.

Los animales que se emplean para obtención de carne se clasifican:

- Mamíferos domésticos: bóvidos, ovinos, cápridos, suidos, équidos y camélidos. (También se incluyen los cetáceos).

- Animales volátiles: gallo, gallina, capón y pollo. Pavo, pato, ganso, gallina de guinea y paloma. O faisán, perdiz, codorniz, tórtola, zorzal y otros.
- Mamíferos de caza: cérvidos, cabra montés, jabalí, liebre, conejos de campo y caseros, nutria y aquellos otros que tradicionalmente se cazan para el consumo.

(Bello Gutierrez, 1999, p. 11-19).

Composición nutricional

Influye la especie, la raza, edad, ejercicio que realiza y tipo de alimentación del animal. La carne contiene: proteínas, grasas, elementos químicos esenciales y agua.

Proteínas. La carne (sin grasa visible y sin tejido óseo), contiene entre 16-22% de proteína. En la práctica se suele utilizar un valor medio del 20%.

- Tejido muscular (fibra muscular): es la parte esencial de la carne y es rico en *actina* y *miosina*, y en pequeña cantidad tiene mioglobina y enzimas. Los distintos grupos musculares de un mismo animal no proporcionan idéntica cantidad de proteínas. El valor biológico de la proteína de la carne es alto por su buen contenido en aminoácidos esenciales. Además, hay entre 0,1-0,3% de aminoácidos libres y algunas aminos biógenas.
- El tejido conjuntivo: rico en colágeno y elastina, en cambio, es un tejido pobre en metionina y otros aminoácidos esenciales que si están presentes en tejido muscular y órgano-específico.
- Gelatina: es una sustancia sólida, transparente e incolora, casi inodora e insípida, que se obtiene cociendo en agua huesos, tendones y ligamentos de animales (a partir del tejido conjuntivo muscular y fibras, principalmente colágeno y elastina); se emplea en cocina, farmacia y en la fabricación de películas y pegamento. Es una proteína de bajo valor biológico.

El almacenamiento de la carne (tanto a temperatura ambiente o refrigerada) produce un ablandamiento de ésta a causa del desarrollo del ácido sarcoláctico y otros microorganismos que producen la gelificación del colágeno.

Grasa. La grasa de la carne es principalmente saturada. El porcentaje de grasa total varía con el animal y las distintas partes comestibles del mismo. También afecta al contenido en grasa la alimentación del animal. Principalmente está formada por triglicéridos.

Según el **contenido graso** se consideran:

- *Carnes magras*, las que no superan el 10%. Ternera, caballo, pollo, conejo e hígado.
- *Carnes grasas*: contenido superior al 30%. Cerdo, cordero y pato.

Normalmente las carnes son ricas en ácidos grasos saturados de cadena larga, como palmítico (C16) y esteárico (C18) y en menor medida láurico (C12), mirístico (C14) y araquidónico (C20). Siendo pobres en ácidos grasos insaturados y, teniendo una presencia más o menos notable de colesterol.

A mayor contenido de grasa en la carne, la digestibilidad empeora, además se produce un retardo en el vaciamiento gástrico. El contenido graso de la carne incide directamente en los niveles plasmáticos de colesterol, propiciando el desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Hidratos de carbono. Posee cantidades residuales. Aunque el músculo y el hígado contiene de un 1 a 3% de glucógeno, este se destruye en los procesos postmortem.

Minerales. Son ricas en Fe en forma “hemo” que es fácilmente absorbible, y también en forma no hemo.

Abundan además el P y el K y en pequeñas cantidades contienen Ca y Mg.

Vitaminas. Son ricas en Niacina, B12 y fuentes moderadas de B1 y B2. (La carne de cerdo es la más rica en tiamina). Carece de vitamina C y E y solo tiene trazas de vitaminas A y D (el hígado si tiene A y D).

Agua. Contiene entre el 65 y 80% de agua.

Otras sustancias. Las carnes, y especialmente las vísceras, contienen bases nitrogenadas, purinas y pirimidinas (hipoxantina, xantina, guanina, adenina,..) que se convierten en ácido úrico. Este metabolito, está íntimamente asociado con la patología de gota (Bello Gutierrez, 1999).

Propiedades sobre la salud

La carne es una excelente fuente de proteína y nutrientes esenciales como el hierro, el zinc y la vitamina B12 (McAfee *et al.*, 2010). En cambio, un elevado consumo de ésta y de sus productos derivados (salchichas, embutidos, hamburguesas, etc.) está asociada con un incremento en la generación de neoplasias y cáncer de colon. La OMS ha emitido un informe en el que se relaciona la carne procesada con un aumento en la incidencia de cáncer de colon. (WHO, 2015).

2.3.7. Huevos

Su normativa se recoge en el Capítulo XIV del CAE. *“La denominación de huevo se entiende exclusivamente los de gallináceas. Los de otras aves se designan indicando la especie”.*

El huevo es un alimento de elevado valor nutricional, su peso (sin cascara) es alrededor de 50 g. Las gallinas de granja ponen 200 huevos de media al año (Zazpe García y Muñoz Hornillos, 1999).

El huevo consta de:

- **La cáscara:** recubrimiento que le aísla del exterior, es un complejo proteínico y cristales de calcita principalmente, relativamente frágil. Su color no es indicio de su valor nutricional, solo depende de la raza del animal. Posee minúsculos e innumerables poros que permiten el paso de sustancias volátiles, así como de microorganismos que pueden contaminar el interior. Con el almacenamiento, los huevos pierden agua y CO₂ a través de los poros de la cáscara, facilitando su apertura y aumentando la posibilidad de contaminación. En la zona externa de la cáscara hay una capa protectora (cutícula), que puede desprenderse por frotamiento, aumentando la permeabilidad a las bacterias.

Debajo de la cáscara se encuentran 2 membranas (corion), unidas a la cáscara, excepto en la región de la cámara de aire (polo obtuso) que aumenta a medida que el huevo envejece.

- **Interior**

- *Clara*: constituida por agua (86%) y proteínas de alto valor biológico. Tiene una capa externa fluida, una intermedia densa y una interna fluida.
- *Yema*: de color amarillo o anaranjado, está rodeada de la membrana vitelina, que es rica en proteínas, y lípidos. Está rodeada por la capa más interna de la clara. Se une a la cáscara por las chalazas, que son unas condensaciones filamentosas (que se unen a los 2 polos del huevo y yema) de la clara, que la mantienen en la posición central. En la parte central de la yema se sitúa el disco germinal (blastodisco o galladura) que es una mancha blanquecina.

Composición nutricional

El huevo contiene: proteínas, grasas, elementos químicos esenciales y agua. Un huevo de tamaño medio contiene: 6,5 g de proteínas, 6 g de grasa, 1,4 g de hierro y 250 mg de colesterol. Es importante subrayar que la clara y la yema tienen distinta composición nutricional.

Proteínas

El huevo contiene un alto porcentaje de proteína, y de valor biológico alto.

Clara: la proteína es el principal componente a excepción del agua. Constituyen alrededor del 75-80% son:

- Ovoalbúmina (60%): contenido de aminoácidos esenciales próximo a la proteína ideal.
- Ovotransferrina se combina con Fe, Cu, Mg y Zn.
- Ovomucoide es una glicoproteína (inhibe la tripsina del vacuno).

En menor cantidad se halla la lisozima, globulinas G2 y G3, flavoproteínas, ovomucina. También se encuentran ovoinhibidor y avidina, que actúan como antinutrientes.

La avidina fija la biotina (B8), quelando su absorción; el ovoinhibidor inhibe la tripsina del jugo pancreático, alterando procesos de absorción de las proteínas de la dieta. Ambas proteínas se inactivan por el calor, evitando las posibles repercusiones negativas.

Yema: contiene aproximadamente un 18% de proteína. Las principales son la ovovitelina (rica en P y S), lipovitelinina (lipoproteína de baja densidad), lipovitelina (lipoproteína de alta densidad rica en cisteína, aspartato y ácido glutámico), fosvitina (fosfoproteína rica en serina) y la livetina (semejante a las proteínas plasmáticas, esta proteína está muy implicada en la alergenicidad del huevo).

Grasa

Clara: el contenido es muy bajo: 0,2%.

Yema: alrededor del 33% y rica en ácidos grasos saturados. La mayoría como triglicéridos ricos en oléico, palmítico, esteárico y linoleico. Además, hay un alto contenido de fosfolípidos, principalmente lecitinas y cefalinas.

La yema de huevo tiene un elevado contenido en colesterol, 275mg/unidad (después de algunas vísceras es de los alimentos más ricos en colesterol). La grasa saturada tiene incidencia en los niveles plasmáticos de lípidos y desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Hidratos de carbono

El huevo contiene cantidades mínimas.

Clara: alrededor del 1,5% (el 1% está unidos a proteínas y el 0,5% restante en forma de glucosa libre).

Yema: contiene el 0,2-0,5%, constituidos por glucosa libre.

Minerales

Aunque la cáscara del huevo contiene cantidades muy elevadas de calcio. Éste se encuentra en forma de carbonato cálcico, por lo que apenas puede ser absorbido.

Clara: sólo son apreciables pequeñas cantidades de Ca y P.

Yema: elevado el contenido de P y también en Ca y Fe.

Vitaminas

Son ricos en las vitaminas B2 (riboflavina) y B3 (niacina).

Clara: el contenido vitamínico es muy bajo; solo contienen algo de vitamina B2 e indicios del resto de vitaminas del grupo B.

Yema: es una buena fuente de vitaminas, contiene tanto liposolubles (A, D, E en importante cantidad), como las hidrosolubles B1, B2.

Agua

Clara: aproximadamente entre 87-89%.

Yema: oscila entre 48-50%.

(Zazpe García y Muñoz Hornillos, 1999, p. 53-68).

2.3.8. Leche

La denominación de **leche** se aplica única y exclusivamente a la de origen vacuno; en los demás casos, siempre deberá precisarse su procedencia: de oveja, cabra, búfala, camella, etc.

La leche es el producto íntegro, no alterado ni adulterado y sin calostro, procedente del ordeño higiénico, regular, completo e ininterrumpido de las hembras mamíferas domésticas sanas y bien alimentadas. Sólo se considera leche la obtenida después de las primeras 48 horas de emisión de los calostros. El período de ordeño se establece en 305 días. El animal productor de leche por excelencia es la vaca.

Clasificación en función del tratamiento que se aplique a la leche:

- Leches higienizadas
- Leches certificadas
- Leches especiales
 - Leche concentrada
 - Leche desnatada
 - Leche fermentada-acidificada
 - Leche enriquecida
 - Leche adicionada con aromas, estimulantes o ambos
- Leches conservadas
 - Leche esterilizada
 - Leche evaporada
 - Leche condensada
 - Leche en polvo

Composición nutricional

La leche y sus derivados poseen unas magníficas cualidades nutritivas. Son alimentos especialmente ricos en proteínas y calcio de fácil asimilación, nutrientes muy importantes en etapas de crecimiento y desarrollo, y también para el mantenimiento de la masa ósea y muscular del ser humano. En la actualidad, son el grupo de alimentos de mayor consumo a escala mundial.

Su composición varía en función de la especie, el origen, la raza, la alimentación y el estado de salud del animal, el clima, las condiciones higiénicas, etc.

(Muñoz y Yoldi, 1999, p. 69-108).

Grasa

Se encuentra formando una emulsión de glóbulos esféricos. Estos glóbulos se hallan rodeados de una película protectora, formada por proteínas, un compuesto similar a la queratina, fosfolípidos y triglicéridos de alto punto de fusión (70% de los mismos son saturados). Sobre ella se encuentra el 60% de la lecitina que contiene la leche. La disposición de las proteínas hacia la fase acuosa es la parte hidrófila, y la parte hidrófoba, los glicéridos hacia el interior. Entre ambas se encuentran, formando una capa intermedia, proteínas y fosfolípidos.

Se han identificado más de 400 ácidos grasos diferentes en la leche (saturados, insaturados, normales y ramificados), aunque solamente 20 de ellos suponen la mayor parte de los residuos.

La grasa de la leche es mucho más pobre en ácidos grasos insaturados (35%) que la grasa de origen vegetal (60%). Lípidos complejos (0,5-1% de los lípidos totales).

En la leche se encuentran sólo lípidos complejos fosforados y nitrogenados, llamados fosfatidos o fosfoaminolípidos, principalmente lecitinas, cefalinas y fosfoesfingolípidos.

- Lecitinas: representan el 35% de los lípidos complejos, siendo la fosfatidilcolina la representante. Las lecitinas, al ser anfifílicas, estabilizan a los triglicéridos en la fase acuosa, y su presencia explica, en gran parte, la formación de espuma en la leche por agitación.
- Cefalinas o fosfatidiletanolamina: suponen el 40% de los lípidos complejos.
- Esfingolípidos: representan el 25% de los lípidos complejos.

En la fracción insaponificable de la leche se encuentran, además compuestos bioactivos como:

- Carotenoides
- Tocoferoles
- Esteroles

Proteínas

El 78% lo representa las caseínas, donde se encuentran en suspensión coloidal, son estables a tratamientos térmicos, pobres en aminoácidos azufrados. Son insolubles en medio ácido, y precipitan a pH de 4,6 a 20°C. Las hay de tipo soluble e insoluble.

El 17% lo constituyen las seroproteínas, principalmente constituidas por albúminas y globulinas. Contienen aminoácidos azufrados, que a temperatura de pasteurización liberan grupos sulfhidrilo, que se comportan como antioxidantes y que son responsables del olor y sabor característico de la leche.

- β -Lactoglobulina (50% seroproteínas): es un dímero, y la fuente más importante de grupos sulfhidrilo libres.

- α -Lactoalbúmina:
 - Está relacionada con el sistema enzimático que sintetiza la lactosa.
 - Poseen un alto contenido en triptófano.
- Seroalbúmina: igual a la seroalbúmina sanguínea.
- Inmunoglobulinas: (IgM, IgA, IgG1 e IgG2):
 - Son glucoproteínas que contienen aminoácidos azufrados.
 - Tienen actividad inmunológica (calostros).
 - Forman parte de la membrana del glóbulo de grasa de la leche.
 - Son promotoras del cremado (asociación de los glóbulos de grasa).
 - Poseen acción antibacteriana en la leche recién ordeñada.
- Proteasa-peptona (4,1% seroproteínas):
 - Grupo heterogéneo de fosfoglucopeínas estables al calor.
- Otras proteínas: lactotransferrina, lactolina, proteínas de la membrana del glóbulo graso, etc.

También en la leche se encuentran enzimas, como la lipasa, fosfatasa alcalina, y las proteasas (Muñoz y Yoldi, 1999).

Hidratos de carbono

La lactosa es el azúcar mayoritario. Es un disacárido, que se encuentra solubilizado en la fase acuosa de la leche. Su poder edulcorante es bastante bajo.

Vitaminas

Principalmente son liposolubles: A, D, E, y K, se encuentran en la fracción no saponificable.

Minerales

Constituyen una pequeña parte de los componentes de la leche (3-8 g/) Se encuentran en forma de sales solubles (cloruros, principalmente sódico) y como fase coloidal insoluble (fosfatos [33 % del fósforo de la leche está en esta forma]; el resto se encuentra asociado a proteínas y, en menor proporción, formando combinaciones orgánicas, -fosforadas, como la lecitina, los nucleótidos y un complejo vitamínico con riboflavina).

El sodio y el potasio generalmente se encuentran en forma iónica. El contenido en calcio es bastante constante, el de sodio se eleva al final de la lactación y el de potasio desciende a medida que esta avanza. Las razas de vacas productoras de leche por excelencia, con un elevado contenido proteico,

son más ricas en calcio y magnesio. El calcio y el fósforo forman el complejo llamado fosfocaseinato cálcico.

Oligoelementos

Se encuentran, en cantidades variables: yodo (0,01-0,3 mg/kg de leche), selenio (0,1-2 ppm), cinc (3-6 ppm), hierro (0,2 ppm), cobre (0,03 ppm), manganeso, plomo (0,05 ppm), cadmio y mercurio (cantidades insignificantes, 0,02-0,03 ppm y 0,001-1 ppm, respectivamente) (Muñoz y Yoldi, 1999).

Beneficios sobre la salud

Tanto la leche, como sus derivados (queso, yogur, etc.) poseen beneficiosas cualidades nutritivas, esenciales para la salud en todas las etapas de la vida.

La composición y el valor nutritivo de la leche, rica en proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas liposolubles A y D, y vitaminas del complejo B, la convierten en un alimento especialmente necesario en períodos de crecimiento y desarrollo (infancia y adolescencia), y en situaciones fisiológicas concretas (embarazo y lactancia). Su consumo también contribuye al buen mantenimiento de la masa ósea en el adulto y el anciano (Muñoz y Yoldi, 1999). La lactosa promueve la proliferación de bacterias intestinales, favoreciendo la síntesis bacteriana de biotina, B2, ácido fólico, B6 (Muñoz y Yoldi, 1999).

Son alimentos de fácil consumo y, en su conjunto, de fácil digestión. Por otra parte, son un ingrediente idóneo en muchos platos, guarniciones y salsas que enriquecen nuestra dieta, desde el punto de vista nutritivo y gastronómico. Los derivados lácteos mejoran la absorción del calcio (presencia de vitamina D y lactosa, y adecuada proporción de calcio-fósforo) en relación con otros alimentos que lo contienen, siendo máximo el aprovechamiento y la utilización de este mineral; además, aportan proteínas de alto valor biológico, equiparables a las de los pescados, carnes y huevos en nuestra dieta (Muñoz y Yoldi, 1999).

2.3.9. Vino

El vino es una preparación típica de los países mediterráneos desde la antigüedad. Una vez obtenido el zumo, las levaduras lo fermentan, transformando el azúcar en alcohol y CO₂, para formar finalmente un líquido de características y propiedades muy diversas.

La variedad de uva empleada en la elaboración, el tipo de clima y suelo, las levaduras fermentadoras, etc., serán los factores clave en las características organolépticas de cada vino. Así, nos podemos encontrar una gran variedad de vinos en el mercado:

Según su contenido en material reductor (azúcares):

- vino seco: más de 5 g/L
- vino abocado: 5-15 g/L
- vino semiseco: 15-30 g/L

- semidulce: 30-50 g/L
- dulce: más de 50 g/L

Composición nutricional

Contiene agua, alcohol, azúcares no fermentados, ácidos orgánicos, sales minerales y una pequeña cantidad de vitaminas del grupo B. En los vinos tintos existen además sustancias colorantes y taninos, la presencia de estos compuestos está directamente asociada con los efectos beneficiosos que éste podría poseer contra el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares (Zapelena, 1999).

2.4. Micronutrientes con implicaciones sobre la salud

2.4.1. Vitaminas y fitoquímicos con acción antioxidante

Los alimentos característicos de la Dieta Mediterránea están compuestos por altos niveles de **antioxidantes**.

Los antioxidantes son una parte fundamental de la dieta ya que evitan los procesos oxidativos. Una dieta rica en antioxidantes como vitamina C, vitamina E, beta caroteno, protege al cuerpo y el estado general de salud. La vitamina D sintetizada por acción solar contribuye a la formación normal de los huesos y de los dientes y, a la absorción del calcio a nivel intestinal.

Diariamente los seres humanos se exponen a numerosos contaminantes (oxidantes) como, rayos UV, humo de tabaco, humo de coches, etc, que causan radicales libres y aumentan el riesgo a situaciones crónicas como enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Los alimentos, poseen altas cantidades de antioxidantes, además de vitaminas.

	Alimento	Principales micronutrientes (vitaminas y minerales)	Principales fitoquímicos	Acciones beneficiosas
Frutas	Manzanas	Vitamina C, potasio	Quercetina (Polifenol)	Antioxidante
	Aguacate	Vitamina B6, E y folato	B-sitosterol (Fitosterol)	Inhibe la absorción de colesterol
	Frutos rojos	Vitamina C, manganeso	Ácido elágico (Ácido fenólico), antocianos (polifenoles)	Antioxidante, antiinflamatoria
	Cítricos	Vitamina C, potasio	Polifenoles Limonoide (polifenol)	Antioxidante Anticancerígena
	Naranjas	Folato	Luteína, zeaxantina (Carotenoides)	Antioxidante
	Pomelo (rojo y rosa)	Vitamina A	Beta caroteno, licopeno (Carotenoides)	Antioxidante
	Dátiles	Vitaminas B, potasio, hierro, cobre, manganeso	Varios polifenoles	Antioxidante
	Higos	Potasio, manganeso, hierro, calcio, cobre, magnesio	Antocianinas y otros compuestos fenólicos	Antioxidante
	Uvas (verdes/ blancas)	Vitamina C, potasio, manganeso, cobre	Varios polifenoles	Antioxidante
	Uvas (rojas/ púrpura)	Vitamina C, vitaminas B, potasio, cobre, manganeso	Catequinas, resveratrol, antocianinas (polifenoles)	Antioxidante, antitumorigénica, antiinflamatoria
Frutas	Granada	Vitamina C, folato, potasio, cobre, manganeso	Catequinas, Ácido elágico, y otros fenoles	Antioxidante, anticancerígena
	Uvas pasas	Hierro, magnesio, potasio	Polifenoles	Antioxidante
Verduras	Verduras de hoja verde	Vitaminas A, C y K, folato, calcio, hierro (principalmente la espinaca) y manganeso	Beta caroteno, luteína y zeaxantina (carotenoides)	Antioxidantes
	Berenjenas	Vitamina B1 y B6; potasio, cobre, manganeso y folato	Ácido clorogénico	Antioxidante
	Ajo y cebolla	Vitaminas B6 y C, manganeso, selenio	Allicina (organosulfurado) Quercetina (polifenol)	Antibacteriano Antioxidante

Figura 10. Principales micronutrientes y fitoquímicos de diversos alimentos vegetales. Fuente: adaptado de *The Mediterranean way of eating: Evidence for chronic disease prevention and weight management* John J.B. Anderson and Marilyn C. Sparling.

ATTICA Study, se centró en medir la actividad antioxidante de hombres y mujeres en Grecia. Se demostró que los participantes que seguían la Dieta Mediterránea tenían un 11% más de capacidad antioxidante plasmática que aquellos que no estaban adheridos a la dieta tradicional. Además, en el

estudio se mostró que los participantes que seguían la dieta tradicional, tenían un 19% menos de LDL oxidadas, lo cual se traduce en un menor riesgo de enfermedad coronaria (Chrysoshoou, Panagiotakos, Pitsavos, Das y Stefanadis, 2004).

2.4.2. Fibra dietética

La **fibra dietética**, se constituye por hidratos de carbono que no pueden ser digeridos por las enzimas del tracto gastrointestinal, sin embargo, estos hidratos de carbono, pueden ser sustrato de la microbiota intestinal. La celulosa, hemicelulosa y pectina son los componentes mayoritarios.

La fibra puede clasificarse en función de su *solubilidad*. Siendo **fibra soluble**, aquella que *en contacto con el agua, forma una red, generando una solución de gran viscosidad, y elevada capacidad para retener agua, aportando muchos de los efectos fisiológicos de la fibra como la disminución de la glucemia postprandial o la atenuación de los niveles plasmáticos de colesterol*. Por el contrario, la **fibra insoluble** es *incapaz de formar soluciones viscosas, retienen agua, aunque en mucha menos proporción que las fibras solubles*. Además, esta fibra es menos fermentable que la fibra soluble, destacan: la celulosa, y la lignina (la lignina no es fermentada por las bacterias intestinales).

La fibra también puede clasificarse en función del grado de fermentación.

- Fibra no fermentable (Destaca la lignina).
- Fibra parcialmente fermentable: Fibras insolubles rica en celulosa, o algunas fibras solubles como el agar.
- Fibras fermentables: constituidas por ricas en hemicelulosa o pectinas.

(Zarzuelo y Gálvez, 2010).

Tipos de fibra

Polisacáridos

Son polímeros de carbohidratos que contienen al menos 20 residuos de monosacáridos.

- Estructurales: aquellos que se hallan en la pared celular vegetal → comprenden a la celulosa, hemicelulosa y pectina.

Celulosa

Polisacárido lineal formado por unidades de D-glucosa (hasta 10000), unidas por enlace $\beta 1 \rightarrow 4$. Es el compuesto más abundante de las paredes celulares de las plantas. En general, las verduras, las frutas, los frutos secos y los cereales aportan cantidades muy importantes de celulosa. Además, una proporción mayoritaria de salvado de los celulares es celulosa.

Hemicelulosas

Son polímeros de entre 50 y 2000 unidades, formados por distintos tipos de azúcares (por ejemplo: D-manosa) y poseen estructura ramificada.

Normalmente se encuentran asociadas a las celulosas como constituyentes de las paredes celulares. Poseen una alta capacidad gelificante. Destacan: glucomananos. Alrededor del 20-50% de las unidades son de D-glucosa y el resto son de D-manosa. Es soluble en agua, y forma soluciones muy viscosas.

Pectinas

Son el mayor representante de fibra soluble. Son polímeros constituidos sobre restos de ácido α -galacturónico unidos en posición 1 $\rightarrow$ 4 arabinos y galactanos. La estructura del polímero varía en función del origen, y del grado de desarrollo de una planta. Se localizan en la laminilla media de la pared de las células vegetales, donde se asocian a la celulosa y las hemicelulosas. Son bastante insolubles, manteniendo la rigidez de los tejidos, por lo que se encuentran de manera abundante en frutos inmaduros, pasando después a transformarse en azúcares y ácidos, produciendo así el ablandamiento de los tejidos.

Tienen una elevada capacidad de absorción de agua, funcionando como un agente espesante gástrico y con una alta capacidad para regular el tracto gastrointestinal. Al fermentar con rapidez, favorecen el crecimiento de la microbiota. La utilización de pectinas ha demostrado una elevada eficacia en el control de la colesterolemia y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Gomas

Son polisacáridos complejos, heterogéneos y ramificados; contienen azúcares neutros y ácidos urónicos, que pueden estar metilados o acetilados. Polímeros formados por encadenamiento de D-galactosa y D-manosa. Son solubles en agua e insolubles en disolventes orgánicos y se solidifican por desecación. Algunos ejemplos son la goma arábiga, la goma de tragacanto y la goma esterculia.

Mucílagos

Son polisacáridos complejos formados por azúcares como arabinosa y manosa, junto con ácidos urónicos, especialmente ácido galacturónico. Son un buen representante de la fibra soluble, que tienen una fantástica capacidad de gelificación. Funcionan en la planta como agentes de retención hídrica. Las algas son un buen representante de los mucílagos, siendo el ácido algínico y los alginatos, los carragenanos y agar agar, obtenidos de algas.

Almidón resistente

Es la fracción del almidón que no sufre hidrólisis digestiva, al menos el 10% de la fracción total ingerida se mantiene indigerible. Diversos factores como la forma física del alimento, el proceso de retrodegradación (hinchamiento del almidón y engrosamiento de la matriz envolvente, llamado gelatinización, pero si se enfría, se recristaliza, pudiendo adquirir estructuras de difícil acceso), o el

proceso de masticación determina la accesibilidad del almidón contenido en estructuras rígidas, o el tiempo de tránsito intestinal.

Oligosacáridos

Compuestos fundamentalmente por fructooligosacáridos (FOS): *fructanos* y *glucofructanos* (inulina, levanos y fructanos ramificados) contenidos en muchos cereales y tubérculo; y por galactooligosacáridos (GOS). Los FOS son ampliamente conocidos por su efecto prebiótico en el crecimiento de las bifidobacterias.

Compuestos no carbohidratos

Lignina: son macromoléculas con elevado peso molecular resultante de la unión de varios alcoholes fenilpropílicos, como el cumarílico y el sinapílico, dando origen a una estructura tridimensional. Son insolubles, no se digieren ni se absorben (ni siquiera son fermentadas por la microbiota colónica). Pese a ello, su ingesta se asocia a múltiples beneficios como:

- Tiende a ligarse a los ácidos biliares y al colesterol, retrasando o disminuyendo su absorción en el intestino delgado.
- Ayuda al correcto funcionamiento del aparato digestivo, como ayudar al vaciamiento gástrico teniendo un impacto muy alto sobre la microbiota intestinal, derivando así el efecto positivo de ella (Zarzuelo y Gálvez, 2010).

Beneficios de la ingesta de fibra

Diversos estudios epidemiológicos han puesto de manifiesto que las dietas con una baja ingesta de fibra se asocian con la aparición de enfermedades como el cáncer de colon, la aterosclerosis, la enfermedad diverticular, etc. El más mencionado es el "*Estudio de Burkitt y Trowell*", dos investigadores ingleses propusieron la asociación inversa entre la ingestión de fibra dietética y la susceptibilidad de una población a padecer diversas enfermedades, como estreñimiento, hemorroides, diverticulosis, cáncer de colon, apendicitis, coledocitis, hernia de hiato, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades del corazón.

La fibra soluble tiene una elevada capacidad de retención de agua y aumento del volumen y viscosidad del bolo alimenticio. De esta manera produce un retraso en el vaciamiento gástrico. Por otro lado, el aumento del volumen de las heces propicia la distensión de las paredes del tracto gastrointestinal, lo cual, estimula los correspondientes reflejos que facilitan la sensación de saciedad o que aceleran el tránsito intestinal; Por esta razón, se disminuye el tiempo de estancia en el tránsito intestinal, dificultando el contacto de los nutrientes con las enzimas digestivas, o con la superficie intestinal, pudiendo ser estas acciones las responsables de la disminución de la absorción de determinados nutrientes como la glucosa y/el colesterol.

La fibra insoluble, se encarga de aumentar la velocidad de tránsito del contenido intestinal y, al retener los compuestos en su estructura, puede verse dificultada la absorción de nutrientes.

Reduce los niveles de colesterol total y LDL, reduce también la absorción de azúcares y ayuda al mantenimiento de la glucemia estable. Entre sus beneficios, además tiene un alto poder saciante, retrasando así el vaciamiento gástrico ayudando a la sensación de sentirse lleno y satisfecho después de una comida.

Por otro lado, la fermentación de la fibra por parte de las bacterias colónicas, estimula la proliferación celular de ciertos enterotipos de bacterias beneficiosas, mientras que, además, produce ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono e hidrógeno. Éste hecho, contribuye de manera significativa al aumento del bolo intestinal (entre el 30-50%) más, incrementar la actividad metabólica bacteriana reduciendo la cantidad de compuestos tóxicos presentes en el medio. Además, estimula el crecimiento de determinados enterotipos bacterianos como las bifidobacterias y los lactobacilos, que contribuyen al mantenimiento de la homeostasis intestinal, ejerciendo así un efecto prebiótico.

Los ácidos grasos de cadena corta producidos son fundamentalmente: acetato, propionato, y butirato. Éstos, presentan importantes efectos para el funcionamiento intestinal y representan la principal fuente de energía para los colonocitos (Zarzuelo y Gálvez, 2010).

Parte negativa de la ingesta de fibra dietética

- La ingesta de fibra puede disminuir la absorción de minerales importantes para el organismo como el calcio, el hierro, el zinc y el cobre.
- Efecto muy leve sobre la absorción de vitaminas.
- Menor digestibilidad.
- Puede ocasionar distensión abdominal, más flatulencia y es desaconsejable en individuos con gastritis o que necesiten cuidar su estómago.
- En exceso, reduce e inhibe la actividad de enzimas pancreáticas pudiendo alterar la digestión normal de proteínas, grasas e hidratos, generando efectos negativos.

Sin embargo, los efectos nocivos derivados de la ingesta de fibra dietética pueden controlarse evitando consumir más de 30 g diarios (Zarzuelo y Gálvez, 2010).

Tema 3.

El papel preventivo de la Dieta Mediterránea ante diversas patologías

La Dieta Mediterránea es un patrón alimentario que pertenece al ámbito cultural, histórico, social, territorial y ambiental y está estrechamente relacionado con el estilo de vida de los pueblos del Mediterráneo en toda su historia. Como se ha visto anteriormente, diferentes acontecimientos históricos han influido en la modificación del patrón alimentario, modulando la Dieta Mediterránea hasta llegar a tal como la conocemos.

Una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea se ha relacionado con la menor incidencia o mortalidad por enfermedades cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Parkinson y de Alzheimer) y diabetes tipo 2 (Altomare *et al.*, 2013; Sofi Abbate, Gensini, y Casini 2010).

3.1. Implicaciones de la Dieta Mediterránea sobre la salud

Durante los últimos años, varios estudios epidemiológicos han evaluado la adherencia de la población al patrón de la Dieta Mediterránea usando índices de dieta basados en un patrón de referencia. En general, la población consume un complejo de nutrientes y no suele centrarse en alimentos

específicos. Es decir, los componentes de una dieta pueden participar en múltiples acciones sinérgicas y antagónicas, por esta razón, parece ser que la mezcla de éstos compuestos serían los responsables de los efectos beneficiosos que conllevan.

La adopción de los hábitos de la Dieta Mediterránea se ha asociado con efectos beneficiosos sobre la secreción de citoquinas antiinflamatorias, antioxidantes y mejora de ciertos biomarcadores circulantes, así como con la regulación de los polimorfismos genéticos implicados en el proceso aterosclerótico. Aunque con todos los estudios que se han realizado, aún no se ha alcanzado suficiente evidencia estadística, ningún estudio ha sugerido un daño asociativo entre la adherencia al patrón alimentario de la Dieta Mediterránea y la incidencia o morbilidad del cáncer. Por esta razón, la Dieta Mediterránea ha sido considerada para la prevención de enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades degenerativas crónicas centrándose en el impacto de un enfoque dietético holístico en lugar de en nutrientes individuales (Kontou, Psaltopoulou, Panagiotakos, Dimopoulos y Linos, 2011).

Sofi, *et al.*, 2010, han realizado un metanálisis de estudios prospectivos sobre la adherencia a la dieta mediterránea que ha revelado la asociación entre la adhesión a la Dieta Mediterránea y al estado de salud. El metaanálisis cruzó los datos de 2 millones de sujetos y 50,000 muertes o casos incidentes por cualquier causa y/o de cualquier enfermedad cardiovascular, cáncer y enfermedad neurodegenerativa. Los resultados sugieren una protección significativa contra las principales enfermedades crónicas degenerativas para los sujetos que seguían una mayor adherencia a la Dieta Mediterránea, llegando a una reducción del 8% de la muerte por cualquier causa, y hasta un 10% de reducción en la producción de muerte y/o incidencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, una reducción del 6% de la muerte y/o la incidencia de enfermedades neoplásicas, y una reducción del 13% de la incidencia de enfermedades neurodegenerativas (Sofi *et al.*, 2010).

3.1.1. Cardiovascular

Tras el primer estudio sobre la población mediterránea liderada por Ancel Keys (*previamente visto en el tema 1*), numerosos estudios continuaron para seguir una correlación entre la Dieta Mediterránea y la menor incidencia de enfermedad coronaria. Por ejemplo, se llevaron a cabo estudios de cohorte observacionales, además de un ensayo de prevención secundaria (Lyon Diet Heart Study), el aumento en la adherencia a la Dieta Mediterránea se ha asociado de forma consistente con un menor riesgo cardiovascular. Una revisión sistemática clasificó la Dieta Mediterránea como la dieta modelo para proporcionar protección contra la enfermedad cardíaca coronaria. Pequeños ensayos clínicos han descubierto mecanismos biológicos plausibles para explicar los efectos saludables de este patrón alimenticio.

El estudio PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) es uno de los estudios más largos y que han analizado más parámetros para evaluar la eficacia de dos dietas mediterráneas (una suplementada con aceite de oliva virgen extra y otra con nueces), en comparación con una dieta de control (consejo sobre una dieta baja en grasas), sobre prevención cardiovascular primaria.

Este estudio se llevó a cabo en población de alto riesgo sin enfermedad cardiovascular, la asignación de los participantes tanto a Dieta Mediterránea no restringida de energía suplementada con aceite de oliva virgen extra como suplementada con nueces se asoció con un menor riesgo de eventos

cardiovasculares mayores (infartos y daños más graves) en un período de 5 años, frente a los pacientes asignados a una dieta control (baja en grasa), con una diferencia relativa del 30% y una diferencia absoluta de 1,7 a 2,1%.

Además, la diferencia en las tasas de eventos cardiovasculares totales entre los asignados a las dietas mediterráneas y los asignados a la dieta de control fue mayor entre los participantes con una mejor adherencia (Estruch, Ros, Salas-Salvado, Covas, Corella, Arós, *et al.*, 2018).

3.1.2. Cáncer

Otra área de investigación que estudia los efectos de la Dieta Mediterránea sobre la salud, se ha centrado en estudiar los efectos beneficiosos tanto en la prevención, como en el tratamiento del cáncer. Existen compuestos bastante abundantes en la Dieta Mediterránea que poseen una fuerte actividad anticarcinogénica. Entre ellos, destacan:

- El aceite de oliva y otras grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas parecen ejercer un efecto contra el desarrollo de cáncer, especialmente de mama, ovario y colorrectal.
- Los alimentos integrales también están relacionados con un menor riesgo de cáncer. En cambio, los cereales refinados y, en consecuencia, productos con un mayor índice glucémico y carga glucémica se asociaron a un mayor riesgo de desarrollo de varios tipos de cáncer.
- Las frutas, verduras, legumbres y frutos secos. Estos alimentos se caracterizan por contener una elevada cantidad de fitoquímicos que podrían ejercer un efecto protector contra el cáncer bien a través de la inhibición del desarrollo, el enlentecimiento en el desarrollo tumoral o a través de la protección celular.
- El consumo regular de pescado y, por lo tanto, una dieta rica en ácidos grasos poliinsaturados (w-3), tienden a ser otro indicador favorable para reducir la incidencia de cáncer.
- La ingesta frecuente de carne roja, se ha relacionado directamente con el desarrollo de algunas neoplasias comunes, y el desarrollo de cáncer de colon en 2,5 veces frente a aquellos individuos que consumen carne con menos frecuencia.

A priori, la Dieta Mediterránea definida está inversamente relacionado con la digestión superior y cánceres del tracto respiratorio (Kontou *et al.*, 2011).

La adherencia a la Dieta Mediterránea está asociada con un 9% menor de riesgo de padecer cáncer. El seguimiento en mujeres postmenopáusicas que seguían una Dieta Mediterránea tradicional tuvieron un 22% menor riesgo de desarrollo de cáncer de pecho (Kontou *et al.*, 2011).

3.1.3. Enfermedades neurodegenerativas

Gardener y Caunca (2018), han evaluado en una revisión bibliográfica todos los datos disponibles que asocian estudios epidemiológicos y prospectivos con el riesgo de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas.

Han visto que el seguimiento de la Dieta Mediterránea se asocia con un menor índice de incidencia de enfermedades neurodegenerativas como:

- Demencia
- Alzheimer
- Parkinson
- Huntington (aunque en este caso no es conclusivo)

Además, el seguimiento de la Dieta Mediterránea se asocia a mejoras en el sistema cognitivo:

- Disminución de la incidencia de accidentes cerebrovasculares.
- Aumento de la percepción visual.
- Mejor manejo del lenguaje.
- Aumento de la rapidez en el reconocimiento.
- Mejora en los trabajos de memoria.
- Disminución del daño cognitivo.

Los alimentos en los que se ha observado más esta relación beneficio-salud son:

- Frutos secos
- Aceite de oliva y sus componentes minoritarios (oleuropeína & Hidroxitirosol)
- Vino (resveratrol)

Tema 4.

Evaluación de la Dieta Mediterránea. Beneficios e inconvenientes de la Dieta Mediterránea

4.1. Evolución de la Dieta Mediterránea: La transición nutricional

Con el tiempo las dietas evolucionan como influencia de numerosos factores. Como se describió en el *capítulo 1*, la Dieta Mediterránea fue evolucionando con los años debido a la interacción sufrida con otras culturas. En la era actual, existen nuevos factores que han afectado a la modulación de la dieta como: los ingresos, los precios, las preferencias de cada individuo, las creencias y las tradiciones culturales. Por otro lado, la dieta también está influenciada por numerosas interacciones como los factores geográficos, ambientales, sociales y fundamentalmente económicos. Normalmente, el desarrollo económico se asocia a un incremento en la oferta alimentaria, así como con una disminución de las carencias alimentarias, mejorando así, el estado nutricional general del país. Por otro lado, además, induce cambios cualitativos en la producción, el procesamiento, la distribución y la comercialización de los alimentos.

El cambio social asociado a la urbanización, también tiene consecuencias fundamentales para los hábitos alimentarios y los modos de vida de los individuos, aunque, en este caso, las asociaciones que se realizan no tienen todos los efectos positivos que se deseaban (FAO/OMS 2003).

La dieta mundial ha comenzado a modificarse a partir de la década de los 1970. Este hito se ha producido debido a un fuerte crecimiento económico y bienestar social, suponiendo fuertes cambios sociales en las sociedades más desarrolladas como:

- Estilo de vida fuertemente arraigado a las prisas.
- Los dos miembros de la pareja trabajan.
- Aumento de las necesidades, y a su vez, estas se basan en la rapidez y en la comodidad.
- Cambios en el estilo de vida (tabaco, tensión emocional, comedores escolares y laborales).
- Cambio drástico en el estilo de ocio.
- Menor tiempo dedicado al ocio.
- Reducción de la actividad física.
- Mayor poder adquisitivo.
- Longevidad.

Estos cambios sociales han condicionado el cambio en el sistema alimentario mundial, han surgido nuevas demandas hacia una mayor dependencia de los alimentos procesados, una mayor ingesta de alimentos fuera del hogar y un aumento de la variedad y del uso de aceites comestibles y bebidas endulzadas con azúcar. Todo este crecimiento se ha acompañado con una fuerte reducción en la actividad física y aumento del comportamiento sedentario. Al mismo tiempo que ocurrían estos cambios, diversas enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad empezaron a establecerse en el mundo. Desafortunadamente, la relación directa entre el cambio en el comportamiento alimentario y el aumento de la incidencia de las enfermedades crónicas, no comenzó a asociarse hasta principios de la década de 1990 (Popkin, Adair, Ng, 2012; Swinburn *et al.*, 2011).

Este proceso evolutivo en el consumo de alimentos que se ha producido en los países industrializados en los últimos 50 años, desde una dieta completa y variada, dirigido hacia una dieta de alto contenido calórico y opulenta, se ha denominado comúnmente **transición nutricional**.

El desarrollo económico ha incorporado nuevos indicadores sociales relacionados con la alimentación (directos, como el consumo de calorías, o indirectos como la estatura y la tasa de mortalidad). En torno al concepto de transición nutricional se presentan dos perspectivas.

- Por un lado, la lucha contra la escasez y los desafíos sociales planteados por la abundancia en la etapa del desarrollo. En este contexto, la alimentación fuera del hogar parecía tomar la forma de un "*bien del consumidor*" ligado a la sociedad del consumo.
- Diversificación dietética, normalmente denominadas "dietas modernas" que son caracterizadas por el exceso, desplazamiento de cereales, patatas y legumbres por alimentos de origen animal, mayoritariamente carne, y productos lácteos alta ingesta de sal, azúcares y grasas refinadas, alimentos procesados.

La modificación de los gustos de los consumidores y del valor simbólico de determinados alimentos han sido factores importantes en los cambios nutricionales descritos (FAO/OMS, 2003).

4.1.1. La transición nutricional en España

En España, la cronología de la transición nutricional se relaciona con la recuperación del progreso en las décadas posteriores a 1950. A partir de 1960 se empieza a observar la evolución política y económica de la sociedad española, y se empiezan a establecer relaciones con otros países. A su vez, coincide con la modificación en la estructura familiar y del estilo de vida. La incorporación de la mujer al mundo laboral, y el cambio en la estructura social, empieza a condicionar de alguna manera la compra de los alimentos, así como la elaboración de éstos. Además, debido al aumento de la oferta y cantidad de productos, se consigue vencer la escasez y la monotonía alimentaria. La diversificación de la dieta fue importante para el bienestar de la población española.

	Energía Kcal	Proteínas (g)	Calcio (mg)	Hierro (mg)	Zinc (mg)	Vitamina A (µg)	Ácido fólico (µg)	Vitamina D (µg)
1900	2404	70,4	440	16,7	7,2	274	255	1,9
1910	2674	73,0	581			394		
1930	2672	79,1	514	16,9	9,1	330	419	2,0
1950	2222	64,7	533	12,0		399		
1960	2583	75,0	619	12,9		397		
1970	2745	81,1	773	15,7	8,7	576	361	5,0
1990-91	3307	104,6	945	19,6	11,6	867	463	5,1
2000-01	3344	112,5	872			682		
2010-11	3219	106,4	865	16,9	11,1	940	364	6,2

Figura 11. El estado nutritivo de la población española. 1860-2010: una aproximación a las diferencias de género y generacionales. Fuente: El estado nutritivo de la población española. 1860-2010: una aproximación a las diferencias de género y generacionales. Fuente Cussó-Segura et al., 2018.

Todos estos cambios que engloban la “transición nutricional” han conducido a que el patrón alimentario en España se aleje del patrón clásico de Dieta Mediterránea. Este hecho ha derivado en unas claras repercusiones sobre la salud. Además, estos cambios producidos en la dieta contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen estimaciones que alegan que de mantener el ritmo de consumo actual, se podría contribuir a que en el año 2050, debido a la producción de alimentos se aumente hasta en un 80% las emisiones de gases efecto invernadero. En cambio, las previsiones establecen que el retorno de los patrones dietéticos de la Dieta Mediterránea, pueden disminuir un 30% el aumento estimado de estos gases per cápita, por su menor consumo de carne y mayor de pescado, lo cual nos conduce a poder considerar a la Dieta Mediterránea como un modelo de dieta sostenible (Tilman y Clark, 2014). (Este tema se verá con más profundidad en el tema 7).

En España, la evolución del patrón alimentario (1964-2008) se ha modificado notablemente. En los últimos 100 años se ha producido un aumento en la ingesta energética de casi 1000 kcal al día. Afortunadamente, como se ve en la figura 12, el informe de MAPAMA del año 2008, señala que el consumo de energía y nutrientes ha sufrido pocas variaciones en los últimos años (2000-

2008), indicando que la tendencia de consumo en España se ha mantenido. No hay un crecimiento significativo en la ingesta de nutrientes. Lo que induce a pensar, que hay una desaceleración en cuanto a incremento energético (MAPA, 2012).

Ingesta de energía, macronutrientes y fibra

	2000	2003	2006	2008
Energía (kcal)	2730	2767	2761	2754
Proteína (g)	93,3	96,0	93,5	97,6
Lípidos (g)	120	122	126	123
Hidratos de carbono (g)	284	288	282	287
Fibra (g)	18,7	19,1	18,8	19,7

Figura 12. Ingesta de macronutrientes y fibra en los últimos años. Fuente: MAPA, 2012.

Pero, pese a que la ingesta total de kilocalorías no ha empeorado en los últimos años, parece que las estrategias alimentarias para mejorar la alimentación, no han mejorado. De hecho, la dieta consumida no se acerca a las recomendaciones de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, para establecer una dieta sana (Figura 13), salvo para las frutas, frutos secos y aceite de oliva y girasol (MAPA, 2008).

Ajuste de la dieta consumida, por la población adulta española, a las raciones recomendadas

Alimentos	Raciones día recomendadas	Raciones Consumidas (FEN/MAGRAMA)	
Cereales, cereales integrales y patatas (día)	≥6	4,5	↓
Verduras y hortalizas (día)	≥2-3	1,4	↓
Frutas (día)	≥ 2-3	2,0	=
Aceite de oliva y de girasol (día)	3-4	3,9	=
Lácteos (día)	2	2,5	↑
Pescados (semana)	3-4	4,7	↑
Carnes magras (semana)	3	3,9	↑
Huevos (semanas)	3	4	↑
Legumbres (semana)	3-4	1,4	↓
Frutos secos (semana)	2-4	2,3	=
Grasas, dulces y embutidos (semana)	Ocasional	7,6	↑↑

Figura 13. Ajuste de la dieta consumida por la población Española a las raciones alimentarias. Fuente: MAPA, 2012.

Por tanto, en España, las estrategias alimentarias, deben reforzarse en el ámbito de una dieta sana, el consumo de cantidades adecuadas de alimentos inocuos y de buena calidad y, además, en la región mediterránea, resulta necesario promover modelos de desarrollo más eficaces que vuelvan a integrar la tradicional Dieta Mediterránea, pues en esta región, en constante evolución, la alimentación es

ámbito de importancia estratégica para la sociedad, la economía, la salud y las culturas (CIHEAM, 2008).

El incremento de la ingesta, se asocia con un aumento del sobrepeso y la obesidad en adultos y en niños. Mundialmente se ha producido un aumento de la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. España, por ejemplo, es uno de los países con mayor índice de obesidad de la unión Europea (FAO, 2008).

Por esta razón, la comunidad científica ha consensuado que la situación actual debe cambiar, lo que hace necesario que los gobiernos se inmiscuyan en la definición de una dieta saludable y sostenible basándose en las recomendaciones dietéticas fomentando estilos de vida mediterráneos (Lessa, 2016).

4.1.2. Estado actual: Recuperación del concepto saludable

La situación actual de sobrepeso y obesidad es alarmante. El sobrepeso y la obesidad afecta al 53,7% y al 17,0% de la población respectivamente (basado en peso y estatura auto reportados). Además, las estimaciones de prevalencia de sobrepeso para hombres y mujeres fueron 63,1% y 44,1%, respectivamente (INE, 2012), parece que la población tiende a alimentarse de una manera más saludable, -especialmente con productos pertenecientes a la Dieta Mediterránea-, pero sin cambiar las rutinas que rodean al hecho alimentario, como son la compra, la preparación o el consumo. Esas rutinas siguen adheridas a la modernidad, a nuestro ritmo de vida: compras muy espaciadas, preparación rápida y fácil y consumo en solitario, en un gran número de casos.

El estudio de los datos de consumo, y de la disponibilidad nacional de los principales productos, son un buen marcador de las dietas, y de cómo éstas evolucionan a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para ampliar esta parte, se puede consultar la página web del MAPAMA (<https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/>)

Un correcto equilibrio en la alimentación no solamente es necesario para preservar la salud, sino para evitar el encadenamiento de procesos que conducen a la enfermedad y que se está detectando en edades tempranas de la vida: sobrepeso, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensión, etc. En el momento de elegir los alimentos, los consumidores han aprendido que deben tener en cuenta los efectos para su salud, pero este proceso está restringido en gran parte a la búsqueda intencional y evaluación cognitiva de los atributos de los alimentos; en cambio, los consumidores tienen la falsa creencia de que la alimentación saludable es menos sabrosa (Lessa, 2016).

4.2. Beneficios de la Dieta Mediterránea

Entre todas las acciones beneficiosas que se han visto hasta ahora acerca de la Dieta Mediterránea, cabe destacar:

Equilibrio perfecto en selección de los alimentos de consumo. Respetando el 50-55% de carbohidratos; 30% grasas y 15% proteínas.

El **tamaño de sus porciones**. En comparación con otras dietas el tamaño es mucho más adecuado y en general mantiene mejor índice de ingesta de carbohidratos durante la comida en general.

El **balance de calorías** también es diferente. Por ejemplo, comparando un plato tradicional en los Estados Unidos en general lleva una gran pieza de carne, una porción grande de granos (ej. Arroz) o patatas, y una pequeña cantidad de vegetales. Mediante el cambio a aumentar la cantidad de vegetales, de legumbres y la reducción de la porción de carne, se podría ahorrar un alto número de calorías.

La **actividad física** es un hito importante contemplado en la Dieta Mediterránea, mientras que otras dietas no prestan atención al ejercicio, e incluso fomentan el sedentarismo.

La **ingesta de altos niveles de fibra**, regula el apetito, y como se ha descrito anteriormente, ejerce numerosos efectos positivos en la salud del intestino.

4.3. Inconvenientes de la Dieta Mediterránea

Algunos factores como la disponibilidad de los alimentos, la composición de los alimentos disponible en los países mediterráneos y no mediterráneos y las tradiciones culinarias pueden complicar realizar el seguimiento de la Dieta Mediterránea en otros lugares.

Durante el cocinado de los alimentos como el asado, horneado, frito, etc., se producen diferentes reacciones químicas entre los componentes de los alimentos, dando lugar a nuevos subproductos. La reacción de Maillard, es una de las reacciones más importantes que se producen; los productos de reacción de Maillard como, por ejemplo, la acrilamida, hidroximetilfurfural, furfural y furosina producen consecuencias nutritivas y efectos biológicos nocivos sobre la salud. A medida que se ingieren menos hidratos de carbono en la dieta y se incrementa el consumo proteico, la reacción de Maillard se ve afectada, apareciendo productos de reacción de Maillard, que variarán en la dieta dependiendo del tipo de cocinado, o por el tipo de comercialización en el mercado. Por esta razón es necesario seleccionar bien los ingredientes y el tratamiento térmico empleado, con el fin de disminuir la excesiva ingesta de los productos de la reacción de Maillard, que podrían ser perjudiciales (Delgado-Andrade, Morales, Seiquer y Navarro, 2010).

Tema 5.

La gastronomía mediterránea: De la forma de cocinar a la forma de comer

Recientemente la UNESCO ha incluido a la Dieta Mediterránea como patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (*visto en el capítulo 1*). Actualmente, la Dieta Mediterránea es, además, considerada como un modelo saludable, equilibrado y sostenible. Sin embargo, se encuentra en riesgo de exclusión, debido a la introducción de nuevos productos alimentarios, y nuevas costumbres relacionadas con una ingesta elevada de productos cárnicos y grasos, aumento del volumen de las raciones de alimentos y aumento del nivel de sedentarismo.

Normalmente, los alimentos consumidos en el área mediterránea se han basado fundamentalmente en la estacionalidad y el clima. Tradicionalmente el pan, el vino y el aceite de oliva han constituido la base de los pueblos del mediterráneo como símbolos de civilización y prosperidad heredados a lo largo de miles de años.

Antropológicamente, el comportamiento alimentario en los seres humanos, está influenciado por factores geográficos, climáticos, socio-económicos y religiosos, que finalmente determinarán la elección de los alimentos. La ingesta de un alimento, estimula una serie de receptores que generan una sensación placentera cuando son observados, recordados, degustados y comidos en un

momento preciso. Gracias a la unión de sensaciones olfativo-gustativas se percibirá la calidad interna del alimento.

De manera tradicional en el área Mediterránea, alrededor del hecho de comer no solo se han tenido en cuenta las dimensiones químicas y biológicas del alimento. Además, se ha creado una atmósfera de cercanía, se han creado vínculos sociales, fomentando así, la promoción del estado de salud, y el placer de disfrutar del entorno acompañado de alimentarse.

Ponerse delante de un plato de comida activa los sentidos, la percepción de colores, aromas, sabores y texturas pone en juego la memoria que asocia a la historia gastronómica previa. Además, la elección de los alimentos que forman parte de una dieta supone, un mecanismo complejo de interacción entre procesos biológicos-sociales-culturales, entre los cuales, las preferencias y aversiones alimentarias, los valores, el simbolismo y las tradiciones, junto a las características organolépticas del alimento, juegan un papel importante. Por estas razones, para los habitantes de la región Mediterránea, comer es algo más que alimentarse. La combinación de los alimentos característicos de la Dieta Mediterránea, da lugar a numerosas recetas de alto valor gastronómico y nutricional. Las diversas formas de elaboración de las mismas, hábitos y frecuencia de consumo, han de influir en su consideración como un milenario modelo alimentario reconocido como importante fuente de salud (Iglesias López y Pazos Villas, 2015).

La gastronomía *es la ciencia o la doctrina que explica la manera en cómo el hombre se relaciona con el mundo a través del alimento*. En efecto, el acto de comer no acaba en la deglución del alimento, sino que, en la manera de alimentarse, el hombre expresa, que prefiere un alimento frente a otro y esta preferencia supone asignar valor a un tipo de alimentación. El placer gastronómico se empieza a estimular con los sentidos. Los primeros estímulos se encuentran en las variantes del sabor, olor, textura y temperatura. La gastronomía se presenta como forma de expresión artística y cultural del hombre al intentar alimentarse y nutrirse. En este marco, la cocina se convierte en un fenómeno cultural, de expresión, y, actualmente, acaba convertido en elemento esencial de la promoción turística y fuente de riqueza económico-cultural para el área Mediterránea (Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

5.1. Cocina tradicional mediterránea

Hasta hace escasos años, la gastronomía, se basaba en unas pautas alimenticias heredadas que se transmitían generacionalmente, como tradiciones dietéticas y culinarias, y con ellas el plan anual de alimentación se mantenía con el paso del tiempo, se basaba en la utilización de los productos del entorno, y de la temporada, utilizando una sabia combinación de alimentos que con una experiencia de siglos se habían confirmado como una correcta forma de cubrir las necesidades de nutrientes de la población. Se sabía que no era posible prescindir de determinados alimentos sin que ello tuviese una repercusión directa en la salud, de aquí el empeño en conseguir que todos los miembros de la familia consumieran y aceptaran la comida diaria.

La cocina tradicional mediterránea se caracteriza por una ingesta moderada de alimentos proteínicos de origen animal. Normalmente se emplean como complemento/saborizante (ej. paella, cocido, lentejas, patatas guisadas, fideuá...).

En la cocina mediterránea los alimentos se preparan de distintas formas, por lo que resulta una dieta atractiva y placentera. Por ejemplo, los vegetales son cocinados de variadas formas: asados al horno, rellenos (ej. pimientos o tomates), fritos, marinados, y como ingredientes en sopas, pasteles, tartas o en guisos de verduras como el Ratatouille Francés o el Briámi Griego.

Tradicionalmente los alimentos han sido seguros, y han sido consumidos en familia o grupos, de los que se dispone de información social de cómo cocinarlos y consumirlos, de cómo compartirlos, produciendo felicidad y asegurando la supervivencia de la especie, por lo que han tenido y tendrán incidencia importante y positiva en la nutrición humana.

Existe un elevado número de ingredientes típicos de cada país, solo pensando la variedad de productos vegetales que hay, o la cantidad de especias, se podría empezar a pensar la gran cantidad de ingredientes con los que el ser humano podría estar en contacto a lo largo de su vida. La cocina mediterránea se caracteriza por su riqueza en colores, aromas y sabores y su variedad de platos.

Plato	Origen	Descripción
Baba Ganoush (o Mutabal)	Árabe, Mediterráneo, Israel	Pasta a base de berenjenas asadas mezcladas con jugo de limón, tahini y especias, como comino
Bouillabaisse	Francia (Provenza)	Sopa tradicional a base de pescados, mariscos y verduras como puerros, tomates y ajo, hierbas y especias
Briami griego	Grecia	Plato vegetariano tradicional griego que consiste en una cazuela de verduras al horno. Los ingredientes básicos son calabacín, patatas, cebolla, tomates, entre otros
Bruschetta	Italia	Pan tostado con aceite de oliva, acompañado de varios ingredientes como tomate, albahaca, ajo, berenjena, alcachofas y queso. A menudo se sirve como aperitivo
Dukkah	Egipto y Oriente Medio	Mezcla grumosa de frutos secos, hierbas, especias y semillas. Es típico sumergir el pan en el aceite de oliva y luego en dukkah
Falafel	Medio Oriente	Plato a base de garbanzos molidos y especias, a partir del cual se forman croquetas, pequeñas hamburguesas, o bolas, las cuales se fríen (u hornean) en aceite de oliva
Fattoush	Árabe, Turquía, mediterráneo oriental	Ensalada mediterránea elaborada a base de tomates, verduras y pan frito (pita o pan árabe)
Gazpacho	España	Sopa fría a base de tomate y otras verduras crudas, originaria de España meridional
Horiatiki	Grecia	Ensalada a base de tomate, pepino, cebolla, aceitunas, queso feta y aliñada con aceite de oliva extra virgen
Hummus	Antiguo Egipto	Pasta espesa a base de garbanzos, tahini, aceite, jugo de limón y ajo
Meze	Medio Oriente/ zonas mediterráneas	Surtido de preparaciones servidas en diferentes pocillos como aperitivo o como una comida. Puede estar compuesto por hummus, baba ganoush, pitas, falafel, etc.
Mudammas	Medio Oriente	Pasta a base de habas cocidas
Mujaddara	Líbano	Plato consistente en lentejas, arroz y cebolla frita
Mousakka	Medio Oriente y Grecia	Similar a un lasaña, pero elaborado con capas de berenjenas, cordero o vacuno y tomates
Paella	España	Elaborado con arroz y mariscos

Plato	Origen	Descripción
Pasta e Fagioli	Italia	Sopa a base de pasta, frijoles y vegetales
Pasteli o barras de sésamo		Snack saludable a base semillas de sésamo y miel
Pesto	Italia	Pasta elaborada a base de hierbas frescas (Ej.albahaca, espinaca, rúcula) y aceite de oliva, y que suele incluir ajo, frutos secos (nueces, piñones, almendras) y queso parmesano
Queso Feta	Grecia	Es un tipo de queso curado en salmuera, elaborado con una mezcla de leche de cabra y oveja
Ratatouille	Francia (Provenza)	Guiso Provenzal muy popular en Francia que combina berenjenas, tomates, cebollas, pimientos, aceite de oliva y hierbas
Sofrito	España	Salsa base para aderezar distintos platos, elaborada a fuego lento con aceite de oliva, tomates, ajo y cebolla
Spanakopita (pie de espinaca griego)	Grecia	Es una masa rellena de espinacas, cebolla, queso feta y otros aliños, con forma de pie o pita
Salmorejo Cordobés	España	Crema fría tipo gazpacho originario de la provincia de Córdoba (Andalucía, España) a base de tomate, ajo, sal, pan y aceite de oliva virgen extra
Tabule o Tabbouleh	Siria y Líbano	Ensalada árabe vegetariana compuesta de trigo bulgur, cebolletas, perejil, hierbabuena y zumo de limón
Tahini	Medio Oriente	Pasta de semillas de sésamo utilizada en platos como hummus y baba ganoush
Tapenade (olivada)	Francia (Provenza)	Pasta o paté elaborado a base de aceitunas negras, alcaparras y anchoas, también se pueden utilizar pimientos rojos asados y alcachofas
Tzatziki	Grecia/Turquía	Salsa a base de yogur y pepino, con aceite de oliva, ajo, sal y otros ingredientes opcionales tales como menta o jugo de limón

Figura 14. Platos típicos mediterráneos. Fuente: adaptado de: <http://www.edualimentaria.com/alimentacion-saludable-dieta-mediterranea/cocina/platos-mediterraneos>

La preparación de los alimentos influye de una manera directa en las propiedades que éste pueda tener. La cocina mediterránea, por su riqueza a lo largo de los años, combina ingredientes con el fin de obtener los mejores nutrientes (ej. lentejas con arroz) y utiliza técnicas que permiten optimizar las propiedades de éstos.

5.2. Características culinarias más importantes de la Dieta Mediterránea

Es común consumir los vegetales crudos o aliñados con aceite de oliva virgen extra. Por ejemplo, a modo de ensaladas, gazpacho, salmorejo.

La adición de aceite, permite aumentar la biodisponibilidad de los fitoquímicos más lipofílicos, como los carotenoides. Combinar distintos ingredientes vegetales con aceite de oliva, es característico de la cocina mediterránea. Dos ejemplos de platos típicos mediterráneos que emplean estos ingredientes son los *pis verdes* y el *gazpacho*.

Es frecuente la adición de especias y hierbas aromáticas (ej. hierbas, ajo, cebolla y/o vino tinto) a las preparaciones culinarias (ej. Marinado). De esta forma, se incrementa notablemente el número de compuestos antioxidantes que propician un efecto beneficioso tanto en el mantenimiento de los alimentos en crudo, como incrementar el sabor y el aroma, reducir la adición de sal, y aumento de las propiedades saludables (antioxidantes, antiinflamatorias, entre otras), además de reducir la formación de aminas aromáticas heterocíclicas durante la cocción, fritura y asado, así como reducir productos de oxidación (Hoffman y Gerber, 2011).

El sofrito es muy común en muchos países mediterráneos. Se emplea como base para un elevado número de platos guisados. Se elabora con tomate y diferentes elementos como ajo, cebolla, y diferentes hierbas aromáticas; es rico en antioxidantes como: vitamina C, vitamina E, vitamina A o carotenoides, licopeno y polifenoles y también se caracteriza por su contenido en lípidos saludables que proceden del aceite de oliva virgen extra, así como de ácidos grasos omega 3 procedentes de las hierbas de hojas verde.

Es característico también de la Dieta Mediterránea tradicional, reutilizar el agua de cocción de las verduras preparando una salsa o sopa, de esta manera se aprovechan los nutrientes que se han perdido durante la cocción.

También es característico el cocinado a fuego lento.

Técnica culinaria	Efectos positivos	Inconvenientes
En crudo	Las frutas y hortalizas crudas retienen el máximo de su contenido en vitaminas, minerales, enzimas y ciertos compuestos saludables Siempre que sea posible no se debe eliminar la cáscara, ya que se reduce el contenido en fibra, vitaminas y fitoquímicos	No es aplicable a todos los alimentos. Menor absorción y aprovechamiento de ciertos compuestos saludables (Ej. carotenoides) Consejos: Ofrecer una variedad de colores y texturas para el plato

Técnica culinaria	Efectos positivos	Inconvenientes
Cocción a fuego lento en agua o caldo	La larga cocción permite obtener sabores y texturas muy agradables La cocción aumenta la digestibilidad de los alimentos (mejor aprovechamiento de los nutrientes) y facilita la liberación de nutrientes y compuestos saludables desde el alimento La cocción permite eliminar o reducir los factores antinutritivos y compuestos potencialmente tóxicos	Pérdidas de compuestos sensibles al calor, principalmente vitamina C Los alimentos pierden parte de su identidad, dando sabores y texturas uniformes Consejos: Cocinar diferentes tipos de alimentos con una variedad de acompañamientos
En fritura con aceite de oliva	La fritura permite tostar y dejar crujientes y sabrosos muchos alimentos El aceite de oliva resiste mejor que otros aceites las elevadas temperaturas de fritura, debido principalmente a su alto contenido en grasas moninsaturadas, (son más resistentes a la oxidación) Con el aceite de oliva se genera menor cantidad de compuestos tóxicos durante la fritura, respecto a otros aceites como el girasol o maravilla	Durante el proceso de fritura se generan productos de oxidación y compuestos potencialmente dañinos Aumenta la densidad energética de las preparaciones

Figura 15. Efectos positivos e inconvenientes de algunas técnicas culinarias empleadas en la cocina mediterránea. Fuente: adaptado de: <http://www.edualimentaria.com/alimentacion-saludable-dieta-mediterranea/cocina>

En los últimos años, se han producido importantes cambios en cuanto a la industrialización, mejora en los sistemas de transporte y de conservación de los alimentos, nuevo ritmo y modo de vida. Este hecho ha condicionado una ruptura de la enseñanza y las tradiciones alimenticias, y ha conducido al estado de desorientación actual en esta materia, a una falta de pautas en las que basar la organización de la comida diaria. Los ingredientes que se utilizaban eran limitados pero variados, que se encargaban de elaborar diversas preparaciones culinarias atractivas y sabrosas.

5.3. Deterioro de la calidad nutricional de la dieta

La globalización está conduciendo a la uniformidad de los hábitos socioculturales-alimentarios, en detrimento del abandono de los productos típicos del mediterráneo. Sin embargo, debido a los cambios producidos durante *la transición nutricional*, la estandarización de los productos, está disminuyendo la variedad y riqueza típicas de la Dieta Mediterránea, y reduciendo el abanico de productos y posibilidades culinarias (Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

Los fuertes cambios de los últimos años, como la urbanización, el desarrollo económico, la mayor disponibilidad de alimentos de otras culturas, etc., están modificando el patrón alimentario de los habitantes Mediterráneos, de esta forma, se está homogeneizando la dieta de los países del norte

y del sur de Europa. Los del norte están tratando de imitar nuestra dieta con objeto de disminuir la incidencia de enfermedades y los países del área mediterránea estamos occidentalizando la dieta.

Acompañado a la disminución de la variedad y riqueza de productos tradicionales, se introducen **alimentos de origen americano en la gastronomía europea y viceversa**. Nunca en la historia de la humanidad la introducción de nuevos alimentos se ha producido de una manera tan rápida y tan poco controlada, incluso sin pasar por todas las fases de aceptación que en cualquier sociedad se necesita para que el nuevo alimento forme parte de su dieta habitual (Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

La gastronomía de la sociedad actual se caracteriza por contar con una gran gama de productos elaborados por la industria alimentaria, que debería estar enfocada a facilitar una alimentación buena y saludable. Aunque la mayor parte de los nuevos productos se caracterizan por ser *ready to use*, es decir, están específicamente diseñados para ahorrar tiempo al consumidor en la preparación de la comida diaria, y parece ser que ésta es la clave del éxito para alcanzar un elevado número de ventas, su composición no es tan deseable como debiera ser.

Todos estos factores que se han descrito pueden ocasionar beneficios como:

- Introducir más variedad a la dieta.
- Poner al alcance del consumidor alimentos más económicos.
- Proporcionar nuevas satisfacciones gastronómicas.

Sin embargo, la incorporación de nuevos alimentos a la dieta habitual de las personas puede desplazar el consumo de otros alimentos básicos y esenciales para una buena nutrición, además, podría incrementar la probabilidad de desarrollo de alergias alimentarias frente a nuevos alimentos que antes se desconocían para una región determinada (Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

Parece ser que, la tendencia de futuro, llevada de la mano por la industria alimentaria, busca crear alimentos y bebidas con una composición mejorada que sirva para “mejorar la salud”, y entre otras cosas, aporten valor añadido.

5.3.1. Los alimentos procesados

Un alimento procesado es aquel que no se consume en el estado natural como el que se encuentra en la naturaleza. El término “alimento procesado” se suele asignar a los que son tratados industrialmente, agregándoles diversos aditivos ya sean:

- Conservantes. Por ejemplo, sal
- Saborizantes. Naturales o artificiales
- Colorantes
- Otros compuestos

- O simplemente alimentos sometidos a procesos de altas o bajas temperaturas, cambio de su consistencia, mezclas con otros alimentos o por el tipo de presentación y envasado.

Los alimentos pueden clasificarse en función de su grado de procesamiento, existe una clasificación denominada **NOVA**, que se basa en los datos de consumo de productos alimenticios de diferentes países, y que han analizado numerosos hogares. La clasificación procedente del artículo: *"Food Classification Systems Based on Food Processing: Significance and Implications for Policies and Actions: A Systematic Literature Review and Assessment"*. La clasificación NOVA categoriza a los alimentos en tres grandes grupos, y los clasifica en función de los procesos de transformación utilizados (Moubarac, Parra, Cannon, y Monteiro, 2014).

Grupo uno: alimentos no procesados o mínimamente procesados

Son alimentos que pueden haber sido modificados de manera que no se haya agregado ni introducido ninguna sustancia y pudiendo haber involucrado a diversas partes de un alimento, sin cambios significativos respecto su estado original, es decir, las propiedades saludables de los alimentos no se modifican sustancialmente y su objetivo es facilitar su consumo.

Pueden ser de origen vegetal (hojas, tallos, raíces, tubérculos, frutas, nueces, semillas) o de origen animal (carne, tejidos y órganos, huevos, leche) y de reciente cosecha, recolección, o sacrificio. Los procesos de transformación incluidos en este grupo son los siguientes: limpiar, lavar, aventar, descascarillar, pelar, moler, rallar, exprimir, descamar, deshuesar, trincar, cortar y filetear; secar, descremar y reducir grasa; pasteurizar y esterilizar; refrigerar y congelar; sellar, envasar y envasar al vacío o con gas; maltear añadiendo agua y fermentar añadiendo organismos vivos y sin generación de alcohol.

Alimentos incluidos:

- Vegetales y frutas frescos, refrigerados, congelados o envasados al vacío.
- Cereales en general, incluyendo arroz.
- Legumbres frescas, congeladas o secas, raíces y tubérculos.
- Hongos y setas.
- Fruta seca y zumos de fruta naturales (frescos o pasteurizados) sin componentes añadidos.
- Frutos secos y semillas sin sal ni tostar.
- Carne (roja y blanca), pescado y marisco fresco, seco, refrigerado o congelado.
- Leche fresca, pasteurizada o en polvo (entera o desnatada), lácteos fermentados como yogur natural.
- Huevos.
- Agua corriente, filtrada o embotellada, infusiones, té, café.

Grupo dos: ingredientes culinarios procesados

Son productos extraídos y purificados a partir de alimentos, normalmente por parte de la industria o bien obtenidos de la naturaleza (como la sal). La extracción se produciría sobre todo mediante los procesos de prensado, molienda y pulverización y pueden utilizarse estabilizantes o agentes de purificación y otros aditivos.

Estos son los productos de este grupo:

- Aceites vegetales
- Grasas animales
- Azúcares y jarabes
- Sal
- Almidones y harinas, pastas y fideos crudos (a base de harina y agua)

Grupo tres: grupo de alimentos procesados

Subgrupo uno: **alimentos procesados.**

Se elaboran mediante la adición de sustancias a los alimentos como: aceite, azúcar o sal, con el objetivo de que sean duraderos y más apetecibles y atractivos. Son derivados directos de alimentos y reconocibles como versiones de los originales. En estos alimentos se combinan procesos como; prensado, trituración, molienda, refinación, «purificar», hidrogenación, hidrólisis, extrusión, uso de enzimas y aditivos, obteniendo productos manufacturados o ingredientes culinarios (aceites, grasas, azúcar y edulcorantes, almidones, el jarabe de maíz alto en fructosa, lactosa, leche y proteínas de soja, las gomas, conservantes y aditivos de cosméticos y otros). En general, aportan energía. Generalmente se consumen como parte de comidas o platos o pueden ser utilizados, junto con los productos ultra-procesados, para sustituir platos y comidas preparadas con alimentos frescos. Los procesos de transformación de este grupo incluyen el enlatado y embotellado utilizando aceites, azúcares (o jarabes) o sal y métodos de conservación como el salado, el ahumado y el curado.

Estos serían los alimentos incluidos:

- Verduras y legumbres (legumbres) en lata o frasco conservados en salmuera
- Frutas en almíbar
- Pescado en conserva (trozos o entero) conservado en aceite
- Frutos secos salados
- Carne y pescado procesados, tales como jamón, tocino, pescado ahumado
- Queso

Subgrupo dos: **alimentos ultraprocesados.**

Este grupo estaría formado por productos fabricados a partir de sustancias derivadas de los alimentos (ingredientes procesados). Normalmente no contienen alimentos originales completos. Son duraderos, cómodos, accesibles, muy agradables al paladar y pueden crear cierta dependencia. Normalmente no son reconocibles de los alimentos originales, aunque pueden imitar su apariencia, forma y cualidades sensoriales. Muchos ingredientes no están disponibles en tiendas. Algunos ingredientes son derivados directos de alimentos, tales como aceites, grasas, harinas, almidones y azúcar. Otros se obtienen por la transformación posterior de los constituyentes de los alimentos. La mayoría de sus ingredientes son conservantes; estabilizantes, emulsionantes, disolventes, aglutinantes e infladores; edulcorantes, potenciadores sensoriales, de color y sabor; aditivos para la fabricación y otros usos. La mayoría se diseñan para ser consumidos solos o combinados con otros, como aperitivos. Sustituyen platos y comidas basadas en alimentos frescos. Los procesos utilizados en la fabricación de este tipo de alimentos pueden ser hidrogenación e hidrólisis; extrusión y moldeo; fritura y horneado. Se caracterizan por su alto contenido en grasas saturadas, totales o trans, además de azúcares, sodio, todas deficitarias de micronutrientes, fibra dietética y de alta densidad energética.

Listado de los alimentos:

- Patatas chips y otros tipos de aperitivos dulces, grasos o salados
- Helado, chocolates, caramelos (confitería)
- Patatas fritas, hamburguesas y perritos calientes
- Varitas o porciones preparadas de pollo, pavo, pescado, etc.
- Panes, bollos, galletas, cereales para el desayuno
- Pasteles, tartas
- Barritas energéticas
- Mermeladas, margarinas
- Postres preparados
- Sopas enlatadas, embotelladas, deshidratadas, envasadas, fideos
- Extractos de carne, levadura
- Bebidas carbonatadas, de cola, energéticas
- Lácteos bebibles azucarados, leche condensada, yogures de sabores
- Bebidas de frutas
- Café instantáneo, bebidas de cacao

- Vino sin alcohol, cerveza
- Platos preparados de carne, pescado, verdura, queso, pizza o pasta
- Leche de fórmula o de continuación y otros productos para bebés
- Productos de adelgazamiento que sustituyen a las comidas, como productos en polvo o fortificados.

Como hemos visto anteriormente, los alimentos procesados son productos simples fabricados a partir de alimentos sin procesar o mínimamente procesados y sal, azúcar, aceite u otras sustancias utilizadas frecuentemente como ingredientes culinarios. Por otro lado, los alimentos ultraprocesados, son formulaciones industriales fabricadas principalmente a partir de sustancias derivadas de constituyentes de alimentos y aditivos utilizados para lograr hiper-palatabilidad o incluso emular características de preparaciones culinarias. El consumo de éste tipo de alimentos se encuentra en auge, en cambio, como contrapartida, tienen una elevada composición en azúcares simples (Moubarac *et al.*, 2014).

Recientemente, Latasa, Louzada, Martinez y Monteiro (2018) han publicado en el *European Journal of Clinical Nutrition* un estudio en el que han evaluado la adquisición de azúcares y el consumo de alimentos procesados, desde 1990 hasta el 2010.

En el año 2010, la adquisición de energía diaria promedio en España per cápita fue 2355,7 kcal. De ahí, el 31,7% del total de calorías compradas procedían de la compra de alimentos ultraprocesados, mientras que el 30,4% procedía de los alimentos sin procesar o mínimamente procesados; el 25,4% de los alimentos procesados y, el 12,5% restante de los ingredientes culinarios procesados. Los alimentos ultraprocesados que contribuyeron más al total de energía comprada (> 2,3% de contribución de energía) fueron productos de panadería, cereales para el desayuno, snacks dulces, bebidas a base de leche, panes envasados industrialmente y refrescos (Latasa *et al.*, 2018).

El contenido promedio diario de azúcares agregados en el hogar, a causa de la compra de alimentos por habitante fue de 289,2 kcal/día. De éste, el 80,4% procede de los alimentos ultraprocesados, mientras que el 13,0% procede de ingredientes culinarios procesados y el 6,6% de alimentos procesados. Las principales fuentes de azúcares agregados en los alimentos ultraprocesados fueron: los productos de panadería (16,7% de energía de azúcares añadidos), bebidas (15,9%), refrescos dulces (15,3%), bebidas a base de leche (14,9%), cereales de desayuno (6,3%) y zumos de frutas industriales (3,4%) (Latasa *et al.*, 2018).

La distribución en el contenido de azúcares agregados de los alimentos ultraprocesados más consumidos en el 2010 fue: 93,8% para refrescos, 63,2% para bebidas lácteas, 53,6% para snacks dulces, 21,6% para productos de panadería, 14,5% para cereales para el desayuno y 6,6% para panes envasados industrialmente (Latasa *et al.*, 2018).

Los datos adquiridos muestran que, en comparación, desde el año 1990 hasta el año 2010, se ha producido un aumento de 10 veces en el contenido promedio de azúcares agregados en los alimentos ultraprocesados (30,8% de las calorías) con respecto a los alimentos procesados (2,9%); y un aumento de 5 veces comparado frente al de los alimentos sin procesar o mínimamente procesados.

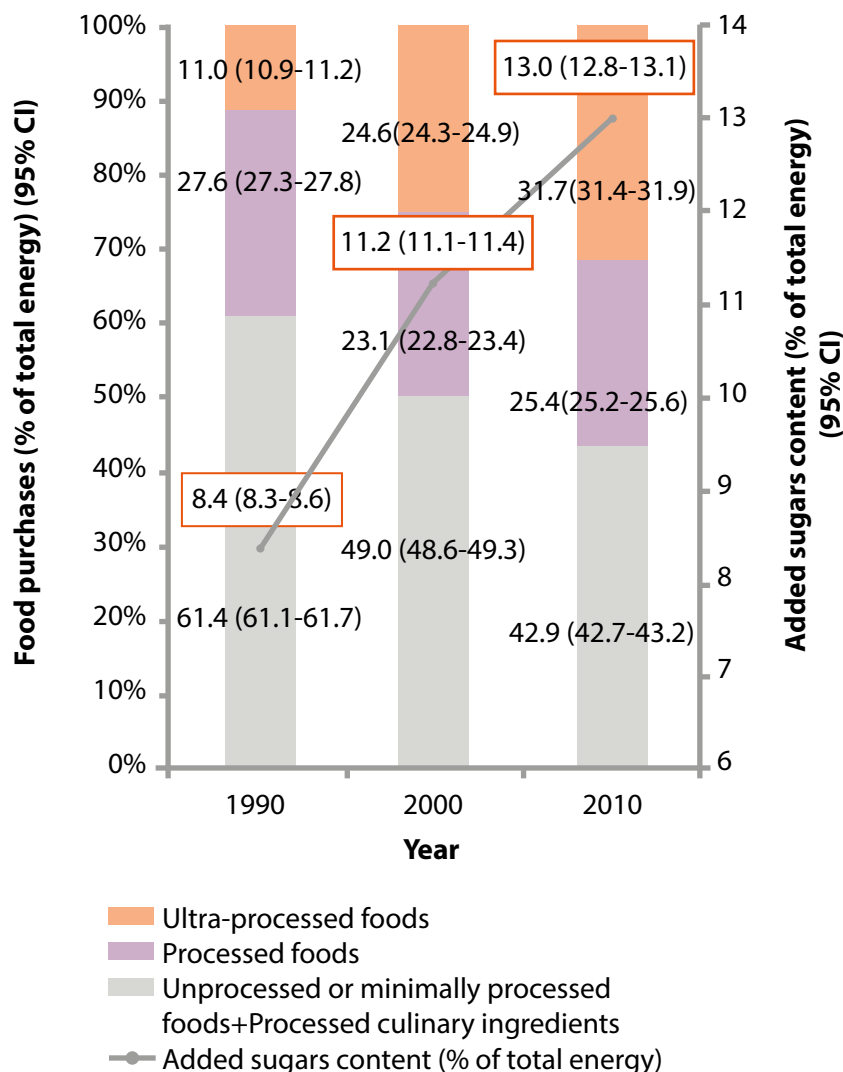


Figura 16. Distribución de la adquisición de los alimentos calculados siguiendo la clasificación NOVA de los alimentos, y también, distribución de los azúcares añadidos en el total de alimentos adquiridos en España desde el 1990 hasta el 2010. Fuente: Latasa et al., 2018.

Además, entre 1990 y 2010, la contribución total al hogar disponibilidad de alimentos sin procesar o mínimamente procesados alimentos más ingredientes culinarios procesados disminuyó desde 61,4 a 42,9% mientras que la contribución de los alimentos ultraprocesados aumentó del 11,0 a 31,7%.

Conseguir una disminución calórica manteniendo una correcta ingesta nutricional es un nuevo reto que se ha de conseguir y al que debe colaborar la amplia oferta de productos disponible. Por esta razón, resulta necesario entender las fuentes de azúcares, y sobre todo, para seleccionar las opciones

más saludables. Para alcanzar esta meta, es necesario desarrollar una buena educación alimentaria de la población, por esta razón, resulta de vital importancia que a nivel gubernamental se apliquen medidas o reglamentos de salud pública (tales como impuestos sobre los refrescos) para disminuir las ingestas de azúcar añadidos.

Tema 6.

La Dieta Mediterránea y su papel en la restauración colectiva

La gastronomía estudia la relación entre cultura y alimento y es la gastronomía histórica la que entre otras acciones estudia las fusiones entre distintas cocinas que se han producido a lo largo de los años. En la gastronomía de antaño, el centro de gravedad estaba en los fogones y las raciones eran harto abundantes, por el contrario, en la gastronomía actual las raciones son de degustación y la degustación del alimento resulta casi algo etéreo.

La gastronomía española actual se centra en elaborar platos bellos, provocadores y con tendencia a evocar sensaciones y sentimientos, es decir, pretende excitar todos los atributos sensoriales. Entre las nuevas técnicas empleadas se encuentran el uso de emulsionantes con efectos espumantes para conseguir productos con textura aérea; al uso de carragenatos, alginatos y gomas que se emplean para gelificar alcoholes, esferificar y estabilizar suspensiones; pasando por el empleo de nitrógeno líquido que posibilita contrastes de temperatura en un mismo alimento, como la obtención de polvo de aceite, espumas heladas, palomitas de tomate, etc.

Estas nuevas técnicas culinarias son mucho más atrevidas y se focalizan mucho en contrastar sabores, olores, texturas y temperatura, integran tanto elementos saludables como atractivos. Así, a través de la gastronomía, se intentan transferir hábitos saludables a todos los sectores de la población (Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

En cambio, en los últimos años, junto al desarrollo de la industria alimentaria, el valor simbólico de la alimentación se ha ido perdiendo gradualmente. Actualmente se está instaurando el hecho de que, comer es solo un hecho, una manera de alimentarse. Por lo tanto, la comida en la sociedad industrial es sólo alimento. La imposición de la restauración *fast*, en el territorio mundial está desencadenando numerosos efectos como:

- Pérdida de los horarios de comida (ej. Ya te puedes comer una hamburguesa durante las 24h del día).
- Las raciones son individuales para comer uno solo.
- Los platos no son colectivos.
- Los alimentos van tasados en cantidad de nutrientes, para alimentarnos de manera automática y estandarizada.
- Uso de cubiertos de plástico, para no lavar aquellos instrumentos maravillosos con los que nos alimentamos.
- Los alimentos son tratados con distintos métodos como: pasteurización, ionización, esterilización.
- Los alimentos se comercializan precocinados y empaquetados por unidad para no perder tiempo comiendo.
- Los alimentos se caracterizan por poseer un elevado número de conservantes y colorantes que hagan que los alimentos sean aceptados por “todos los paladares”.

(Iglesias López y Pazos Villas, 2016).

6.1. Hábitos de consumo

En las décadas posteriores a los años 70 del siglo XX, se ha desencadenado el inicio de una epidemia de obesidad en los Estados Unidos, es probable debido a múltiples factores que resultan de un balance energético positivo contribuyan a estas tendencias. Una de las hipótesis es la ingesta de energía creciente debido al aumento en la frecuencia de comer fuera del hogar, al menos una o más veces a la semana, y tres o más veces por semana. En 1999-2000, comer fuera del hogar, más de 3 veces a la semana, aumentó siendo un 40% más alto que en 1987 (Lessa, 2016).

En España, la alimentación fuera del hogar sigue incrementándose desde los hogares hacia la hostelería y restauración. En general, el gasto extradoméstico está vinculado con la actividad diaria, los ciudadanos entre 18 y 44 años suelen acudir a los establecimientos a diario a consecuencia de la vida laboral; el motivo principal es el trabajo lejos de casa. Del gasto total de alimentación, la restauración representa ya una tercera parte del gasto total (MAPA, 2014). Como término medio, los españoles consumen algún producto fuera de su domicilio algo más de tres veces por semana, además, la comida del mediodía supone 3 de cada 10 visitas a los establecimientos y representa casi la mitad del presupuesto fuera del hogar (MAPA, 2012).

Aunque el consumo alimentario fuera del hogar, parece estar relacionado con bienestar económico, repercute en muchas ocasiones de forma negativa a la dieta del consumidor. Entre los platos jugosos y elaborados que se ven, algunos de éstos poseen ingredientes que no son tan beneficiosos como la sal, el aceite o la mantequilla. Además, el consumidor no conoce la cantidad, calidad o peso de cada uno de los productos utilizados en la elaboración, el plato llega transformado y en muchas ocasiones junto con otras preparaciones. Todo ello dificulta que el consumidor pueda controlar todo aquello que ingiere y puede ajustar la ingesta energética e incluso de nutrientes en las comidas (MAPA, 2012).

Este hecho, puede tener importantes repercusiones a nivel alimentario. Ya que el valor nutritivo de los alimentos ofertados por la restauración colectiva puede ser diferente al de las comidas caseras. Entre los factores que pueden verse alterados entre ambos estilos de cocina son: la preparación, el almacenamiento, los métodos de cocinado suelen ser diferentes, la composición de los ingredientes y de los suministros suelen ser diferentes. Estos hechos, en conjunto, ocasionan importantes cambios en el contenido total de nutrientes (Lessa, 2016).

A nivel español, el aumento de la incidencia de sobrepeso y obesidad, está directamente asociada con el consumo fuera del hogar. En un estudio llevado a cabo por Bes-Rastrollo *et al.*, 2009, evaluaron el efecto de comer fuera sobre la ganancia de peso. En sus resultados observaron que los consumidores que comen al menos dos veces por semana fuera del hogar, adquieren una mayor ganancia de peso (+129 g/año, $P < 0.001$) y riesgo de aumentar 2 kg o más por año que los que comen en casa. Entre los participantes del estudio que tenían un IMC de 25 kg/m², se observaron 855 nuevos casos de sobrepeso/obesidad (Bes-Rastrollo *et al.*, 2009).

6.2. El tamaño de las raciones

A lo largo de los años, el tamaño de las raciones de comida, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, ha aumentado significativamente (Rolls, Roe y Meengs 2007). El aumento del tamaño de las raciones, estimula el aumento del consumo de los alimentos y la energía diaria consumida. Como consecuencia se promueve la dilatación del estómago, produciéndose un aumento significativo tanto del nivel de hambre, como de la cantidad de comida necesaria para crear la sensación de saciedad. Se ha demostrado que los efectos nocivos derivados de la ingesta de una ración de comida grande, pueden llegar a persistir hasta once días (Rolls *et al.*, 2007).

Cuando el comensal tiene delante de su plato raciones mayores, el consumo medio energético aumenta significativamente, independientemente de su nivel de hambre. Además, la exposición prolongada al exceso de ingesta energética diaria, da lugar a un aumento de peso. Por estas razones, resulta necesario, evaluar todos estos parámetros para ser considerados como un posible problema de salud pública (Lessa, 2016).

La percepción sensorial es el parámetro dietético que más evalúa el consumidor actual, mientras que el efecto nutricional queda relegado a un segundo plano. Esta es una razón fundamental por la que, a menudo, los consumidores tienen una percepción negativa sobre el sabor de los alimentos saludables (Lessa, 2016).

En general, los consumidores más jóvenes tienen una percepción negativa sobre el sabor de los alimentos bajos en grasa, ya que tienen asumido desde niños que los alimentos que son sanos no tienen buen sabor (Lessa, 2016).

A nivel gubernamental se han desarrollado diversas estrategias con el fin de superar los obstáculos que se interponen en el camino de la información y la educación nutricional.

Existe un preocupante aumento en las últimas décadas del número de casos de enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta y el estilo de vida, en particular la obesidad.

Actualmente, la obesidad es una epidemia que constituye un problema poblacional y que indica un desequilibrio sistemático entre el patrón típico de los flujos metabólicos diarios de energía y el balance energético. El verdadero desafío al que se enfrentan los programas de control de enfermedades no transmisibles es ser capaces de estimular una respuesta multisectorial y de diseñar programas de promoción de la nutrición y la salud para ser implementados, no sólo por los educadores nutricionales sino también por parte del sector alimentario y sanitario (Lessa, 2016).

6.3. Implementación de la Dieta Mediterránea en la Restauración Colectiva

En la actualidad existe una tendencia en restauración encaminada al rescate de platos tradicionales saludables, estilizados, que devuelvan a cada país su identidad gastronómica y cultural. Una premisa importante en las nuevas tendencias de la restauración a nivel de salud pública, es garantizar un servicio de excelencia, considerando también las exigencias de alimentos saludables por parte de los clientes, así como lograr el bienestar y la seguridad de las ofertas culinarias (Lessa, 2016).

Los programas de educación alimentaria preservan la transmisión de generación en generación de la tradición culinaria y la memoria del sabor de las comidas y productos locales, lo cual también permite lograr un desarrollo sostenible que tiene como objetivo global satisfacer las necesidades del presente sin comprometer por ello la capacidad de las generaciones futuras. Bajo este marco los sistemas alimentarios constituyen una esfera prioritaria de interés, siendo política central de muchos gobiernos (ONU, 2010; FAO, 2013).

Las directrices y programas de educación alimentaria se basan en el consumo de productos locales y les promocionan tomando como referencia la Dieta Mediterránea. Los nutricionistas y expertos en el arte culinario adaptan las comidas tradicionales, volviéndolas aceptables para el consumidor moderno. Las soluciones de la comunidad para promover una educación alimentaria y un estilo de vida saludable son sostenibles. Los programas de educación alimentaria se cimentan sobre la experiencia positiva de las comunidades que han mantenido a lo largo del tiempo sus sistemas alimentarios, costumbres y estilos de vida basados en la Dieta Mediterránea. Las acciones que ha desarrollado la restauración, en torno al cambio que debe tener la alimentación en este sector, comenzó en Francia en el año 2006, donde se lanzó el programa *"Alimentación & Equilibrio"* dirigido a los restaurantes, de manera que estos identificasen los platos equilibrados de sus cartas con pegatinas *"Gustino"* (mascota que representa el programa), una manera de ayudar a los consumidores a comer de forma más equilibrada fuera del hogar (ACCOR Services, 2005). En el año 2008, Accor Services lanzó la campaña *"Gustino"*,

para promover una alimentación saludable en los casi 26.000 restaurantes de menús asociados al “*Ticket Restaurant*” en toda España (Martínez, 2008). A la larga estas modificaciones llevan consigo un retorno de hábitos en el consumo de alimentos tradicionales, pues para que se adquiriera la condición de restaurante saludable “*Gustino*”, se deben cumplir características de la cocina mediterránea tradicional (Lessa, 2016).

Actualmente también hay un nuevo proyecto de identificación y acreditación de establecimientos de restauración promotores de alimentación mediterránea y de ocio activo, liderado por la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Salud en colaboración con municipios, consejos comarcales, gremios de restauración, empresas, universidades y la Fundación Dieta Mediterránea. El proyecto lleva por título Amed, que quiere decir: Alimentación Mediterránea, para ampliar más, se puede consultar en: <http://www.amed.cat/es/>

Tiene como objetivos promover y fomentar la alimentación mediterránea en el ámbito de la restauración colectiva, así como informar sobre opciones de ocio activo alrededor del establecimiento facilitando a los clientes la elección de opciones saludables.

Requisitos para los establecimientos adheridos al proyecto AMED:

- Disponer de una oferta gastronómica propia de la alimentación mediterránea, con un precio en la línea de los precios habituales del establecimiento.
- Información sobre opciones de ocio activo (paseos, circuitos, etc.) alrededor del establecimiento o en zonas próximas, y también sobre la promoción de hábitos saludables en general (alimentación equilibrada y variada, recetas, etc.).
- Una buena alimentación saludable debe ir acompañada de actividad física de ocio, pero a veces es difícil encontrar el momento o la propia actividad. El hecho de que estos establecimientos proporcionen diferentes opciones de actividades, ayuda a potenciar su práctica debido a que las opciones proporcionadas son actividades colectivas.

Ventajas:

- Identificación externa AMED (adhesivo para el establecimiento).
- Difusión de los establecimientos AMED en diferentes medios.
- Difusión de las especialidades de cada establecimiento.
- Posibilidad de asistencia a sesiones informativas.
- Características de la Dieta Mediterránea que promueve la acreditación AMED.
- Factores indispensables como base de la alimentación mediterránea:
 - Utilización de aceite de oliva habitualmente (o bien de girasol alto oleico).
 - Dar prioridad a las verduras y las legumbres (un 25% en primeros platos).

- Garantizar la presencia de algún producto integral.
- Garantizar un 50% de segundos platos con bajo contenido de grasa.
- Disponer de una buena oferta de postres a base de fruta fresca (50%) y algún producto lácteo descremado.
- Ofrecer siempre agua y la posibilidad de consumir vino por copas.
- Dar prioridad a preparaciones gastronómicas que no requieren mucha adición de grasa.

En continuidad a políticas públicas, direccionadas a enfermedades cardiovasculares, la Conselleria de Sanitat, a través de la Dirección General de Salud Pública, en el ámbito de la alimentación como medio de alcanzar y mantener la salud, en el año de 2006 puso en marcha el Plan de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de la Comunidad Valenciana, el cual expone una correcta política de salud, definiendo las prioridades, las líneas de actuación y los objetivos de la misma. Todo ello enmarcado en dos grandes vertientes: la dirigida a la población adulta y la que centra su atención en la población infantil y adolescente.

La hostelería tiene la obligación de dar bien de comer a sus clientes y de preocuparse por su salud. Teniendo en cuenta que los nuevos hábitos sociales hacen que las personas coman fuera de sus casas de manera habitual, destaca la preocupación por ofertar una carta no solo en la variedad y el atractivo sensorial, sino también ofreciendo al cliente una variedad de platos nutricionalmente equilibrados.

Es por ello que surge en este sector el término de una “*cocina estilizada*”, orientada a la oferta de un producto cada vez más saludable, con una decoración sutil y que reúna todas las cualidades gastronómicas de manera que se logre su máxima aceptación (Senarega, 2005). Un aspecto importante en la nueva restauración para garantizar un servicio de excelencia es la preocupación por la salud, el bienestar y la seguridad de los clientes, de ahí que es un eslabón fundamental el logro de una cocina estilizada. La cocina estilizada debe garantizar platos de exquisito sabor, adecuada higiene y aporte nutritivo. Exige más calidad que cantidad y una diversidad de menús. Sus elaboraciones están dirigidas hacia una ligereza en el plato, perfeccionando los diseños en sus presentaciones, ofertando “menús saludables” cuyos ingredientes son más sanos. Para ello la estilización de los platos se basa en la disminución de los contenidos en grasas y azúcares, mayor aporte de fibra dietética, aporte de proteína animal y vegetal; utilizando técnicas de cocción que preserven los componentes nutritivos de los alimentos; logrando combinaciones que aporten sabores, colores y texturas más apetecibles y que realcen los valores dietéticos. Todo lo anterior confirma la necesidad de brindar ofertas en correspondencia con los principios de la cocina estilizada, para garantizar la satisfacción de los clientes que visitan los restaurantes, de ahí que el estudio dietético de los menús ofertados permite valorar la posibilidad de cambios hacia una alimentación más saludable (Carbajal, 2002).

6.4. La industria Alimentaria

El ritmo de vida actual propicia el abandono de los hábitos de vida saludable, un factor que es clave para la salud. Las cuestiones de salud derivadas de la alimentación suscitan un gran interés por parte de la sociedad. La alimentación diaria está adquiriendo un papel crucial en la prevención de

determinadas enfermedades, y está demostrado científicamente, que el tipo de dieta tiene una gran influencia, tanto positiva como negativa, en la salud a lo largo de la vida.

En los últimos años, debido a los cambios producidos a nivel socioalimentario, la industria alimentaria se ha desarrollado fuertemente. Actualmente, ésta juega un papel fundamental en la salud de la población, ya que cada vez, más gente consume productos elaborados “ready to use” y por esa razón, ésta debe adquirir el compromiso de fomentar un estilo de vida saludable, a través de la generación de conocimiento, programas de responsabilidad social y difusión de la información que impacte positivamente en el desarrollo de una correcta alimentación ahora y en el futuro.

Desafortunadamente, a día de hoy, la población no tiene tiempo de comprar materias primas y elaborar los propios alimentos. El panorama alimentario actual es que estamos inundados de opciones superfluas e insalubres, básicamente constituidas por productos ultraprocesados. En cambio, esta oferta de productos resulta muy atractiva, por esta razón el consumidor acaba eligiendo una dieta que no es saludable. Pocas personas a lo largo del día recurren a la compra de materias primas o a la elección de opciones saludables. Pero, independientemente de que sean materias primas o productos procesados, la gente no come saludable. Su misión pasaría por contribuir a tener una población más saludable, promoviendo el bienestar de las familias. De esta manera, se trata de ser un referente en materia de investigación y desarrollo de productos nutritivos, programas de responsabilidad social y fundamentalmente, un orientador y promotor de la nutrición saludable.

6.4.1.El etiquetado alimentario

En el año 1999, entró en vigor el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. Este RD ha ido, posteriormente modificándose para incluir la adopción de normas relativas al etiquetado alimentario.

Se define al etiquetado alimentario como: *las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio.*

El etiquetado de los productos ha de incluir la siguiente información:

- Denominación de venta del producto.
- Lista de ingredientes: ha de estar situada en **orden decreciente de cantidad**, y debe estar designada por su nombre específico.
- Incluir la cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes.
- Ha de estar señalizado el grado alcohólico en las bebidas con un grado superior en volumen al 1,2%.
- Se ha de especificar la cantidad neta en los productos envasados, bien en unidad de volumen (L o mL) o de masa (kg o g).
- Ha de establecerse la fecha de duración mínima o fecha de caducidad.

- Incluir las condiciones especiales de conservación y de utilización.
- El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso adecuado del producto alimenticio.
- Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del fabricante o el envasador, o de un vendedor establecido dentro de la unión europea y, en todo caso, su domicilio.
- Lote
- Lugar de origen: obligatorio en productos originarios de países externos de la unión europea o en el caso de que su omisión pudiese inducir a error.
- Las denominaciones previstas para diversas categorías o tipos de productos alimenticios: envasado en atmósfera protectora, con edulcorantes, con azúcares y edulcorantes, contiene una fuente de fenilalanina, Un consumo excesivo puede tener efectos laxantes, contenido elevado en cafeína, contiene regaliz, etc.

Etiquetado nutricional

A partir de la aparición de la Directiva 90/496/CEE se regula el etiquetado nutricional. Su función es informar al consumidor acerca del contenido de nutrientes y valor energético de un alimento.

El manejo de esta información le permite al consumidor escoger los alimentos de forma más rápida y elegir los alimentos que contribuyan a una elección más saludable, o evitando escoger un nutriente más inadecuado.

Este etiquetado es facultativo y sólo será obligatorio cuando en la etiqueta, la presentación o la publicidad, figure la mención de que el producto posee propiedades nutritivas, ya sea por el valor energético que aporta o por los nutrientes que contiene.

Las indicaciones incluidas en etiquetado, se deben acoger a uno de estos dos grupos:

- **Grupo 1:** valor energético, proteínas, hidratos de carbono y grasas.
- **Grupo 2:** además de las indicaciones contenidas en el grupo 1, se deben especificar los azúcares, ácidos grasos saturados, fibra alimentaria y sodio.

Además, con carácter facultativo, se puede incluir la mención de las siguientes sustancias: Almidón, polialcoholes, ácidos grasos monoinsaturados, ácidos grasos poliinsaturados, colesterol, vitaminas y minerales presentes, y en las cantidades (significativas) en las que se encuentran.

Nutriente	CDR	Nutriente	CDR
Vitamina A (µg)	800	Potasio (mg)	2000
Vitamina D (µg)	5	Cloruro (mg)	800
Vitamina E (µg)	12	Calcio (mg)	800
Vitamina K (µg)	75	Fósforo (mg)	700
Vitamina C (mg)	80	Magnesio (mg)	375
Tiamina (mg)	1,1	Hierro (mg)	14
Riboflavina (mg)	1,4	Zinc (mg)	10
Niacina (mg)	16	Cobre (mg)	1
Vitamina B6 (mg)	1,4	Manganeso (mg)	2
Ácido Fólico (µg)	200	Fluoruro (mg)	3,5
Vitamina B12 (µg)	2,5	Selenio (µg)	55
Biotina (µg)	50	Cromo (µg)	40
Ácido pantoténico (mg)	6	Molibdeno (µg)	50
		Yodo (µg)	150

Figura 17. Cantidades Diarias Recomendadas (CDR). Fuente: anexo 1 de la Directiva 2008/100/CE.

Se considera cantidad significativa cuando representa (al menos) un 15% de la cantidad diaria recomendada suministrada por 100 g, 100 mL o por envase si éste contiene una única porción.

Originariamente en la directiva 90/496/CEE, las cantidades diarias recomendadas se basaban en la recomendación establecida por la reunión de expertos de la FAO/OMS de 1988. Posteriormente, el comité científico de la Alimentación Humana (formado por científicos independientes que proporcionan consejo científico sobre seguridad alimentaria a la EFSA) revisó estos valores de referencia y los incluyó en el etiquetado tal como se muestra en la figura anterior.

Las sustancias que pertenezcan a una de las categorías de nutrientes del grupo 1 o 2, que sean componentes de los alimentos cuando estas sustancias sean objeto de una declaración de propiedades nutritivas, será obligatorio declararlas.

Toda la información nutricional deberá expresarse por 100 g o 100 mL de alimento. Además, esta información ha de darse por unidad cuantificada en la etiqueta, o por porción, siempre y cuando se indique el número de porciones contenidas en el envase.

El valor energético se ha de calcular siguiendo los factores de conversión de la figura 18.

Compuesto	Kcal/g	KJ/g
Proteínas	4	17
Hidratos de Carbono	4	17
Polialcoholes	2,4	10
Fibra alimentaria	2	8
Eritritol	0	0
Grasas	9	37
Alcohol	7	29
Ácidos orgánicos	3	13
Salatrim	6	25

Figura 18. Factores de conversión para calcular el valor energético declarado de un alimento. Fuente: adaptado del anexo 1 de la directiva 2008/100/CE.

El salatrim se incluye como un ingrediente alimentario alternativo bajo en calorías a los lípidos, de ahí que la Directiva 2003/120/CE propuso un valor de 6 kcal/g.

En el caso de la fibra alimentaria, se ha considerado por consenso que se considera fermentable el 70% de la fibra alimentaria en los alimentos tradicionales, y se propuso que el valor energético de ésta fuese de 2 kcal/g.

Por otra parte, el uso del eritriol (poliol natural no calórico y no cariogénico), que puede usarse como sustituto del azúcar en la elaboración de alimentos con un menor valor energético, suponía según la Directiva 90/496/CEE, aplicarle un valor calórico de 2 kcal/g. Este hecho no coincidía con el dictamen del Comité científico de la alimentación humana, en el que se indicaba que el valor energético de dicha sustancia era menor a 0,9 kcal/g. Por consiguiente, el factor de conversión de la energía apropiado para el eritritol es de 0 kcal/g.

6.4.2. Declaraciones nutricionales y de propiedades saludables de los alimentos

En los finales de los años 90 y principios de los 2000, la industria alimentaria empezó a lanzar declaraciones nutricionales en cuanto a las propiedades saludables de los alimentos. Cada vez, el etiquetado y la publicidad de los alimentos eran más indiscriminado, ejerciendo entre las empresas competencia desleal y produciendo al consumidor una elevada confusión. En numerosas ocasiones, las alegaciones eran tan fuertes que los consumidores pueden percibir los alimentos promocionados con declaraciones como productos que poseen una ventaja nutricional, fisiológica o en cualquier otro aspecto de la salud con respecto a productos similares u otros productos a los que no se han añadido estos nutrientes y otras sustancias. Esto puede alentar a los consumidores a tomar decisiones que influyan directamente en su ingesta total de nutrientes concretos o de otras sustancias de una manera que sea contraria a los conocimientos científicos induciendo al consumidor a error, ya que elegían productos que presuntamente eran saludables cuando, en realidad, no lo eran.

Por esta razón, ante la falta de legislación Europea para regular todas las declaraciones nutricionales, se aprobó el Reglamento (CE) nº 1924/2006, (Para ampliar esta parte, se puede consultar el BOE del REGLAMENTO (CE) No 1924/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de diciembre

de 2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos <https://www.boe.es/doue/2006/404/L00009-00025.pdf>; es interesante echar un vistazo también a REGLAMENTO (CE) No 107/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión <https://www.boe.es/doue/2008/039/L00008-00010.pdf>; REGLAMENTO (CE) No 109/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos).

Con el fin de proteger al consumidor y facilitar la elección de los alimentos saludables a éste los productos comercializados deben ser seguros y poseer un etiquetado adecuado. Además, era necesario que las declaraciones fuesen estipuladas para permitir la libre circulación de los alimentos y evitar la creación de competencia desigual.

El objetivo de este reglamento era **evitar que las alegaciones de salud de los alimentos ocultasen el valor nutricional real de un producto alimenticio, lo que podría inducir a error a los consumidores al intentar tomar decisiones sanas**. Los perfiles nutricionales se han de destinar al propósito de regular las circunstancias en que pueden hacerse las declaraciones. Deben basarse en datos científicos generalmente aceptados entre lo que se refiere a la relación entre dieta y salud, pero también, debe permitir la innovación de los productos y tener en cuenta los hábitos y tradiciones dietéticas.

Es importante tener en cuenta que este Reglamento no es exclusivo para los alimentos funcionales, aunque es la categoría de alimentos a la que más afecta. El establecimiento de un perfil nutricional debe tener en cuenta el contenido de diferentes nutrientes y sustancias con efecto nutricional o fisiológico, en particular el de grasas, grasas saturadas, ácidos grasos trans, sodio y azúcares, para lo que no se recomiendan ingestas excesivas en la dieta total, así como el de grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas, hidratos de carbono disponibles (que sean diferentes a los azúcares), vitaminas, minerales, proteínas y fibras.

Al establecer los perfiles nutricionales, se deben tener en cuenta las diferentes categorías de alimentos y el lugar, y la función de éstos en la dieta total. Podría resultar necesario prever exenciones para respetar los perfiles nutricionales establecidos para determinados alimentos o categorías de alimentos, según su función e importancia en la dieta de la población. (Ruiz López & Samaniego Sánchez, 2010).

Tipos de declaraciones

El reglamento 1924/2006 define **Declaración** como *cualquier mensaje o representación que no sea obligatorio con arreglo a la legislación comunitaria o nacional, incluida cualquier forma de representación pictórica, gráfica o simbólica que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee unas características específicas*.

Se entenderá por **nutriente** las *proteínas, hidratos de carbono, grasas, fibras, sodio, vitaminas y minerales enumerados en el anexo de la Directiva 90/496/CEE, así como las sustancias que pertenezcan a una de estas categorías o sean componentes de una de ellas.*

Se entenderá por **otra sustancia** una *sustancia diferente de un nutriente que posea un efecto nutricional o fisiológico.*

Se entiende por **Declaración nutricional**, *cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que un alimento posee propiedades nutricionales beneficiosas específicas* con motivo de:

- El aporte energético (valor calórico) que: aporta, proporciona/que no proporciona en un grado reducido o incrementado.
- Y de los nutrientes u otras sustancias que: contiene/ que no contiene, y que contiene en proporciones reducidas o incrementadas.

Las declaraciones respecto al papel de los alimentos en la salud que contempla el reglamento son:

- Declaraciones nutricionales.
- Declaraciones de propiedades saludables.
 - Propiamente dichas.
 - Declaraciones de reducción del riesgo de enfermedad.
 - Declaraciones relativas al desarrollo y salud de los niños.

Ambas declaraciones podrán utilizarse en el etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos comercializados en la Comunidad Europea, solamente si se ajustan a lo dispuesto en el citado reglamento, y no deberán:

- Ser falsas, ambiguas o engañosas.
- Dar lugar a dudas sobre la seguridad y/o la adecuación nutricional de otros alimentos.
- Alentar o aprobar el consumo excesivo de un alimento.
- Afirmar, sugerir o dar a entender que una dieta equilibrada y variada no puede proporcionar cantidades adecuadas de nutrientes en general.

Declaraciones nutricionales

Las declaraciones nutricionales se refieren a aquello que contiene el alimento.

La unión europea sólo autoriza las declaraciones nutricionales recogidas en la figura 19.

Valor energético	Bajo	< de 40 kcal/100g en el caso de los sólidos < de 20 kcal/100mL en el caso de los líquidos
	Reducido	Reducción, como mínimo en un 30%
	Sin aporte energético	< 4kcal/100mL Para los edulcorantes de mesa de 0,4kcal por porción, equivalentes a 6g de sacarosa
Contenido en grasa	Bajo	< 3g de grasa por 100g en el caso de los sólidos < 1,5g de grasa por 100mL
	Sin	< de 0,5g de grasa por 100g o 100mL Está prohibida las declaraciones expresadas como X% sin grasa
Contenido en grasa saturada	Bajo	< 1,5g/100g para los productos sólidos < 0,75g/100mL para los productos líquidos Calculada como la suma de ácidos grasos saturados y de ácidos grasos trans y no deberá aportar más del 10% del valor energético.
	Sin	Si la suma de grasas saturadas y de ácidos grasos trans no es superior a 0,1g por 100g o 100mL
Contenido de azúcares	Bajo	< de 5g de azúcares por 100g o <2,5g de azúcares por 100mL
	Sin	< 0,5g de azúcares por 100g o 100mL
	Sin azúcares añadidos	Si no se ha añadido al producto ningún monosacárido ni disacárido, ni ningún alimento utilizado por sus propiedades edulcorantes. Si los azúcares están naturalmente presentes, en el etiquetado deberá figurar asimismo "Contiene azúcares naturalmente presentes"
Contenido de sodio/Sal	Bajo	< 0,12g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100g o por 100mL
	Muy bajo	< 0,04g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100g o por 100mL
	Sin	< 0,005g de sodio, o el valor equivalente de sal, por 100g o por 100mL
Fibra	Fuente de	> 3g de fibra por 100g o 1,5g de fibra por 100kcal
	Alto contenido	> 6g de fibra por 100g o 3g de fibra por 100kcal
Proteínas	Fuente de	≥ 12% del valor energético del alimento
	Alto contenido	≥ 20% del valor energético del alimento
Vitaminas y minerales	Fuente de	≥ 15% de la cantidad diaria recomendada
	Alto contenido	≥ 30% de la cantidad diaria recomendada

Figura 19. Declaraciones nutricionales y sus condiciones o restricciones de utilización del alimento, declaración complementaria o advertencia. Fuente: adaptado de Ruiz Lopez & Samaniego Sanchez, 2010, procedente de Reglamento (CE)nº. 107/2008 y Reglamento (CE)nº. 109/2008.

Declaraciones de propiedad saludable

Se define “**declaración de propiedades saludables**” a *cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que existe una relación entre una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes y la salud.*

Dentro de ésta se contempla la “**declaración de reducción del riesgo de enfermedad**” como *cualquier declaración que afirme, sugiera o dé a entender que el consumo de una categoría de alimentos, un alimento o uno de sus constituyentes reduce significativamente un factor de riesgo de aparición de una enfermedad humana.* Según esto, las declaraciones de propiedades saludables indicarían qué hace el alimento y establece una vinculación particular entre un alimento y un determinado efecto fisiológico (o incluso psicológico) o una reducción de riesgo de padecer una enfermedad o de una mejora de la función corporal.

Se prohíben las siguientes declaraciones de propiedades saludables que:

- Sugieran que la salud podría verse afectada si no se consume el alimento de que se trate.
- Hagan referencia al ritmo o la magnitud de la pérdida de peso.
- Referencien a recomendaciones de médicos individuales u otros profesionales de la salud y otras asociaciones que no sean: las asociaciones nacionales de profesionales de los sectores médico, nutricional o dietético e instituciones de beneficencia relacionadas con la salud, que se ajustan a las normas nacionales conformes con el Tratado.

Por el contrario, sí se podrían incluir en las declaraciones:

- La función de un nutriente o una sustancia en: el crecimiento, el desarrollo y las funciones corporales.
- Las que describan o se refieran a las funciones psicológicas o comportamentales.
- Las que describan o se refieran a una disminución de la sensación de hambre, a un aumento de la sensación de saciedad, o la reducción del aporte energético.

Por último, las declaraciones de reducción del riesgo de enfermedades deben seguir el procedimiento establecido en el Reglamento.

- Estar incluidas en la Lista Comunitaria.
- Cumplir unas condiciones para el uso de la declaración.
- Incorporar un aviso sobre los múltiples factores de riesgo.
- En cuanto a las Declaraciones relativas al desarrollo y salud de los niños, se podrán hacer siempre y cuando estén incluidas en la Lista Comunitaria.

(Ruiz Lopez y Samaniego Sanchez, 2010).

6.4.3. Nuevos alimentos y su reglamentación

La investigación aplicada al desarrollo en materia de investigación alimentaria, ha permitido mejorar las propiedades nutricionales y organolépticas de los alimentos, favoreciendo su digestibilidad, conservación y modificación de su valor nutricional. Estos avances, se han podido producir gracias a un crecimiento exponencial de la investigación básica basada en bioquímica y metabolismo. Junto a este hecho, la industria ha conseguido aumentar el nivel productivo, así como disminuir el costo de producción de nuevos alimentos, gracias a nuevas técnicas fisicoquímicas y biotecnológicas, desarrollo de tecnologías de procesamiento de alimentos a bajo coste, desarrollo de fermentaciones microbianas a gran escala, desarrolladas por tecnologías de DNA recombinante.

El desarrollo constante de éstas técnicas amplía las expectativas de futuro para la producción de nuevos alimentos, bien como complementos a la alimentación o alternativas a los productos tradicionales, con el objetivo de mejorar la calidad de éstos y la salud de las personas que los consumen.

En los años 90 empezó a aparecer el término “nuevo alimento” que incluía las características de ser novedoso, bien en sus características genéticas, la forma de procesado o bien, porque se hubiese introducido nuevo para el consumo humano (Ruiz Lopez y Samaniego Sanchez, 2010).

Alimentos de diseño

Los **alimentos de diseño**, engloban a los: **alimentos funcionales**, **alimentos fortificados**, **productos dietéticos**, o a los **nutraceuticos**. Aunque los términos nutraceutico, alimento fortificado y alimento funcional están relacionados entre sí, la definición de éstos alimentos tiene connotaciones muy diferentes de cada una de ellas, siendo:

Un alimento funcional, es aquel que, aparte de su papel nutritivo básico desde el punto de vista material y energético, es capaz de proporcionar un beneficio para la salud.

Un compuesto nutraceutico se trata de un **suplemento dietético**, presentado en una **matriz no alimenticia** (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva concentrada presente usualmente en los alimentos y que, tomada en dosis superior a la existente en esos alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favorable sobre la salud, mayor que el que podría tener el alimento normal. Por tanto, se diferencian de los medicamentos en que éstos últimos no tienen un origen biológico natural. Y se diferencian de los extractos e infusiones de hierbas y similares en la concentración de sus componentes y en que éstos últimos no tienen por qué tener una acción terapéutica. La confusión de la población general respecto a los otros términos es muy grande.

Y, por último, **un alimento fortificado** es aquel al que se **le adiciona algún componente beneficioso para la salud**: leche suplementada con calcio o ácidos omega-3, margarinas enriquecidas con componentes vegetales anticolesterolémicos, etc.

Estos alimentos son regulados basándose en la Normativa de la UE (Reglamento de la CE nº 258/97, de 27 de enero de 1997), se consideran **NUEVOS ALIMENTOS e INGREDIENTES ALIMENTARIOS**, *aquellos que estén incluidos en alguna de las siguientes categorías:*

- Que contengan organismos modificados genéticamente (OMG) o que consistan en ellos.
- Que se hayan obtenido de OMG pero que no los contengan.

Posteriormente, se publicó el reglamento 1829/03 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, que excluyó a estas categorías, quedando reducidos a:

- Que tengan una estructura molecular primaria nueva o modificada intencionadamente.
- Que consistan en microorganismos, hongos o algas u obtenidos a partir de éstos.
- Que consistan en vegetales o animales o que se hayan obtenido a partir de estos en cuya multiplicación o selección se empleen prácticas no tradicionales.
- Que se hayan sometido a procesos de producción no empleados habitualmente, capaces de provocar en su composición o estructura cambios significativos de su valor nutritivo, de su metabolismo o de su contenido en sustancias indeseables.

Los nuevos alimentos, son productos nuevos cuyos métodos de producción o composición difieren del de los productos presentes en el mercado hasta el momento de su introducción.

Deben reunir características de no suponer ningún riesgo para el consumidor, no inducirle a error, diferir de otros alimentos e ingredientes alimentarios a cuya sustitución se destinen, de manera que su consumo normal implique desventajas para el consumidor desde el punto de vista nutritivo (Ruiz López y Samaniego Sanchez, 2016).

Al mismo tiempo, la regulación europea sobre nuevos alimentos cubre un amplio abanico de alimentos e ingredientes que incluyen: alimentos transgénicos, alimentos funcionales, nutraceúticos, alimentos-medicamento, etc.

Alimentos funcionales

Las evidencias científicas, cada vez más abundantes, acerca del papel de la dieta en el mantenimiento de la salud y su implicación en el desarrollo de las enfermedades más frecuentes en las sociedades desarrolladas, junto con los avances en los conocimientos de la nutrición, ha propiciado la evolución desde el concepto de "nutrición adecuada" al de "nutrición óptima", aquella que además, contempla la posibilidad de que algunos alimentos mejoren nuestra salud y reduzcan el riesgo de desarrollar determinadas enfermedades.

El efecto sobre la salud será significativo o nulo en función de los hábitos alimenticios de la población a la que estén dirigidos. Los grupos poblacionales que pueden ser objeto de beneficio son:

- Individuos con necesidades especiales, como embarazadas, mujeres postmenopáusicas, niños en estado de crecimiento, personas de edad avanzada.
- Personas que siguen una dieta inadecuada/poco saludable.
- Individuos con tratamiento farmacológico que interfiere en la absorción de ciertos nutrientes.

- Pacientes con enfermedades digestivas o renales crónicas como celiaquía, intolerantes a la lactosa, etc.
- Veganos.

Las causas de la aparición de estos nuevos alimentos son:

- Interés creciente por el binomio alimentación/salud.
- Envejecimiento progresivo de la población.
- Aumento de las enfermedades atópicas.
- Preocupación por la reducción del coste sanitario.
- Aumento de la relevancia del etiquetado nutricional.
- Prevención de enfermedades.
- Desarrollo tecnológico.

(Varela Moreiras, 2010).

Los alimentos funcionales tienen su origen en Japón, este tipo de alimentos que tienen propiedades saludables, se engloban dentro de la marca FOSHU. Estos alimentos se reconocen en los lineales de los supermercados por llevar el símbolo FOSHU: que quiere decir: Autorizado, Alimento saludable.

En U.S.A. desde 1993 se permite que se aleguen propiedades que reducen el riesgo de padecer enfermedades en ciertos alimentos. Estas alegaciones de salud están autorizadas por la FDA, siempre que existan evidencias científicas públicamente disponibles y haya suficiente consenso científico entre los expertos de que dichas alegaciones son fundamentadas por los efectos beneficiosos que describen”.

En Europa, los alimentos funcionales tienen su origen por el International Life Sciences Institute, gracias al programa marco de investigación (Functional Food Science in Europe, FUFOSE). De donde se generó el “documento de consenso sobre los conceptos científicos de los alimentos funcionales en Europa”. En ese momento, el ILSI definió los alimentos funcionales como *“alimentos susceptibles de producir un efecto benéfico sobre una o varias funciones específicas en el organismo, más allá de los efectos nutricionales habituales, de mejorar el estado de salud y de bienestar y/o de reducir el riesgo de padecer una enfermedad”* (ILSI, 1999).

La CE, bajo la coordinación del Instituto Internacional de Ciencias Biológicas formó una Comisión Europea de Acción Concertada sobre Bromatología Funcional en Europa (Functional Food Science in Europe, FUFOSE), que ha realizado un informe sobre los alimentos funcionales, que recoge sobre los mismos que son:

1. Alimentos nuevos, obtenidos por cualquier procedimiento, con la característica de que alguno de sus componentes, sea nutriente o no, afecta a funciones diana del organismo, de manera

específica y positiva y promueve un efecto fisiológico o psicológico más allá de su valor nutritivo tradicional.

2. El efecto positivo puede ser: proporcionar un mejor estado de salud y bienestar y/o reducir el riesgo de padecer una enfermedad.
3. Pueden ser alimentos naturales o modificados (alterando, añadiendo o eliminando uno o varios de sus componentes o modificando su biodisponibilidad o cualquier combinación de estas posibilidades.).
4. Los alimentos pueden ser funcionales para población general, o grupos particulares de población (características genéticas, sexo, edad, patología, etc.).
5. El concepto de alimento funcional europeo, incluye que la ingesta de tales alimentos se efectúa como componentes habituales de la dieta, que deben ejercer sus efectos en cantidades consumidas normalmente en una dieta equilibrada, y se excluye como tales a las píldoras, cápsulas, tabletas, etc. Por regla general, los alimentos funcionales huelen y saben cómo sus equivalentes comunes y presentan el mismo aspecto que éstos.

Los procedimientos para obtener alimentos funcionales son diversos: adición de componentes, modificación del proceso de obtención, aplicación de técnicas de mejora genética tradicional o modificación genética de los organismos de los que se obtiene el alimento.

Las 5 estrategias básicas de obtención de alimentos funcionales en la actualidad, son:

- Eliminar un componente perjudicial para el consumidor (gluten, grasa saturada,...).
- Aumentar la concentración de un componente natural del alimento hasta su concentración óptima (vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, etc.).
- Adicionar un componente que no se encuentre de manera natural (antioxidantes no vitamínicos, esteroides vegetales en leche fermentada).
- Sustituir un componente que provoca efectos indeseables para la salud (grasas saturadas por insaturadas, etc).
- Alterar la biodisponibilidad metabólica mejorando la de los productos beneficiosos o dificultando las perjudiciales (enriquecidos en transferrina como fuente de hierro; disminuyendo la absorción de colesterol mediante fitoesteroides, etc.).

Ejemplos de alimentos funcionales:

- Margarinas, quesos, yogures enriquecidos con fitoesteroides para disminuir el colesterol y las afecciones cardíacas.
- Huevos ricos en w-3 para reducir el riesgo de afecciones cardíacas.

- Aceites y otros alimentos enriquecidos en vitamina E para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, aumentar la respuesta inmune y frenar los cambios degenerativos (oxidaciones) asociados a la edad.
- Lácteos enriquecidos en calcio y vitaminas para optimizar el proceso de crecimiento.
- Cereales para desayunos enriquecidos en vitaminas, minerales, y otros componentes para disminuir el riesgo de distintas afecciones.
- Leche fermentadas con determinadas cepas bacterianas probióticas para mejorar la respuesta inmune y facilitar la digestión.
- Productos lácteos a los que se les sustituye la grasa saturada por grasa insaturada w 3.
- Pan, cereales,... con isoflavonas para disminuir el riesgo de cáncer de mama o próstata y osteoporosis y afecciones cardíacas.
- Lácteos, mantequillas, atún,... con fibra soluble para favorecer la actividad intestinal.

Condiciones para que un alimento sea considerado funcional

Para que un alimento sea considerado funcional, necesita presentarse bases científicas sólidas que aleguen que éste ejerce un efecto beneficioso sobre la salud. Por ello, es necesario cumplir los siguientes objetivos:

1. Identificar la interacción entre los componentes funcionales y el beneficio sobre una/alguna funciones concretas del organismo (Ej. reducción de las LDL). Así como obtener pruebas sobre los mecanismos de acción implicados en esta función.
2. Identificar y aprobar biomarcadores (fisiológicos, bioquímicos o de comportamiento) que sean sensibles a la modificación de funciones a través de factores alimentarios. En todos los casos deben ser prácticos, válidos, reproducibles, sensibles, específicos y éticos. Pueden ser:
 - a. Marcadores de exposición al componente alimentario.
 - b. Marcadores relacionados con la función específica o la respuesta biológica.
 - c. Marcadores relacionados directamente con la fase intermedia del proceso de mejora del estado de salud o reducción del riesgo de enfermedad.
3. Establecer los márgenes de seguridad de la cantidad de alimento necesario para producir un efecto funcional.
4. Formular hipótesis para ser ensayadas en estudios de intervención en humanos, que permitan demostrar que una ingesta relevante de los ingredientes específicos se asocia con una mejora de las funciones diana.

En la actualidad, la mayor parte de los nuevos alimentos, se centran en los que afectan a las siguientes funciones:

- Metabolismo de carbohidratos y grasas, así como su regulación para reducir la resistencia a la insulina y a las enfermedades cardiovasculares, así como la regulación de la expresión génica por nutrientes.
- Crecimiento, desarrollo y diferenciación. Por ejemplo, nuevos alimentos relacionados con dieta de la madre gestante ricos en ácido fólico. O bien, alimentos enfocados en el niño, con ácidos grasos poliinsaturados, centrados en mejorar la maduración del sistema nervioso.
- Aumento del potencial antioxidante para como defensa frente al estrés oxidativo producido por los radicales libres de oxígeno (ROS). Alimentos ricos en elementos antioxidantes (vitaminas, polifenoles y otros).
- Metabolismo de xenobióticos: para tratar de controlar/contrarrestar la toxicidad y carcinogenicidad causada por contaminantes en alimentos y medio ambiente.
- Sistema gastrointestinal: mejora de la microflora colónica, biodisponibilidad de nutrientes, promoción de la actividad inmunitaria intestinal, modulación de la proliferación celular del epitelio intestinal.
- Humor y comportamiento: mejora de la capacidad cognitiva, modulación del estado psicológico y aumento de la calidad de vida y de su percepción.

Para ampliar esta parte, se recomienda revisar el siguiente link. http://www.fesnad.org/resources/files/Publicaciones/guia_alimentos_funcionales.pdf

Probióticos

Un probiótico es una preparación o producto que contiene microorganismos viables, definidos y en número suficiente, que ejercen efectos beneficiosos sobre la salud del consumidor, en principio mediante su acción en el tracto gastrointestinal, aunque no se excluyen otras vías de acción. Los probióticos se refieren fundamentalmente a las bacterias.

Los probióticos más comunes son los lactobacilos (*L. Acidophilus*, *L. casei*) y bifidobacterias (*Bifidobacterium bifidum*) que se ingieren como productos lácteos fermentados en la actualidad, aunque es previsible que su consumo se amplíe a vegetales y otras matrices alimentarias.

Después del tránsito a través de estómago e intestino delgado, algunos probióticos sobreviven y pueden establecerse, al menos transitoriamente, en el intestino grueso. Se ha demostrado que algunos probióticos mejoran los síntomas de la intolerancia a la lactosa y el estado inmunitario. Por esta razón, es necesario establecer el número mínimo de organismos viables que debe contener un alimento para garantizar su efecto probiótico. La asociación de Leches Fermentadas y Bebidas Lácteas de Japón, ha regulado que la cantidad mínima de bifidobacterias /g o mL debe de ser 107.

Entre los beneficios sobre la salud de la ingestión de bacterias productoras de ácido láctico se encuentran:

- Reducción de la intolerancia a la lactosa, por la actividad lactasa que aportan, y la disminución del contenido en lactosa que aportan de alrededor un 25%.
- Reducción de diarreas infecciosas, por competición directa con microorganismos patógenos e inhibir su desarrollo.
- Estimulación del sistema inmunitario.
- Favorecen el desarrollo de microbiota beneficiosa.
- Estimulan la producción de citoquinas por los monocitos y disminuyen la producción de ciertas enzimas microbianas en la masa fecal relacionadas con la activación metabólica de mutagénos y carcinógenos.
- Disminución del riesgo de desarrollar cáncer de colon.
- Efectos hipocolesterolémicos, por la formación de ácidos grasos de cadena corta, que modulan la síntesis de colesterol.

Asimismo, hay estudios que relacionan la ingesta de probióticos con disminución del riesgo de la diarrea inducida por rotavirus (Varela Moreiras, 2010).

Prebióticos

Son ingredientes no digeribles de la dieta, que benefician al consumidor por estimular selectivamente el crecimiento o la actividad de microorganismos específicos de la microflora intestinal.

Los carbohidratos prebióticos deben ser estables a las condiciones ácidas del estómago y a las secreciones del intestino delgado, de modo que lleguen intactos al colon, donde estimulan selectivamente el crecimiento y actividad de las bacterias como *Lactobacillus* y *bifidobacterium*. Por tanto, son moléculas fermentables que poseen un efecto favorable sobre la flora intestinal. Además, algunos prebióticos pueden poseer, además otras propiedades, como la estimulación selectiva de la proliferación bacteriana, las producciones de ácidos grasos de cadena corta y la disminución del pH del ciego-colon, demostradas tanto *in vivo* como *in vitro*.

Estas moléculas pueden añadirse o producirse *in situ* en el alimento como ocurre con los oligosacáridos, que son producidos por algunas bacterias durante el proceso de fermentación.

Los más caracterizados son:

- Disacáridos como la lactulosa (1-4 galactosa-fructosa) y lactitol.
- Oligosacáridos como los transgalactosil-oligosacaridos (TOS), oligosacáridos de soja (rafinosa y estaquiosa) y los fructanos (FOS).

Los más utilizados son los FOS tipo inulina. La inulina (polímero de β -(2-1) fructosil- glucosa) tiene numerosos beneficios:

- No se degrada en la porción superior intestinal, por tanto, no se absorbe, por lo que sirve de sustrato para las bacterias del colon, donde es fermentado produciendo ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta y que estimulan el crecimiento de las bifidobacterias (a veces, se publicita como *efecto bífido*).
- Hay estudios que demuestran que los fructanos tipo inulina y la oligofructosa tienen un efecto positivo sobre la absorción y balance del calcio.
- La inulina se encuentra de forma natural en la leche materna y en algunas plantas (raíces de ajos, cebollas, achicoria, entre otras).

Se usan en la industria alimentaria como sustitutos del azúcar y de la grasa para pan, helados, galletas, leches infantiles, etc.

Simbióticos

Estos alimentos se caracterizan por poseer la **combinación de prebióticos y probióticos**. El hecho de combinar ambos, puede aumentar la tasa de supervivencia de las bacterias en el intestino. Además puede tener efectos sinérgicos, se ha descrito que los prebióticos estimulan el crecimiento de cepas específicas, y por tanto pueden contribuir en la selección de una microbiota beneficiosa para la salud.

Otros

En la actualidad se realizan gran número de estudios sobre distintos compuestos como por ejemplo el licopeno (caroteno abundante en el tomate, con acción antioxidante que podría jugar un papel en la prevención del cáncer de próstata y de enfermedad cardiovascular); polifenoles e isoflavonas que podrían tener un efecto protector del desarrollo del cáncer inducido por carcinógenos químicos, que en un futuro podrían incorporarse a nuevos alimentos funcionales.

Sin embargo, aún faltan estudios sobre composición nutricional de muchos de estos alimentos. Con los datos que se conocen no parece que aporten, en general, ninguna ventaja especial su consumo (Varela-Moreiras, 2010).

6.5. Sellos de Calidad de los alimentos

La política europea de calidad reconoce y protege las denominaciones de determinados productos específicos que están relacionados con un territorio o con un método de producción.

Este reconocimiento se traduce en los logotipos de calidad que permiten identificar los productos de calidad diferenciada en la UE y que, mediante controles específicos, garantizan, además su autenticidad. Dos de ellos tienen connotación geográfica (Denominación de Origen Protegida o DOP e Indicación Geográfica Protegida o IGP) y el tercero se relaciona con métodos de producción tradicionales (Especialidad Tradicional Garantizada o ETG).

El Reglamento (CE) 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, establece las definiciones de Denominación de Origen Protegida (DOP) y de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Estas son las dos figuras de protección que se aplican a los productos agrícolas y alimenticios diferentes del vino y de las bebidas espirituosas.

Así, en dicho Reglamento se define una DOP como: *"Un nombre que identifica un producto: Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y; cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida."*

Y una IGP como: *"Un nombre que identifica un producto: Originario de un lugar determinado, una región o un país; que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y; de cuyas fases de producción, al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida."*

Por otra parte, se puede encontrar el logotipo de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), el cual está destinado a *productos ligados a un método particular de producción, que tienen unas características distintivas bien por estar compuesto por ingredientes tradicionales, o bien porque se han fabricado siguiendo métodos tradicionales.*

(MAPAMA, 2018).

Tema 7.

La Dieta Mediterránea como un modelo sostenible

Las tendencias y patrones de producción y consumo de alimentos son una de las causas principales de presión sobre el medio ambiente pudiendo afectar negativamente a muchos niveles: cambio climático, biodiversidad, agua, tierra y energía. Las consecuencias ambientales de los sistemas alimentarios están en agendas de salud pública. Los alimentos son producidos, procesados, distribuidos y consumidos, estas acciones tienen consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. Además, la producción de alimentos también es inevitablemente un conductor de la presión medioambiental, particularmente en relación al cambio climático, uso del agua, emisiones tóxicas y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), como CO₂, CH₄ y N₂O, responsables del calentamiento global. La agricultura es uno de los principales contribuyentes de las emisiones de CH₄ y N₂O, y, además, de CO₂ debido al uso de combustibles fósiles en el procesamiento, transporte, venta al por menor, almacenamiento y preparación (Sáez-Almendros, Obrador, Bach-Faig y Serra-Majem, 2013).

La huella ambiental de los alimentos, puede medirse por los: consumo de energía, uso de la tierra agrícola, consumo de agua o GEI emisiones. Los alimentos de origen animal son, con mucho, los mayores generadores de huella ambiental y consumo intensivo de energía. Por lo tanto, los hábitos alimentarios pueden variar en el consumo de recursos y el impacto posterior en el medio ambiente, así como en la salud de una determinada población (Sáez-Almendros *et al.*, 2013).

La Dieta Mediterránea, aparte de sus beneficios sobre la salud, como patrón dietético en el que se consumen cantidades moderadamente bajas de alimentos de origen animal (y carne), parece surgir como un patrón dietético hipotético que podría abordar tanto la salud como proteger el medio ambiente. La Dieta Mediterránea debe entenderse no solo como un conjunto de alimentos, sino también como un modelo cultural que involucra la forma en que se seleccionan, producen, procesan y deshacen los alimentos (Sáez-Almendros *et al.*, 2013).

Lamentablemente, la dieta actual mantenida en los países mediterráneos, está desviada de la Dieta Mediterránea tradicional, aumentando el consumo y cantidad de alimentos cárnicos y otros grupos alimentarios que dejan una elevada huella biológica. La responsabilidad de este hecho recae en la difusión de la cultura occidental, la globalización de la producción de alimentos, el aumento del consumo, y la homogeneización de las conductas alimentarias modernas. La adhesión de la población española al patrón de Dieta Mediterránea reduciría la huella ambiental de la producción de alimentos.

La estimación del consumo de alimentos en España se ha llevado a cabo tanto observando la hoja de balance alimentario de la FAO, y la encuesta de consumo de los hogares que lleva a cabo el ministerio español de Agricultura, alimentación y Medio ambiente. La adherencia al patrón dietético de la Dieta Mediterránea reduciría sustancialmente las emisiones de GEI (72%), uso de la tierra agrícola (58%) y el consumo de energía (52%), y en menor manera al consumo de agua (33%). Por el contrario, la adhesión a un tipo de dieta tipo “Western” aumentaría en entre 12% y 72% las emisiones de GEI, uso de tierra agrícola y consumo de energía (Sáez-Almendros *et al.*, 2013).

Uno de los desafíos que supone una amenaza real es el peligro de alteración irremediable del sistema alimentario y de la biodiversidad local, con el ritmo rápido de la vida moderna que socava la cohesión familiar, conlleva una pérdida paulatina de la apreciación de lo propio, las costumbres y prácticas tradicionales, y su eventual desaparición, todo lo cual interrumpe la continuidad en la «memoria» de nuestro patrimonio alimentario mediterráneo (Satter, 2007).

Las metodologías actuales de educación alimentaria ponen de manifiesto la aparición de una serie de enfoques innovadores, de nuevos agentes y nuevos dominios para la intervención. Todos ellos han contribuido a una educación alimentaria. A continuación, se presenta un conjunto de directrices para aumentar el alcance de la educación alimentaria, y que deberán ser adaptadas a los contextos locales en el ámbito de la Dieta Mediterránea:

- Prestar la atención debida a los marcos legales, prescriptivos y reguladores y a las medidas de apoyo en el dominio público, que crean un entorno que permite la puesta en prácticas de los conocimientos de la educación alimentaria.
- Aprender de los casos de algunas comunidades mediterráneas que han tenido éxito a la hora de conservar sus costumbres de alimentación.
- Apoyar los esfuerzos para trasladar el patrimonio alimentario mediterráneo a patrones de consumo de alimentos compatibles con la vida moderna.
- Utilizar el arte culinario para adaptar las recetas tradicionales a las demandas del consumidor moderno.

- Crear mecanismos de participación en el diseño de los programas de educación alimentaria a ella dirigidos, siempre que sea posible.
- Utilizar los resultados de la vigilancia y evaluación de las intervenciones en materia de educación alimentaria como guía para reprogramarlos y mejorar su impacto.
- Identificar y superar las barreras, por triviales que puedan parecer, que dificultan la aplicación práctica de las enseñanzas de la educación alimentaria.
- Establecer normas para trabajar con el sector privado y la industria alimentaria como socios y aliados (UNSCN, 2007).
- Reforzar y potenciar el papel de la familia y de la escuela en la educación alimentaria.
- Mejorar el nivel de formación en salud y nutrición. Esta sigue siendo la medida más importante contra las enfermedades no transmisibles.

(Satter, 2007).

Como conclusión a este tema podemos decir que el patrón dietético mediterráneo genera menor impacto ambiental debido al mayor consumo de productos vegetales y menos productos de origen animal. El patrón dietético mediterráneo se presenta no solo como un modelo cultural, sino como un modelo saludable y respetuoso con el medio ambiente, cuya adhesión contribuiría significativamente a una mayor sostenibilidad de la producción y el consumo de alimentos, además de los reconocidos beneficios para la salud pública.

Glosario

Alimentos de diseño

Es aquel alimento que se produce con uno de los siguientes objetivos: estimular una función específica del organismo, en cuyo caso se trata de un alimento funcional; adecuarse a un régimen específico, en cuyo caso se trata de un producto dietético; o bien, aquellos alimentos que pretenden tratar una enfermedad, en cuyo caso se trata de un nutracéutico o alicamento (o alimento-medicamento).

Alimentos fortificados

Son alimentos a los que se les ha adicionado uno o más nutrientes a fin de mejorar su calidad para las personas que lo consumen, en general con el objeto de reducir o controlar una carencia de nutrientes.

Alimentos funcionales

Son alimentos que, con independencia de aportar nutrientes, han demostrado científicamente que afectan beneficiosamente a una o varias funciones del organismo, de manera que proporcionan un mejor estado de salud y bienestar. Estos alimentos, además, ejercen un papel preventivo ya que reducen los factores de riesgo que provocan la aparición de enfermedades. Los alimentos funcionales deben consumirse dentro de una dieta sana y equilibrada y en las mismas cantidades en las que habitualmente se consumen el resto de los alimentos.

Alimentos procesados

Todo alimento procesado es aquel al que se le ha modificado su estado natural. Este término suele asignarse a los alimentos tratados industrialmente, sometidos a procesos de altas o bajas temperaturas, cambio de su consistencia, mezclas con otros alimentos o por el tipo de presentación y envasado. Normalmente, la formulación de éstos alimentos lleva implícita la adición de aditivos como: Conservantes (ej. Sal), Saborizantes, Colorantes y edulcorantes entre otros.

Antioxidantes

Los antioxidantes son un componente clave de muchos alimentos de origen vegetal que ayudan a disminuir los procesos de oxidación. Estos componentes causan la disminución de la cantidad de radicales libres, o moléculas inestables que causan daño a las células, tejidos y al ADN.

Fibra dietética

Es la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos que son resistentes a la digestión y la absorción en el intestino delgado, con completa o parcial fermentación en el intestino grueso por la microbiota intestinal. La fibra dietética incluye polisacáridos, oligosacáridos, lignina y sustancias asociadas de la planta. Las fibras dietéticas promueven efectos beneficiosos fisiológicos, como el laxante, y/o atenúan los niveles de colesterol y/o glucosa en la sangre.

Globalización

Es un proceso histórico (sobre todo, desde finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI) de integración mundial en los ámbitos político, económico, social, cultural y tecnológico, que ha convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado. Fue el resultado de la consolidación del capitalismo, de los principales avances tecnológicos y de la necesidad de expansión del flujo comercial mundial. De este modo, podemos observar cómo el proceso de la globalización ha modificado la forma en que los mercados de los diferentes países interactúan.

Guías alimentarias o dietéticas

Es un medio educativo que traduce los datos formulados científicamente y expresados en términos numéricos, como cantidades de nutrientes y porcentajes de energía, a un lenguaje más familiar, basado en alimentos y cantidades que el consumidor conoce.

Índice glucémico

Es un índice para calcular el impacto de los carbohidratos que contienen los alimentos prediciendo en el torrente sanguíneo. Los alimentos con alto índice glucémico generan un aumento rápido de glucosa en sangre, mientras que los alimentos con bajo índice glucémico producen menor alteración corporal.

Nutracéuticos

Es un suplemento dietético, presentado en una matriz no alimenticia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural bioactiva concentrada presente usualmente en los alimentos y que, tomada en dosis superior a la existente en esos alimentos, presumiblemente, tiene un efecto favorable sobre la salud, mayor que el que podría tener el alimento normal. Por tanto, se diferencian de los medicamentos en que éstos últimos no tienen un origen biológico natural. Y se diferencian de los extractos e infusiones de hierbas y similares en la concentración de sus componentes y en que éstos últimos no tienen por qué tener una acción terapéutica.

Pirámide nutricional

Es una referencia gráfica diseñada para simplificar cuáles son los alimentos que se deben consumir diaria/semanalmente y en qué proporción deben ingerirse para lograr una dieta sana y mantener el estado de salud.

Productos dietéticos

Productos alimenticios apropiados para un objetivo nutricional concreto debido a su composición particular o por su particular proceso de fabricación. En este grupo se encuentran los preparados para lactantes y preparados de continuación; alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad; alimentos destinados a dietas de bajo valor energético para reducción de peso; alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales; alimentos adaptados a un intenso desgaste muscular, sobre todo deportistas y alimentos para personas afectadas de perturbaciones en el metabolismo de los hidratos de carbono (diabéticos).

Enlaces de interés

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)

Es una red que ofrece datos rigurosos y seguimiento en el tiempo de los factores que fomentan el desarrollo de enfermedades crónicas en el mundo (sobre todo basado en peso). La web es muy interactiva y merece la pena sumergirse para estudiar la situación global sobre el tema de la obesidad.

<http://www.ncdrisc.org/index.html>

Documental dieta mediterránea

En RTVE “A la carta” hay una saga documental centrada en todos los alimentos claves de la dieta mediterránea.

<http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-dieta-mediterranea/>

Página web del estudio de los 7 países

Toda la historia, los diseños experimentales y los resultados están disponibles en esta web. Además, ofrece los artículos de los estudios de los 7 países.

<https://www.sevencountriesstudy.com/>

Página web “sabor Mediterráneo”

En esta página, tiene colgadas numerosas curiosidades, recetas y artículos sobre la dieta mediterránea.

<http://www.sabormediterraneo.com/index.htm>

Web del ministerio “Alimentación”

Web gestionada por el MAPAMA, en el que se cuelgan noticias, material didáctico y nuevos alimentos. Pretende ser un escaparate alimentario de lo que hay a nivel nacional.

<http://www.alimentacion.es/es/>

Bibliografía

Referencias bibliográficas

Altomare, R., Cacciabaudó, F., Damiano, G., Palumbo, V.D., Gioviale, M.C., Bellavia, M., Tomasello, G., Lo Monte A.I. (2013). The mediterranean diet: a history of health. *Iran J Public Health*. 42.(5),449-57.

Anderson J.B y Sparling M.C. (2014). Principales micronutrientes y fitoquímicos de diversos alimentos vegetales [Figura 10]. Recuperado de: The Mediterranean Way of Eating: Evidence for Chronic Disease Prevention and Weight Management. CRC Press. (p.99).

Ansorena Artieda, D. (1999). Frutas y Frutos secos. En I. Astiasarán y A. Martínez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 191-212). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Aquerreta Apesteguía, Yolanda. (1999). Pescados. En I. Astiasarán y A. Martínez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 29-52). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Araneda Chavez M., Efectos positivos e inconvenientes de algunas técnicas culinarias empleadas en la cocina mediterránea. [Figura 15]. Recuperado de: <http://www.edualimentaria.com/alimentacion-saludable-dieta-mediterranea/cocina/platos-mediterraneos>

Araneda Chavez M., Platos típicos mediterráneos. [Figura 14]. Recuperado de: <http://www.edualimentaria.com/alimentacion-saludable-dieta-mediterranea/cocina>

Aune, D., Norat, T., Romundstad, P., y Vatten, L.J. (2013). Whole grain and refined grain consumption and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Eur J Epidemiol*, 28.(11), 845-58. doi: 10.1007/s10654-013-9852-5.

Bach-Faig, A., Berry, E.M., Lairon, D., Reguant, J., Trichopoulou, A., Dernini, S., Medina, F.X., Battino, M., Belahsen, R., Miranda, G., Serra-Majem, L. (2011). Mediterranean diet pyramid today. Science and cultural updates. *Public Health Nutr*. 14.(12A), 2274-84. doi: 10.1017/S1368980011002515.

Bach-Faig, A (2011). Pirámide alimentaria de la Fundación Dieta Mediterránea. 2010. [Figura 5]. Recuperado de: <https://dietamediterranea.com>

Bautista-Castaño, I. y Serra-Majem, L. (2012). Relationship between bread consumption, body weight, and abdominal fat distribution: evidence from epidemiological studies. *Nutrition Reviews*, 70. (4). 218-233. doi: 10.1111/j.1753-4887.2012.00454.x

Bello Gutierrez, José. (1999). Carnes y derivados. En I. Astiasarán y A. Martínez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 11-29). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Berman, Rachel. (2013). *Mediterranean diet for dummies* (1ªed). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Berman, R (2013). Ingredientes alimentarios empleados en cada país y descriptor de los sabores culturales asociados a cada región. [Figura 7]. Recuperado de “*Mediterranean diet for dummies*”.

Berman, R (2013). Ejemplo de alimentos ricos en antioxidantes [Figura 8]. Recuperado de “*Mediterranean diet for dummies*”.

Bes-Rastrollo, M., Basterra-Gortari, F. J., Sanchez-Villegas, A., Marti, A., Martinez, J. A. and Martinez-Gonzalez, M. A. (2009). A prospective study of eating away-from-home meals and weight gain in a Mediterranean population: the SUN (Seguimiento Universidad de Navarra) cohort. *Public Health Nutrition*, 13. (9). 1356–1363. doi: 10.1017/S1368980009992783.

Chrysohoou, C., Panagiotakos D.B., Pitsavos, C., Das U.N., Stefanadis C. (2004). Adherence to the Mediterranean diet attenuates inflammation and coagulation process in healthy adults: The ATTICA Study. *J Am Coll Cardiol*. 44.(1).152-8.

Cid Canda, MªConcepción. (1999). Hortalizas y verduras. En I. Astiasarán y A. Martinez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 169-190). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM), International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies. (2008). TERRAMED: El futuro del sector agroalimentario en el mediterráneo. Recuperado de: <https://www.ciheam.org/publications/43/terramed2008.pdf>

Cussó Segura X., Gamboa G., Pujol-Andreu J. (2018). El estado nutritivo de la población española. 1860-2010: una aproximación a las diferencias de género y generacionales [Figura 11]. Recuperado de: <http://revista.nutricionhospitalaria.net/index.php/nh/article/view/2079>

Del Balzo V, Diolordi L, Pinto A, Giusti A M, Vitiello V, Cannella C, Dernini S, Donini L M y Berry E M. (2012). Mediterranean diet pyramids: towards the Italian model. *Annali di igiene. Medicina Preventiva e di Comunita*; 24. (5). 443-447.

Delgado-Andrade, C., Morales F.J., Seiquer I., Navarro M.P. (2010). Maillard reaction products profile and intake from Spanish typical dishes. *Food Research International*. 43 (5), 1304-1311. doi: <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2010.03.018>

De Peña Fariza, Mª Paz. (1999). Cereales y derivados. En I. Astiasarán y A. Martinez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 135-154). Madrid: McGraw-Hill - Interamericana De España, S. A. U.

Dewettinck, K., Van Bockstaele, F., Kühne, B., Van de Walle, D., Courtens, T.M. y Gellynck X. (2008). Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception (review). *Journal of Cereal Science*, 48. (2). 243-257.

Estruch, R., Ros, E., Salas-Salvadó J., Covas, M.I., Corella, D., Arós, F., Gómez-Gracia, E., Ruiz-Gutiérrez, V., Fiol, M., Lapetra, J., Lamuela-Raventós, R.M., Serra-Majem, L., Pintó, X., Basora, J., Muñoz, M.A., Sorlí, J.V., Martínez, J.A., Fitó, M., Gea, J.A. Hernán, M.A., Martínez-González, M.A., et al. (2018). Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet Supplemented with Extra-Virgin Olive Oil or Nuts. *N Engl J Med*. 378:e34b. doi: 10.1056/NEJMoa1800389.

FAO/WHO. (2003) Consulta de expertos en dieta, nutrición y prevención de enfermedades crónicas. Disponible en: <http://www.fao.org/3/a-ac911s.pdf>

FAO. 2016. Legumbres: Semillas nutritivas para un futuro sostenible. (2016). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ISBN: 978-92-5-309463-9. Recuperado de <http://www.fao.org/3/a-i5528s.pdf>

Gardener H., Caunca M.R. (2018). Mediterranean Diet in Preventing Neurodegenerative Diseases. *Current Nutrition Reports*. 7. 10–20. doi: <https://doi.org/10.1007/s13668-018-0222-5>

Hoffman, R., Gerber, M. (2013). *The Mediterranean Diet: Health and Science* (1ª Ed.). New Jersey, USA: Wiley-Blackwell.

Iglesias López, M.T., Pazos Villas, I. (2015) Gastronomía y dieta mediterránea. Un marco conceptual. En: Martínez Álvarez, J.R., Villarino Marín, A., *Dieta mediterránea: Avances en Alimentación, Nutrición y Dietética* (1ª ed., pp. 189-200). Fundación Alimentación Saludable Madrid: Punto Didot.

ILSI Europe Scientific Concepts of Functional Foods in Europe: Consensus Document. (1999). *British Journal of Nutrition*, 81. (1):S1-S27.

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2012). Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12. Tablas [Spanish national health survey 2011/12. Tables]. Madrid, Ministry of Health, Social Services and Equality, National institute of Statistics. Recuperado de: (http://www.msc.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/DeterminantesSalud_DistribucionPorcentual.pdf, acceso 14 Agosto 2018).

Keys, A.B., Keys, M. (1975). *How to Eat Well and Stay Well, the Mediterranean Way*. New York: Doubleday.

Kontou, N., Psaltopoulou, T., Panagiotakos, D., Dimopoulos, M. A. and Linos A. (2011). The Mediterranean Diet in Cancer Prevention: A Review. (review). *J Med Food* 14. (10). 1065–1078. doi: 10.1089/jmf.2010.0244.

Latasa, P., Louzada, M.L.D.C., Martínez Steele, E. Monteiro, C. A. (2018). Added sugars and ultra-processed foods in Spanish households (1990–2010). *European Journal of Clinical Nutrition*. doi: <https://doi.org/10.1038/s41430-017-0039-0>

Latasa, P., Louzada, M.L.D.C., Martínez Steele, E. Monteiro, C. A. (2018). Distribución de la adquisición de los alimentos calculados siguiendo la clasificación NOVA de los alimentos, y también, distribución de los azúcares añadidos en el total de alimentos adquiridos en España desde el 1990 hasta el 2010 [Figura 16]. Recuperado de: <https://www.nature.com/articles/s41430-017-0039-0>

Lessa, K.A., (2016). Rescate de la gastronomía mediterránea en restauración. Estilización de cartas dietéticas (Tesis Doctoral). Recuperada de <http://roderic.uv.es/handle/10550/52522>

López de las Hazas, M.C., Rubió, L., Macià, A., Motilva, M.J. (2018). Hydroxytyrosol: Emerging trends in potential therapeutic applications (review). *Curr Pharm Des.* 24. (1). doi: 10.2174/1381612824666180522110314.

López de las Hazas, M.C (2018). Representación geográfica de la cuenca mediterránea y su cultivo clásico expandido en todas las regiones del área. [Figura 1].

López de las Hazas, M.C (2018). Esquema de las características alimentarias de la Dieta Mediterránea. [Figura 2].

López de las Hazas, M.C (2018). Diferencias entre las recomendaciones dietéticas y las guías alimentarias. [Figura 4].

López de las Hazas, M.C (2018). Modelos alternativos a la pirámide nutricional como patrón de vida saludable utilizados en otros países [Figura 6], Recuperado de: A: Senc 2016 (<http://www.nutricioncomunitaria.org/es/noticia/guias-alimentarias-senc-2016>), B: The Australian nutrition foundation (<http://www.nutritionaustralia.org/national/resource/healthy-eating-pyramid>), C: Harvard Medical School (<https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/healthy-eating-plate>), D: triángulo invertido del Instituto Flamenco de Vida Saludable (<https://www.gezondleven.be/materialen>).

López de las Hazas, M.C (2018). Esquema de los alimentos consumidos en la dieta mediterránea. [Figura 20].

McAfee, A.J., McSorley, E.M., Cuskelly, G.J., Moss, B.W., Wallace, J.M., Bonham, M.P., Fearon, A.M. (2010). Red meat consumption: An overview of the risks and benefits. *Meat Science.* 84. (1) 1-13. doi: <https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2009.08.029>

Menotti, A., Puddu, P.E. (2015). How the Seven Countries Study contributed to the definition and development of the Mediterranean diet concept: a 50-year human health: The culinary example of Puglia (Southern Italy). *Nutr Metab Cardiovasc Dis.* 25. 245 – 252. doi: 10.1016/j.numecd.2014.12.001.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAPA (2012). *Valoración Nutricional de la Dieta Española de acuerdo al Panel de Consumo Alimentario*. Recuperado de: https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/Valoracion%20Nutricional%202012_tcm30-104396.pdf

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAPA (2012). Ingesta de macronutrientes y fibra en los últimos años. [Figura 12]. Recuperado de: https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/Valoracion%20Nutricional%202012_tcm30-104396.pdf

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAPA (2012). Ajuste de la dieta consumida por la población Española a las raciones alimentarias. [Figura 13]. Recuperado de: https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/Valoracion%20Nutricional%202012_tcm30-104396.pdf

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, MAPA (2014.). *Informe del consumo alimentario 2014*. Recuperado de: <http://www.fen.org.es/imgPublicaciones/30092012125258.pdf>

Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA (2018.). *Calificación de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas*. Recuperado de: <https://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/dop/htm/informacion.aspx>

Moubarac, J.C., Parra, D.C., Cannon, G. Monteiro C. (2014). Food Classification Systems Based on Food Processing: Significance and Implications for Policies and Actions: A Systematic Literature Review and Assessment. *Curr Obes Rep.* 3. (2). 256-272. doi: <https://doi.org/10.1007/s13679-014-0092-0>

Muñoz-Horniños, M., Yoldi, G., (1999). Leche y derivados. En I. Astiasarán y A. Martínez. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 69-108). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Organización de Naciones Unidas (2010). *Documentos oficiales de las Naciones Unidas*. Recuperado de: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/236> (último acceso 16/08/2018).

Polak, R., Phillips, E.M., Campbell, A. (2015). Legumes: Health benefits and culinary approaches to increase intake. *Clin Diabetes.* 33.(4). 198–205. doi: 10.2337/diaclin.33.4.198.

Popkin, B.M., Adair, L.S., Ng, S.W. (2012). Global nutrition transition and the pandemic of obesity in developing countries. *Nutr Rev.* 70.(1).3-21. doi: 10.1111/j.1753-4887.2011.00456.x.

Boletín Oficial del Estado (BOE). Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. Cantidades Diarias Recomendadas (CDR). [Figura 17]. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17652

Boletín Oficial del Estado (BOE). Real Decreto 1669/2009, de 6 de noviembre, por el que se modifica la norma de etiquetado sobre propiedades nutritivas de los productos alimenticios, aprobada por el Real Decreto 930/1992, de 17 de julio. Factores de conversión para calcular el valor energético declarado de un alimento. [Figura 18]. Recuperado de: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-17652

Reglamento (CE)nº. 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la comisión.

Reglamento (CE)nº. 109/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la comisión.

Reglamento (CE)nº. 107/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la comisión.

Parlamento Europeo. Reglamento (CE)nº. 107/2008 y Reglamento (CE)nº. 109/2008 Declaraciones nutricionales y sus condiciones o restricciones de utilización del alimento, declaración complementaria o advertencia. [Figura 19]. Recuperado de: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0008:0010:ES:PDF>

Renna, M., Rinaldi, V.A., Gonnella, M. (2015). The Mediterranean Diet between traditional foods and Journal of Gastronomy and Food Science. 2. 263–71 doi: <https://doi.org/10.1016/j.jgfs.2014.12.001>

Roberfroid, M. (1997). Health benefits of non-digestible oligosaccharides. Kritchevsky & Bonfield (Ed.), *In Dietary Fiber in Health and Disease* (1ª Ed, pp. 211-219). Suiza Springer Nature.

Rolls, B. J., Roe, L. S., Meengs, J. S. (2007). The effect of large portion sizes on energy intake is sustained for 11 days. *Obesity*, 15, 1535-1543. doi: 10.1038/oby.2007.182

Romagnolo D.F: et al. (2017). Ejemplo tabla de evaluación de la adherencia de Dieta Mediterránea en la población. [Figura 3]. Recuperado de https://journals.lww.com/nutritiontodayonline/Fulltext/2017/09000/Mediterranean_Diet_and_Prevention_of_Chronic.4.aspx

Romagnolo D F., Selmin O.I. (2017). Mediterranean Diet and Prevention of Chronic Diseases. *Nutr Today*. 52(5): 208–222. doi: 10.1097/NT.0000000000000228.

Ruiz-Lopez M-D., Samaniego Sánchez C., (2010). Alimentos funcionales. En Aranceta A, Gil A,(Ed.), *Alimentos funcionales y salud en las etapas infantil y juvenil* (1ª ed., pp 19-34). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Sáez-Almendros, S., Obrador, B., Bach-Faig, A., and Serra-Majem, L., (2013). Environmental footprints of Mediterranean versus Western dietary patterns: beyond the health benefits of the Mediterranean diet. *Environmental health*. 12.118. doi: <https://doi.org/10.1186/1476-069X-12-118>

Salas-Salvadó J, Huetos-Solano MD, García-Lorda P, Bulló M. (2006) Diet and dietetics in al-Andalus. *Br J Nutr*. 96. S100-S104. doi: <https://doi.org/10.1079/BJN20061710>

Satter, E. (2008). Eating Competence: Nutrition Education with the Satter Eating Competence Model. *Journal of nutrition education and behavior*. 39 (5), Supplement, Pages S189–S194. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jneb.2007.04.177>

SENC, Coordinadores: Aranceta, J., Serra Majem, L. (2011). Objetivos nutricionales para la población española. Consenso de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 2011. *Revista Española Nutrición Comunitaria*, 17. (4). 178-199.

Seven Countries Study. (1974). Recuperado de: <https://www.sevencountriesstudy.com/>

UNESCO. La dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial. Recuperado de <https://ich.unesco.org/es/rl/la-dieta-mediterranea-00884>

Sofi, F., Abbate, R., Gensini, G. F., Casini, A. (2010) Accruing evidence on benefits of adherence to the Mediterranean diet on health: an updated systematic review and meta-analysis. *The American Journal of Clinical Nutrition*. 92. (5). 1189–1196. doi: <https://doi.org/10.3945/ajcn.2010.29673>

Swinburn, B. A., Sacks, G., Hall K. D., McPherson, K., Finegood, D. T., Moodie, M. L., Gortmaker, S. L. (2011) The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. *Lancet*. 378. (9793). 804-14. doi: 10.1016/S0140-6736(11)60813-1.

Tilman, D., Clark, M. (2014). Global diets link environmental sustainability and human health. *Nature* 515 (7528), 518–522. doi: 10.1038/nature13959

Trinidad, T.P., Mallillin, A.C., Loyola, A.S., Sagum, R.S., Encabo, R.R. (2010). The potential health benefits of legumes as a good source of dietary fibre. *British Journal of Nutrition*. 103. (4), 569-574. doi: 10.1017/S0007114509992157

Trinidad et al. (2010). Valores de colesterol: total, HDL y LDL y triglicéridos tras la ingesta de legumbres. [Figura 9]. Recuperado de <https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/potential-health-benefits-of-legumes-as-a-good-source-of-dietary-fibre/9E5AD9820206AC94AF332BC8BCA5121F>

UNESCO 2010: La lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La dieta mediterránea como patrimonio cultural inmaterial. UNESCO(2010) Recuperado de <https://ich.unesco.org/es/rl/la-dieta-mediterranea-00884>

Varela-Moreiras, G., (2010). Alimentos funcionales. Aranceta A, Gil A, (Ed.), *Alimentos funcionales y salud en las etapas infantil y juvenil* (1ª ed., pp 01-18). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Willett, W.C., Sacks, F., Trichopoulou, A., Drescher, G., Ferro-Luzzi, A., Helsing, E., Trichopoulos, D. (1995). Mediterranean diet pyramid: a cultural model for healthy eating. *Am J Clin Nutr*, 61. (6). 1402S–1406S. doi: 10.1093/ajcn/61.6.1402S

Zarzuelo Zurita, A., Gálvez Peralta, J., (2010). Fibra dietética. En Gil Hernandez A. (Ed.), *Tratado de Nutrición. Tomo 1* (2ª ed., pp. 233-250). Madrid: Médica Panamericana.

Zazpe García I; Muñoz Hornillos. (1999). Huevos. En Astiasarán I. y Martínez A. *Alimentación: Composición y propiedades* (1ª ed., pp. 53-68). Madrid: McGraw-Hill - INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S. A. U.

Bibliografía recomendada

Aranceta J., Pérez C., García M. (2015). *Nutrición comunitaria*. Santander: Editorial de la Universidad de Cantabria.

Basulto J., Cáceres J. (2016). *Más vegetales, menos animales: Una alimentación más saludable y sostenible*. Barcelona: De Bolsillo, Ed. CLAVE.

Berman, R. (2013). *Mediterranean diet for dummies*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Calvo Bruzos, S.C., Gomez-Candela C., Lope Nomdedeu C., López Plaza B. (2016). *Manual de alimentación. Planificación alimentaria*. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Gil Hernández, A. (2010). *Tratado de Nutrición: I, II, III y IV*. Madrid: Ed. Panamericana.

González C.A., Argilaga S., Agudo, A., Amiano P., Barricarte A., Beguiristain J.M., Chiraque M.D., Dorronsoro M., Martínez C., Navarro, C., Quirós J.R., Rodríguez, Tormo M.J. (2002) *Diferencias sociodemográficas en la adhesión al patrón de dieta mediterránea en poblaciones de España*. Barcelona: Gaceta sanitaria- Ediciones Doyma.

Hernández M., A.Sastre. (1999). *Tratado de Nutrición*. Madrid: Ed. Diaz de Santos.

Martinez Suarez V., Miñana V., Dalmau Serra J. (2012). <<Fast food>> frente a la Dieta Mediterránea. *Acta Pediatr Esp*. 70(11): 410-417.

Mataix Verdú. J. (2009). *Nutrición y alimentación humana*. Madrid: Ed. Ergon.

Sánchez García A. (2016) *Mi dieta cojea: Los mitos sobre nutrición que te han hecho creer*. Barcelona: Editorial Paidós.

Sánchez García A. (2018) *Mi dieta ya no cojea*. Barcelona: Editorial Paidós.

Sierra Berdejo M.J., Gil Lacruz M. (2017). *Dieta Mediterránea. Pervivencia y salud en personas mayores*. Barcelona: Editorial UOC.

Valenzuela A., Arteaga A., Rozowski J. (2009). *Rol de la dieta mediterránea en la prevalencia del síndrome metabólico*. Revista chilena de nutrición. 34 (3), 0.

Agradecimientos

Autora

Dra. María del Carmen López de las Hazas Mingo

